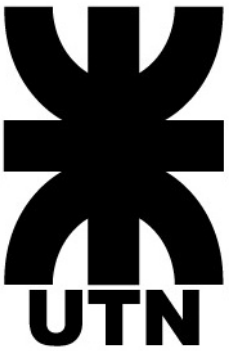
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Resistencia



Ingeniería en Sistemas de Información

Simulador de Asignación de Memoria y Planificación de Procesos

Materia: Sistemas Operativos

Comision**:** 2.1

Equipo: VG III

Integrantes:

1. Arechavala, Santino
2. Ayala Trangoni, Malena Esperanza
3. Duarte, Hugo Emmanuel
4. Del Valle González, Mariano Agustín
5. Barrios, Jonathan Ariel

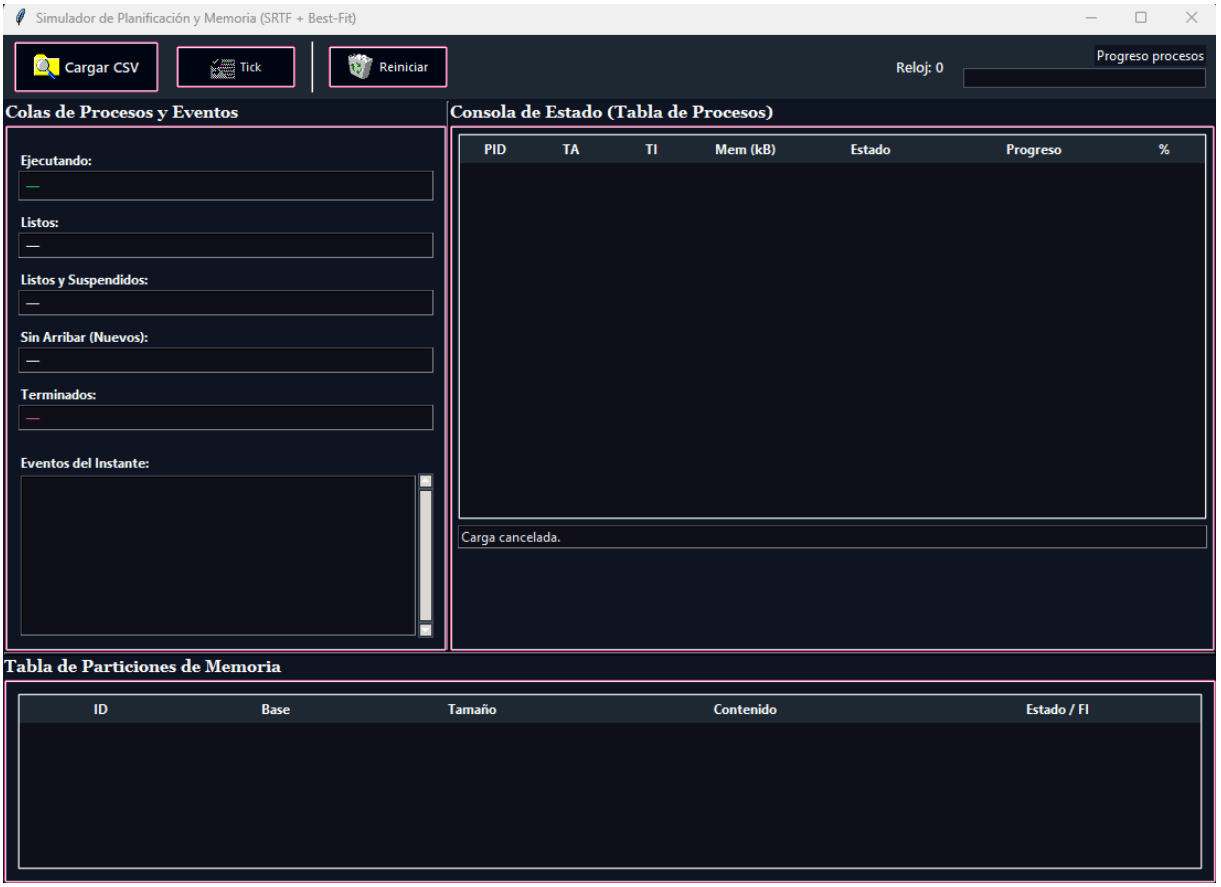
Índice

Demostración de Funcionamiento---------- 3
Lote 1---------- 5
Lote 2----------15
Lote 3----------25
Lote 1 - Modificado (Proceso 1 = 350kb)----------36

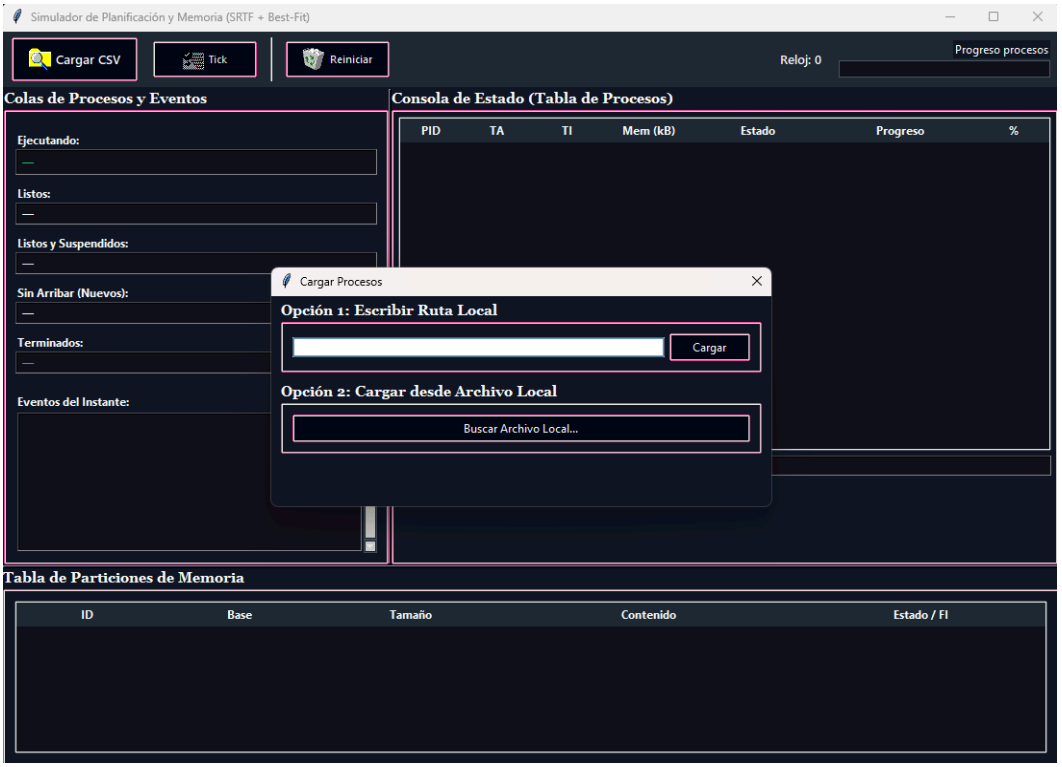
Demostración de Funcionamiento

Interfaz gráfica principal del simulador de Planificación de Memoria y Procesos. Sirve como **panel de control y visualización en tiempo real**. Se divide en 4 secciones:

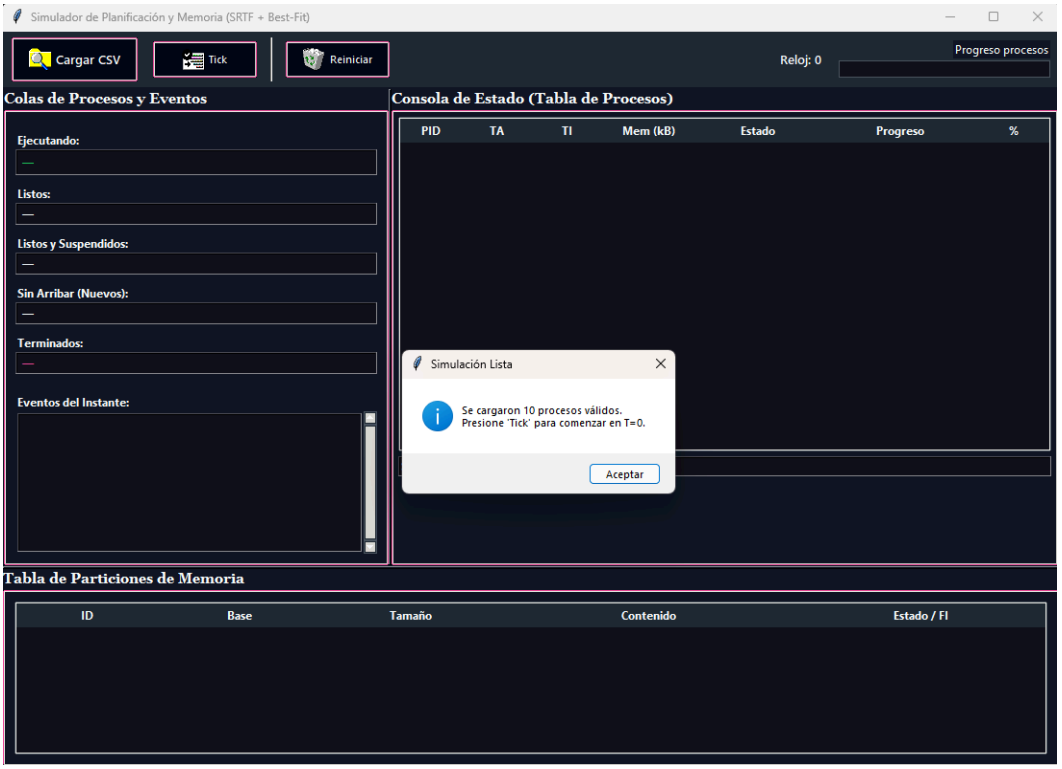
1. Panel superior de control: contiene el reloj y los botones de acción, estos son:
    - Cargar CSV: abre la ventana en la cual se puede:
        i. Ingresar la ruta del archivo .csv a cargar.
        ii. Cargar desde archivo local.
    - Tick: botón mediante el cual incrementamos el reloj y se ejecuta el ciclo de planificación, asignación y desalojo de ese instante de tiempo.
    - Reiniciar: detiene la simulación y libera todos los recursos (CPU, memoria y colas) para cargar un nuevo lote.
2. Colas de procesos y eventos: muestra los estados dinámicos del sistema.
3. Consola de estado (tabla de procesos): Muestra el estado de cada proceso (ID, TA, TI, Memoria, Progreso).
4. Tabla de particiones de memoria: muestra el estado físico de la memoria (Dirección, Base, Tamaño, Contenido, Fragmentación Interna).



Al hacer clic en el botón “Cargar CSV” se abre la ventana “Cargar Procesos” mediante la cual podemos seleccionar la ruta del archivo a cargar o seleccionarlo directamente haciendo uso del explorador de archivos.

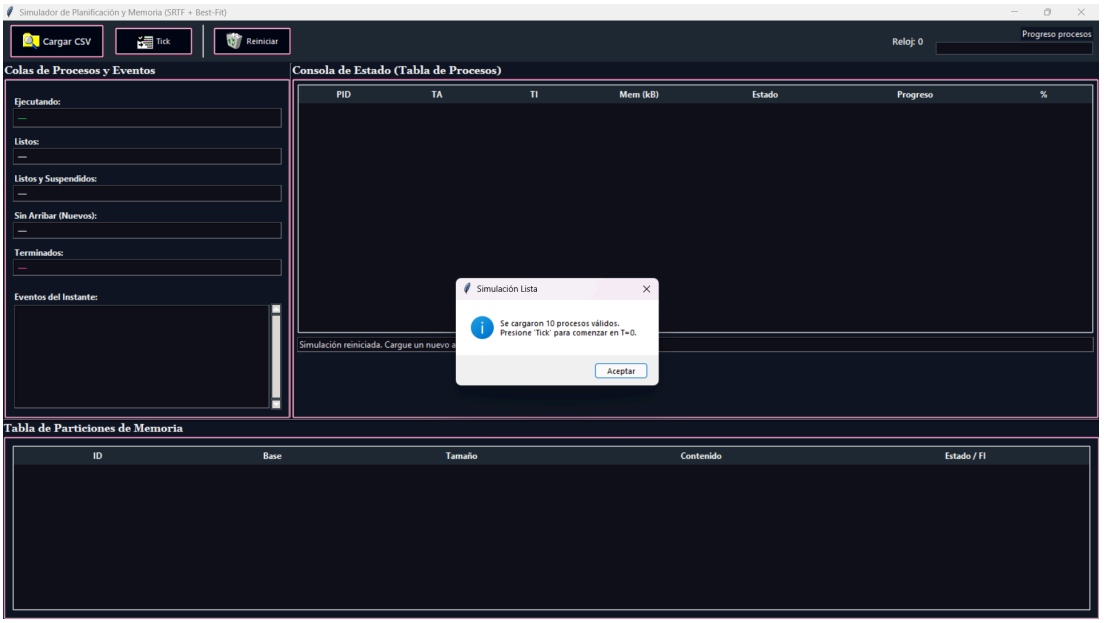


Luego de cargar el archivo .csv se da aviso de la carga exitosa de los 10 procesos.

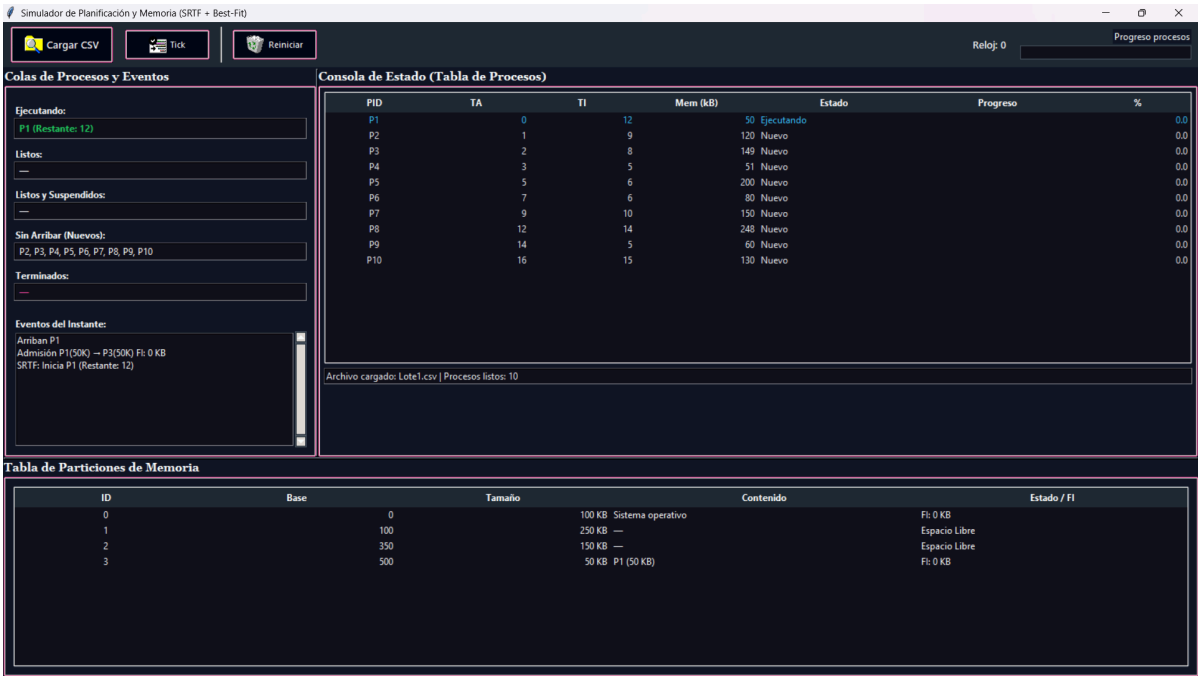


Lote 1

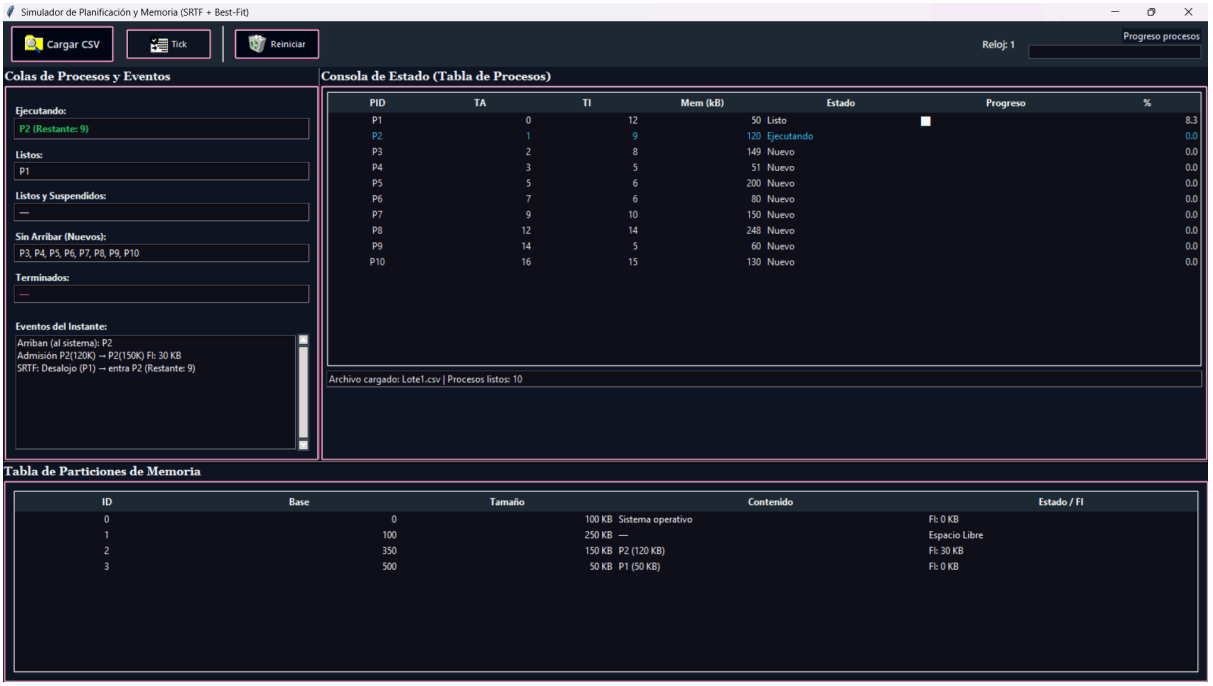
Se da aviso de que se cargaron correctamente los 10 archivos del lote 1.



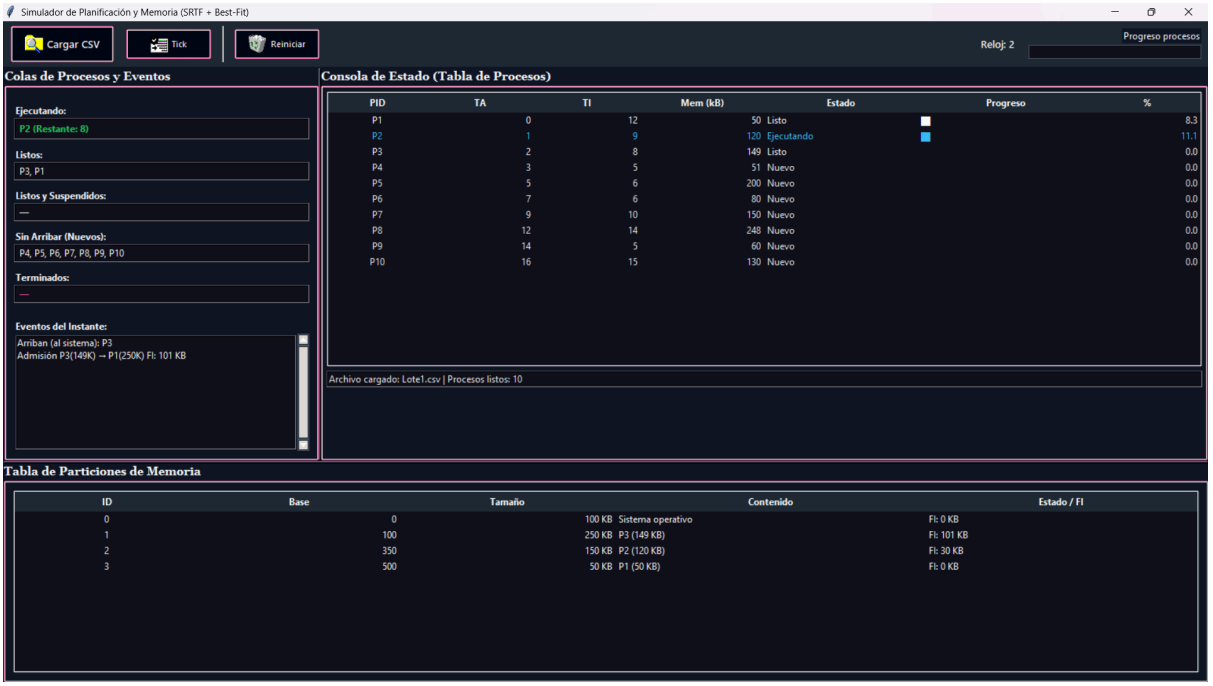
Al presionar “aceptar” comenzamos en el tick t = 0. P1 se asigna a la partición de 50kb y se empieza a ejecutar (tiempo restante = 12), las colas de “Listos” y “Listos y Suspendidos” se encuentran vacías.



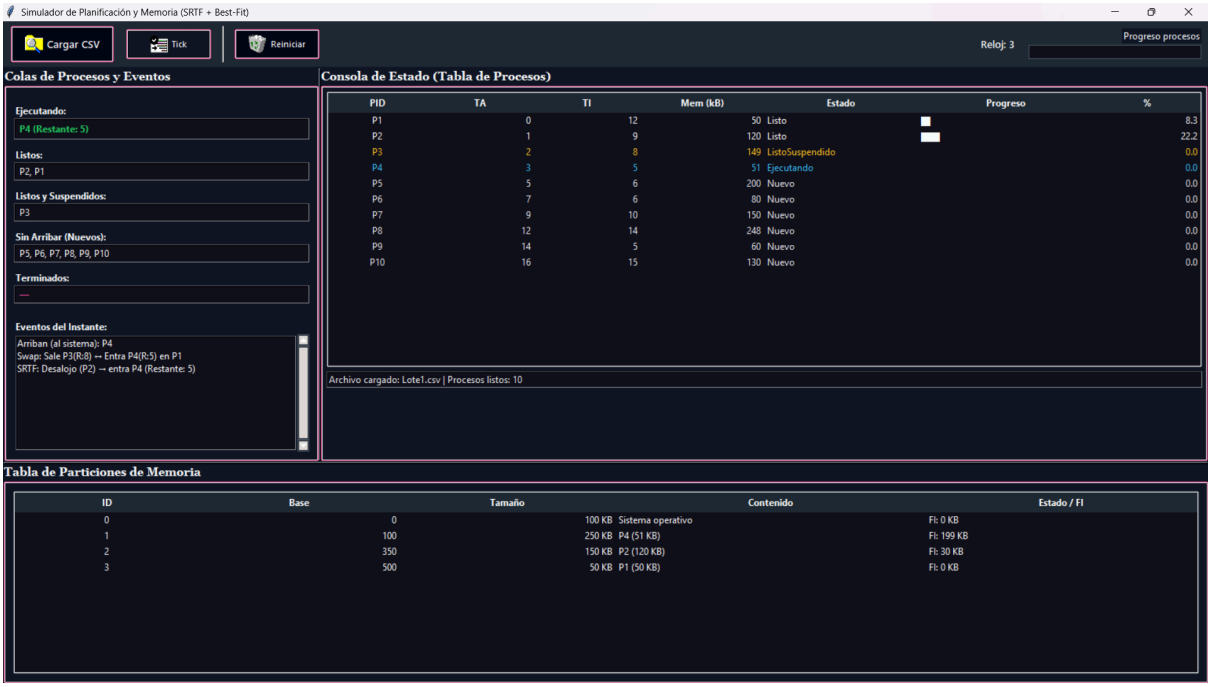
t = 1. P1 se encuentra en la cola de listos, arriba P2 el cual se asigna en la partición de 150kb. comienza a ejecutarse (tiempo restante = 9), La cola de “Listos y Suspendidos” se encuentra vacía.



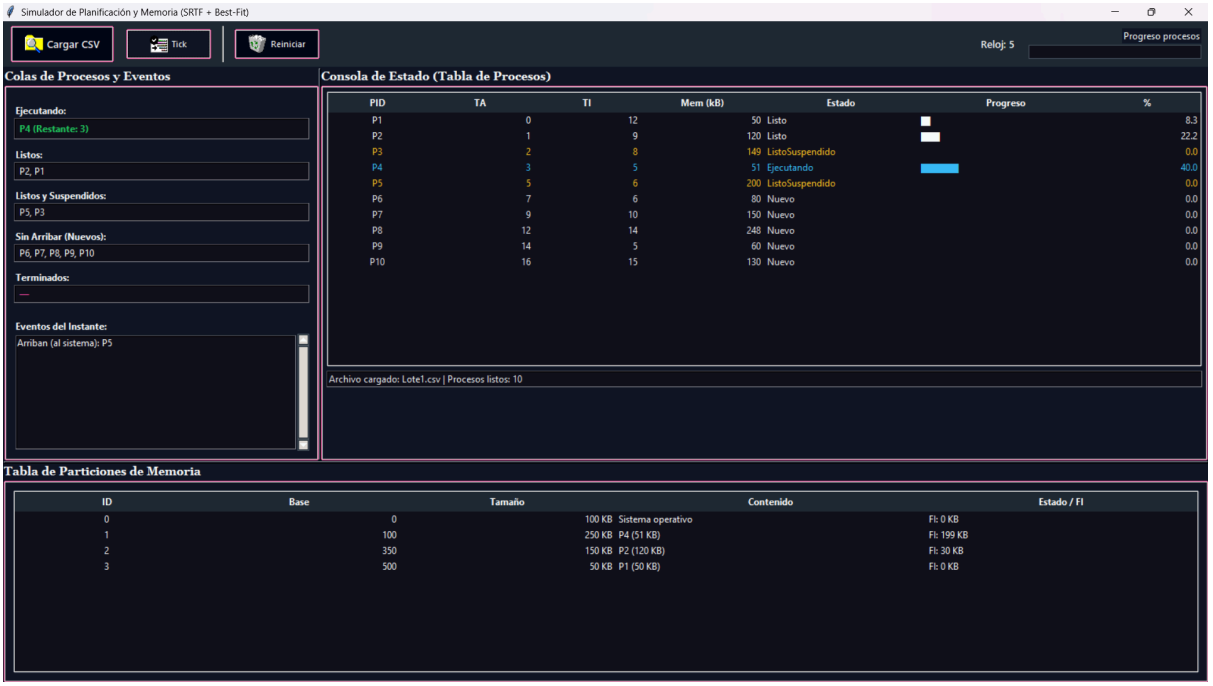
t = 2. Arriba P3, se lo asigna a la particion de 250kb y se mete en la cola de “Listos” junto con P1. P2 se está ejecutando (Tiempo restante = 8).



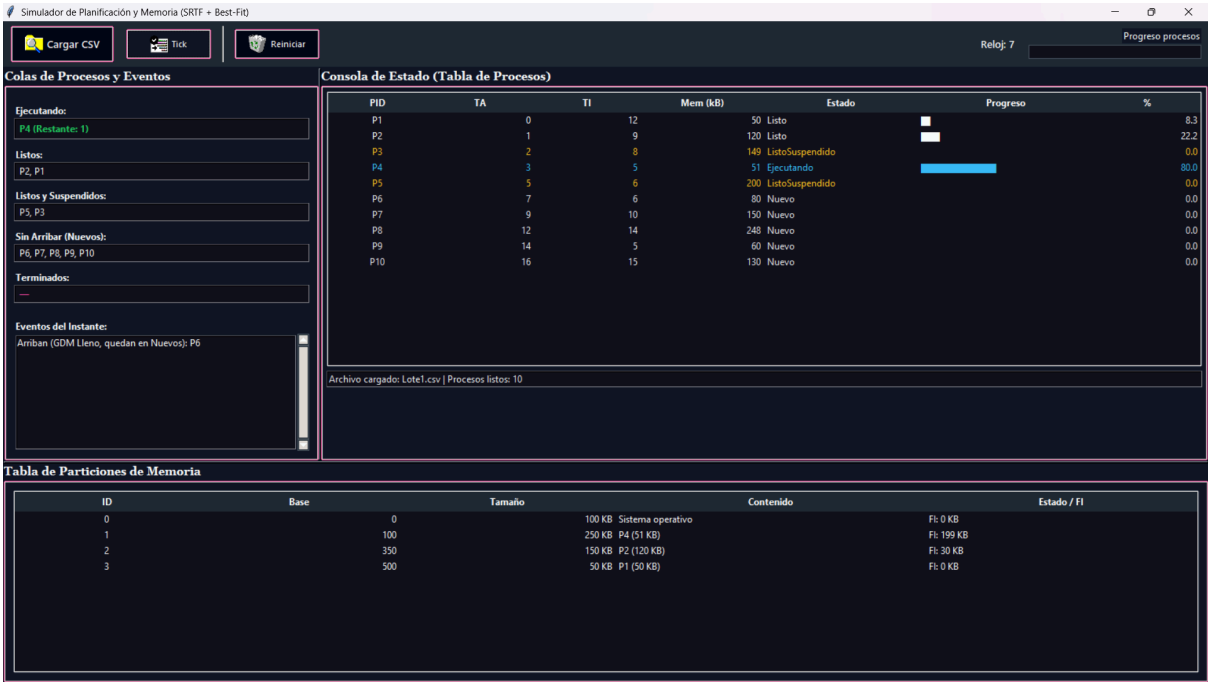
t = 3. Arriba P4 se le asigna la partición de 250kb y comienza a ejecutarse, P2 pasa a la cola de “Listos” con P1 y P3 se mueve a “Listos y Suspendidos”.



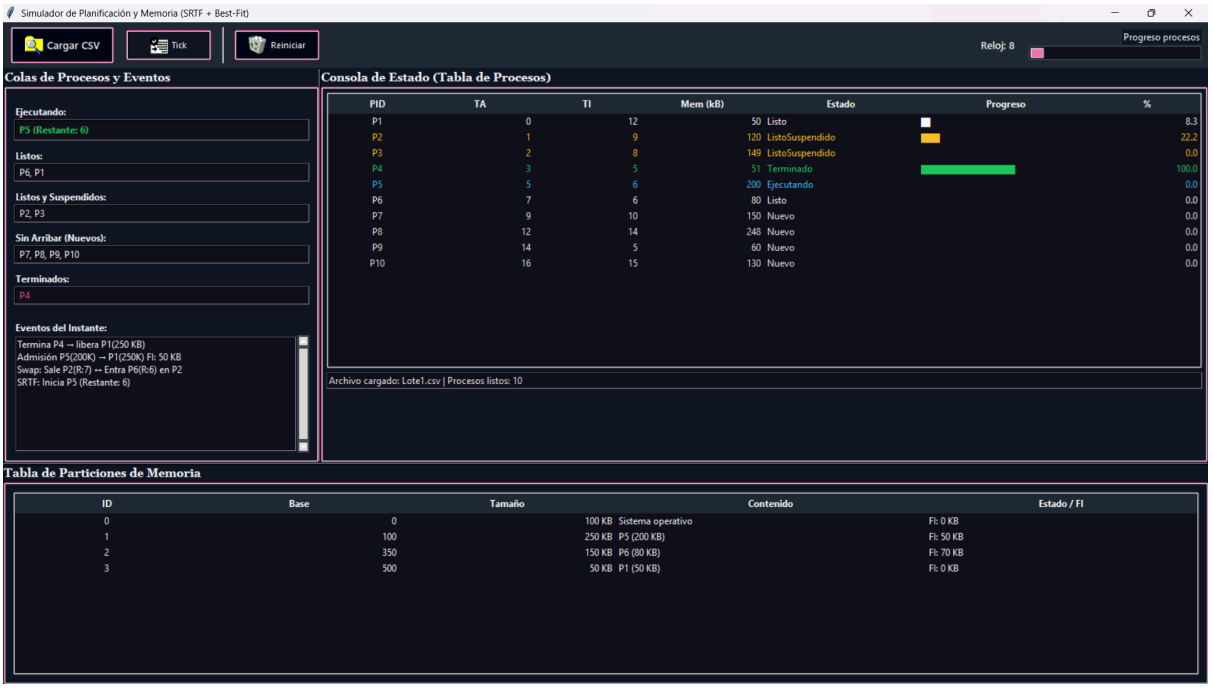
t = 5. Arriba P5 y se lo guarda en la cola “Listos y Suspendidos” junto con P3. P2 y P1 se encuentran en la cola “Listos” y P4 continúa ejecutándose (tiempo restante = 3).



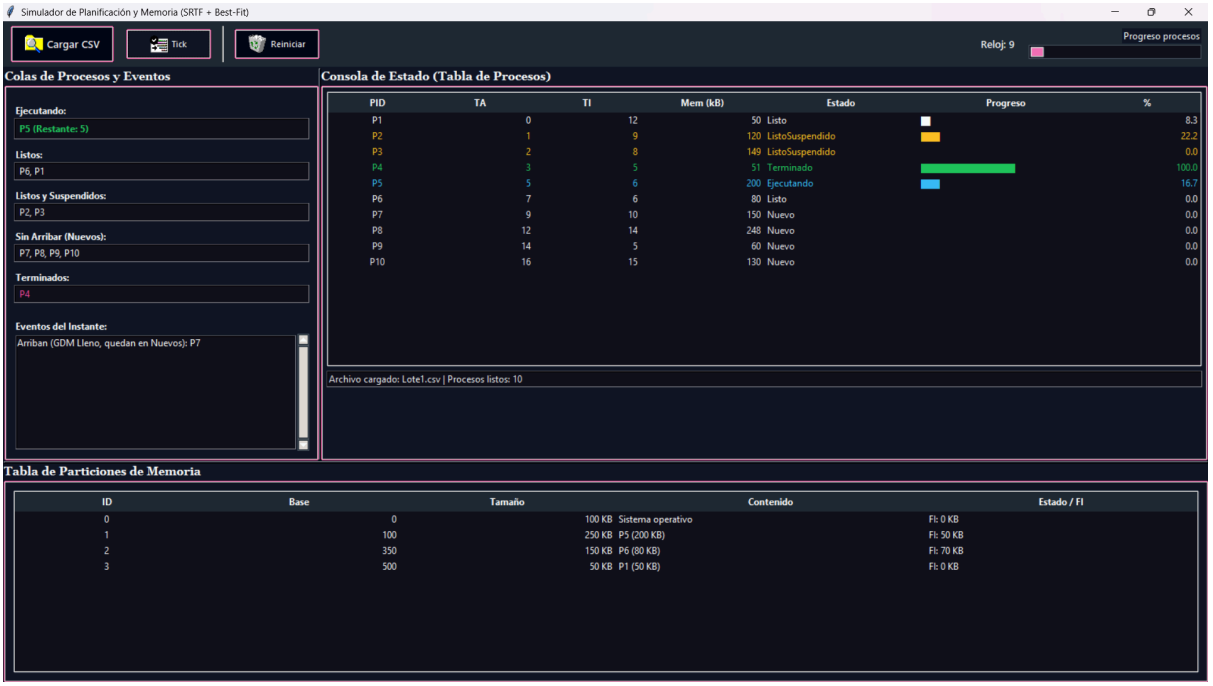
t = 7. P5 y P3 en “Listos y Suspendidos”. P1 y P2 en “Listos”. P4 ejecutándose (tiempo restante = 1). Arriba P6, como el grado de multiprogramación está lleno queda en la cola de “Nuevos”.



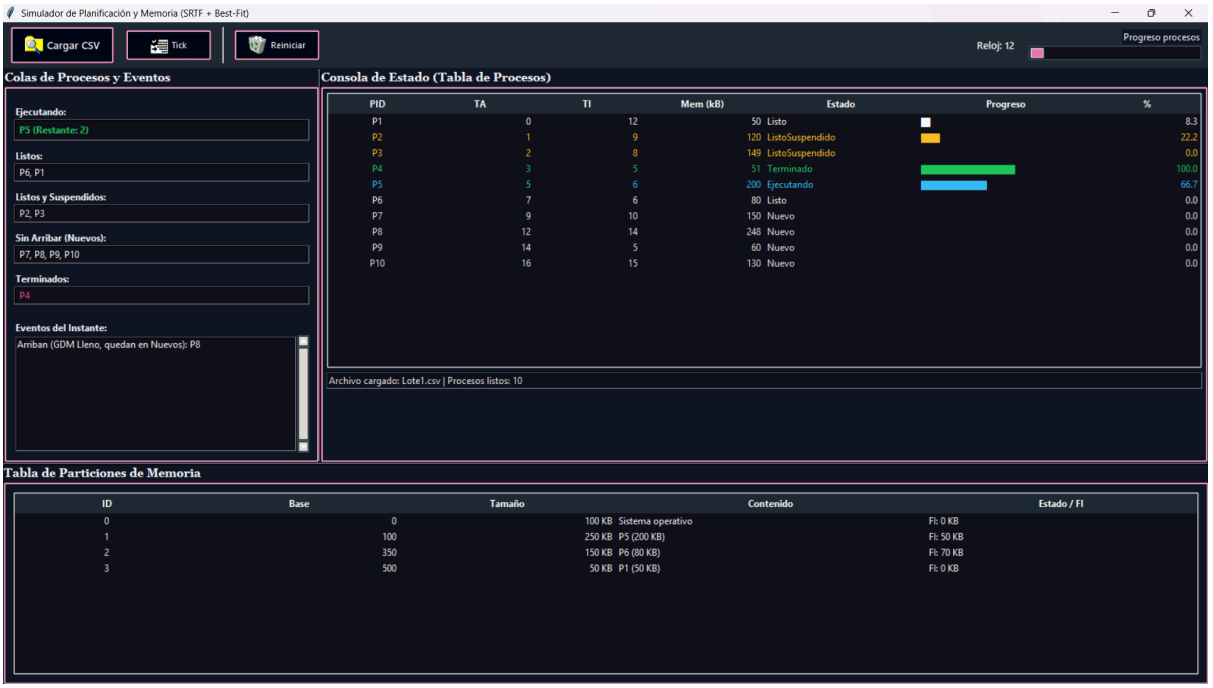
t = 8. Termina P4, libera la partición de 250kb y se guarda en “Terminados”. Arriba P6, se asigna a la partición de 150kb y se mueve a “Listos” junto con P1. P5 comienza a ejecutarse (Tiempo restante = 6). y P2 pasa a “Listos y Suspendidos” junto con P3.



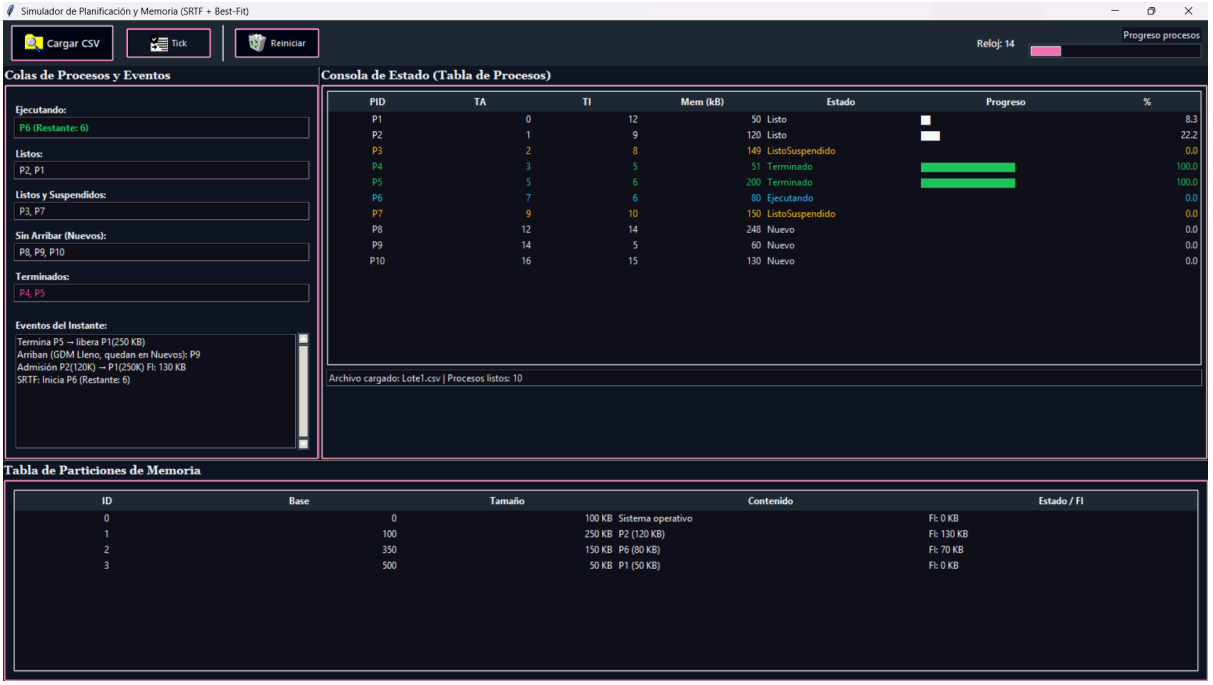
t = 9. Arriba P7 pero no entra ya que el grado de multiprogramación es = 5 por lo que se mantiene en “Nuevos”. P2 y P3 en “Listos y Suspendidos”. P6 y P1 en “Listos”. P5 ejecutándose (tiempo restante = 5).



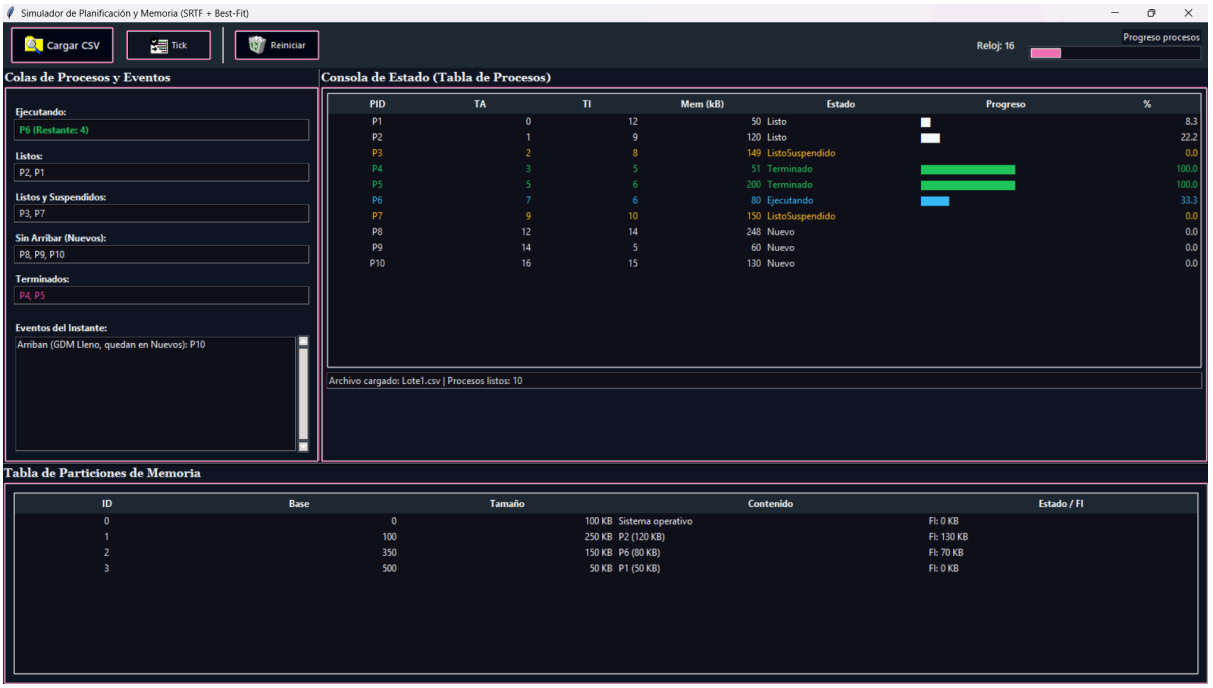
t = 12. Arriba P8 pero no entra ya que el grado de multiprogramación es 5 por lo que se mantiene en “Nuevos”. P2 y P3 en “Listos y Suspendidos”. P6 y P1 en “Listos”. P5 ejecutándose (tiempo restante = 2).



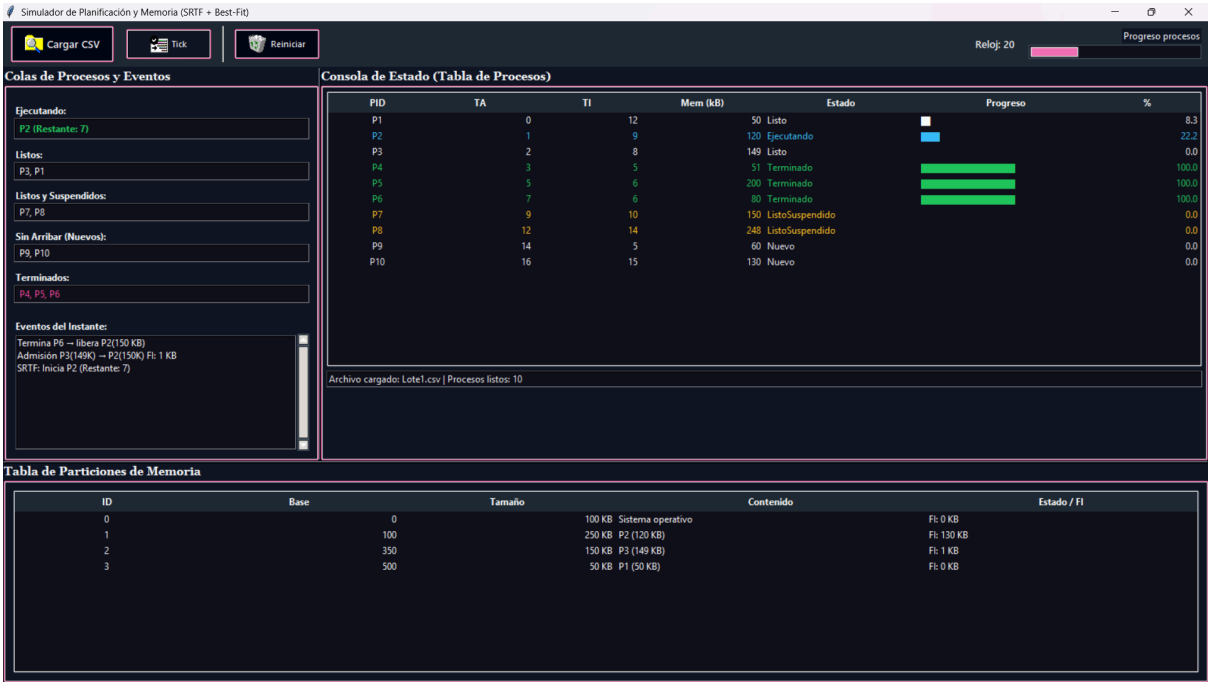
t = 14. Termina P5, se lo mueve a “Terminados” y libera la partición de 50kb. Ingresa P7 a “Listos y Suspendidos” junto con P3. P2 se mueve a “Listos” con P1 y se le asigna la partición de 250kb. Arriba P9 pero no ingresa ya que el grado de multiprogramación es igual a 5. P6 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 6).



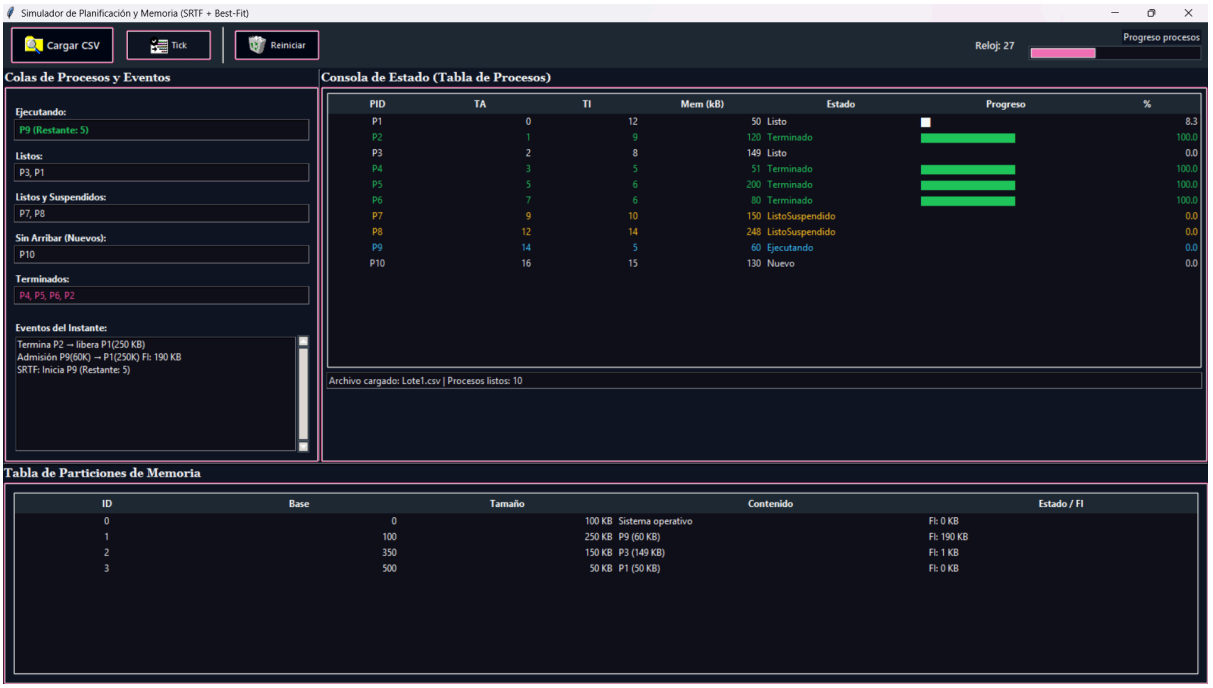
t = 16. Arriba P10 pero no ingresa ya que el grado de multiprogramación es 5. P3 y P7 en “Listos y Suspendidos”. P1 y P2 en “Listos”. P6 ejecutándose (tiempo restante = 4).



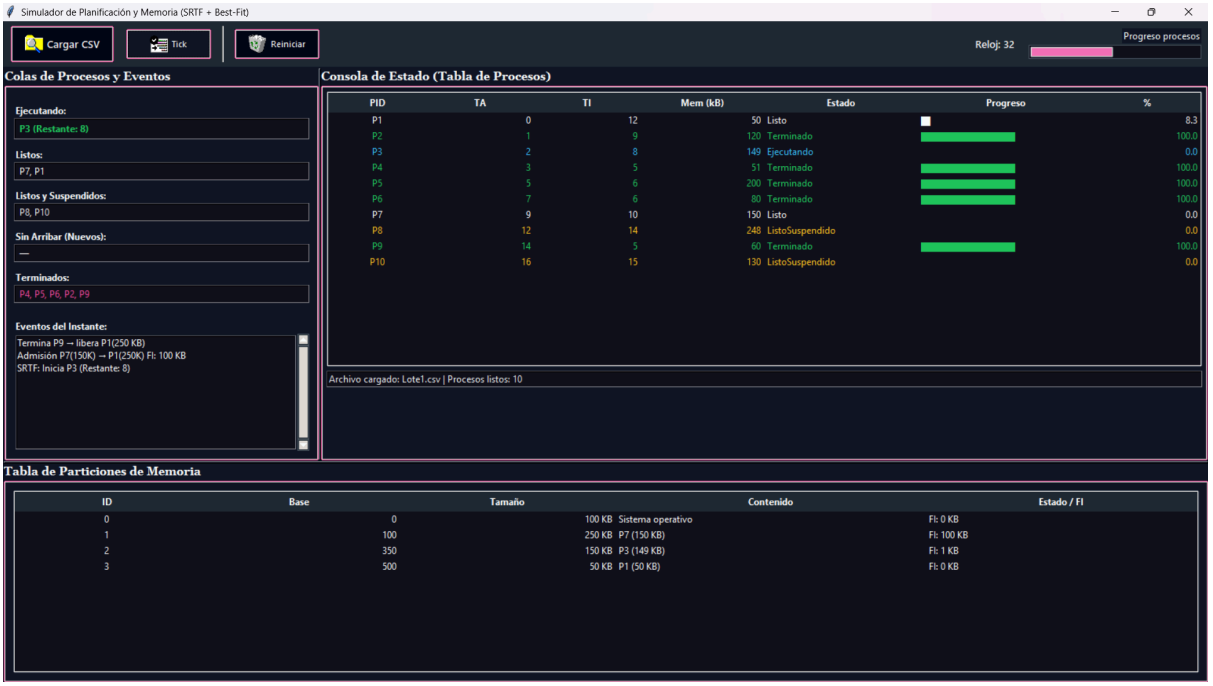
t = 20. P6 termina, pasa a “Terminados” y libera la partición de 150kb la cual se asigna a P3 y se lo mueve a “Listos” junto con P1. P2 ejecutándose (tiempo restante = 7). Ingresa P8 y se almacena en “Listos y Suspendidos” con P7.



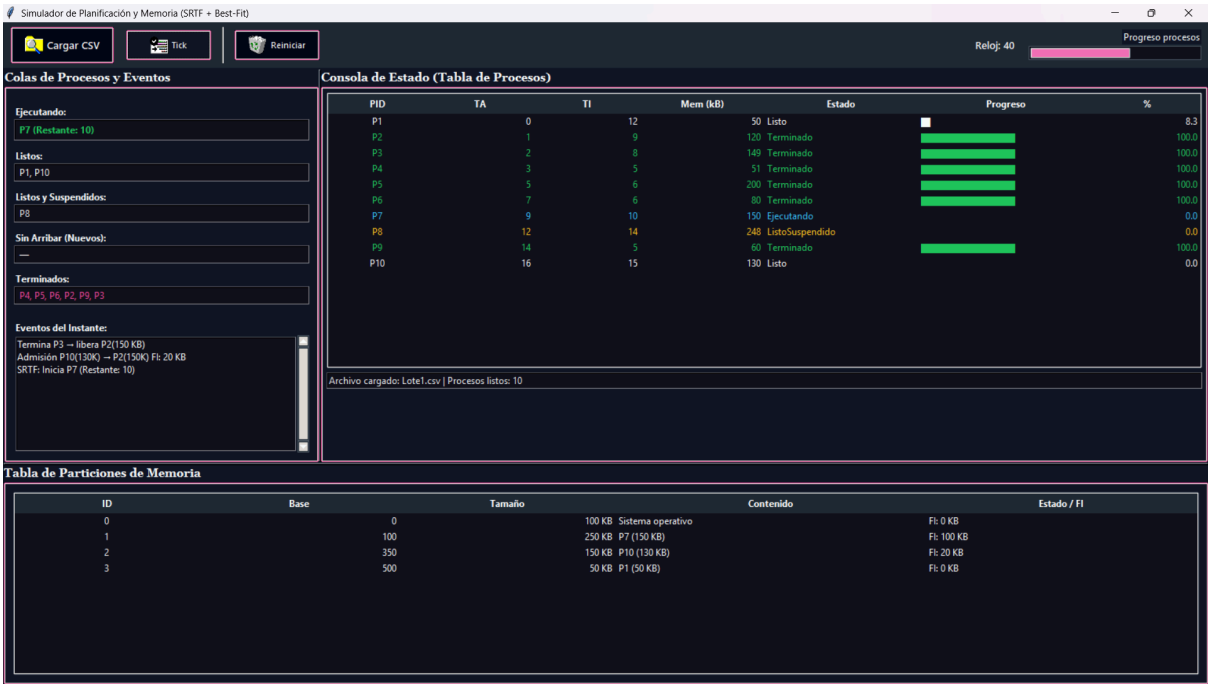
t = 27. Termina P2, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P9, el cual comienza a ejecutarse (tiempo restante = 5). P7 y P8 en “Listos y Suspendidos”. P1 y P3 en “Listos”



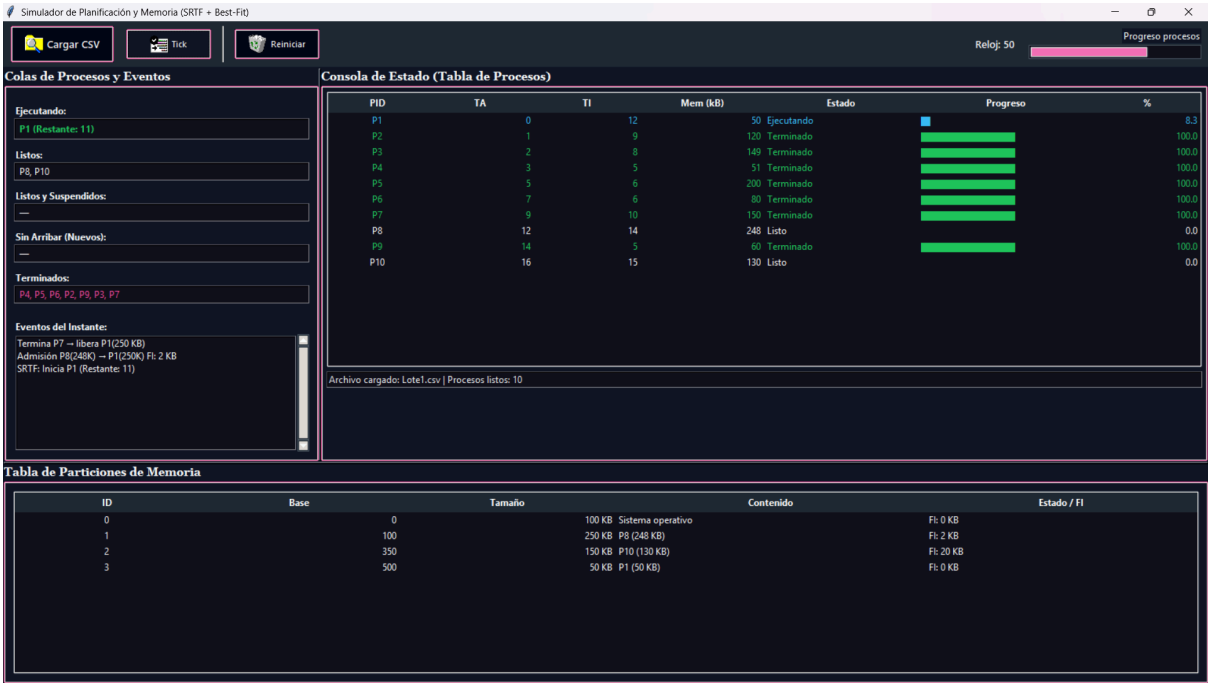
t = 32. Termina P9, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P7 que pasa a “Listos” junto con P1. P3 Pasa a ejecutarse (tiempo restante = 8). Ingresa P10 y se posiciona en “Listos y Suspendidos” con P8.



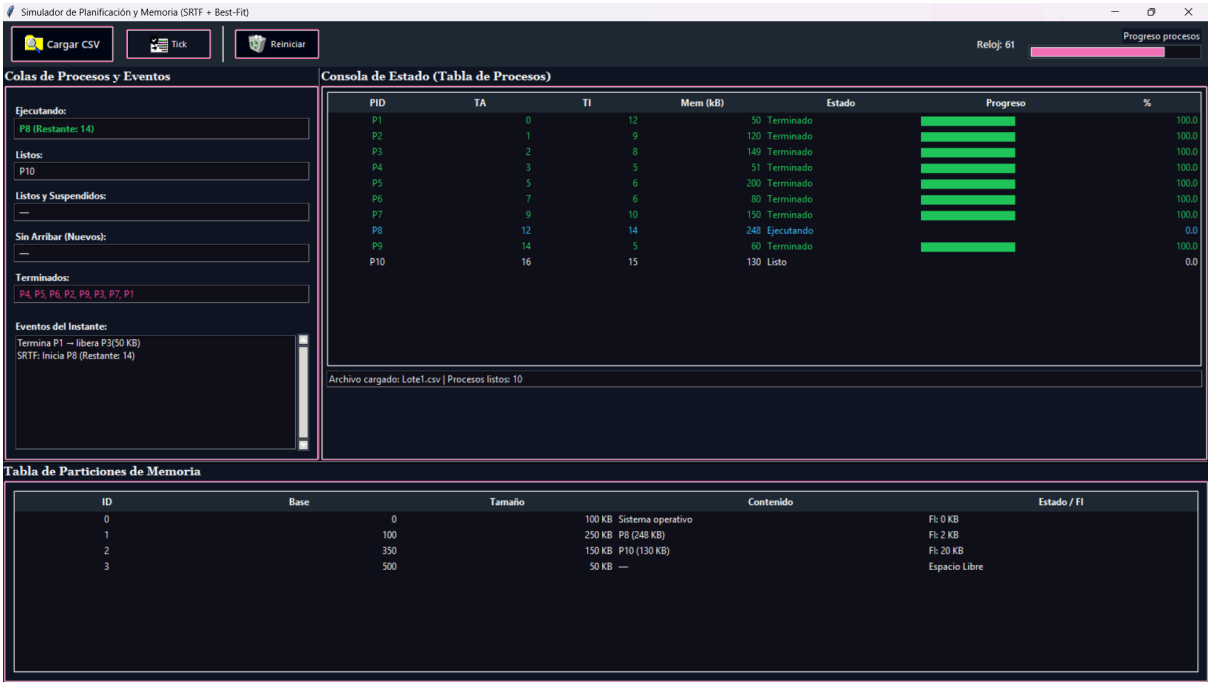
t = 40. Termina P3, pasa a “Terminado” y libera la partición de 150kb, la cual se le asigna a P10 que pasa a “Listos” junto con P1. P8 en “Listos y Suspendidos”. P7 pasa a ejecutarse (tiempo restante = 10).



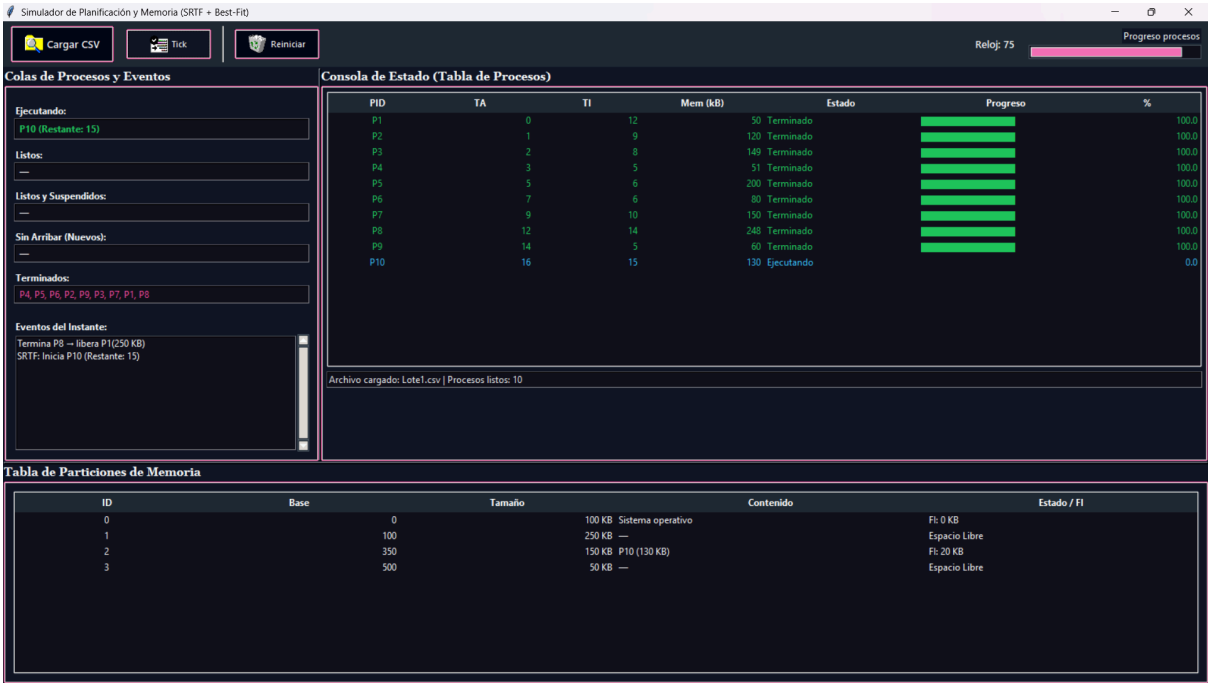
t = 50. Termina P7, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb, la cual se asigna a P8, que pasa a “Listos” junto con P10. P1 pasa a ejecutarse (tiempo restante = 11).



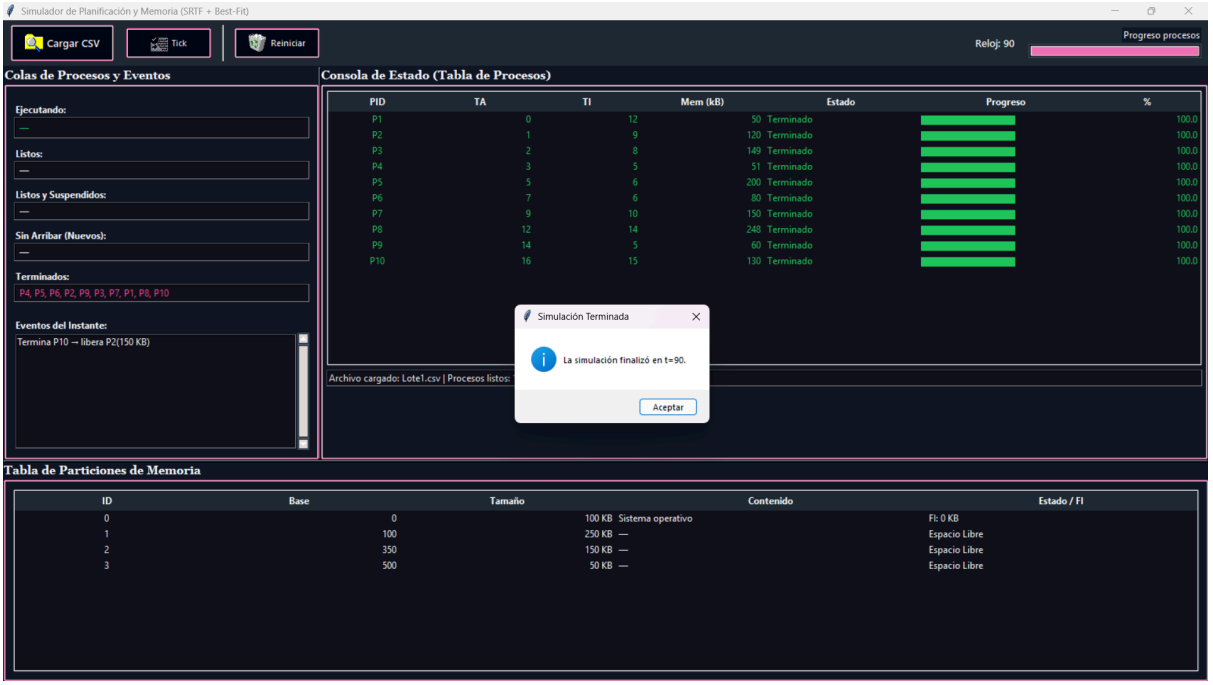
Termina P1, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 50kb. P8 pasa a ejecutarse (tiempo restante = 14). P10 en “Listos”.



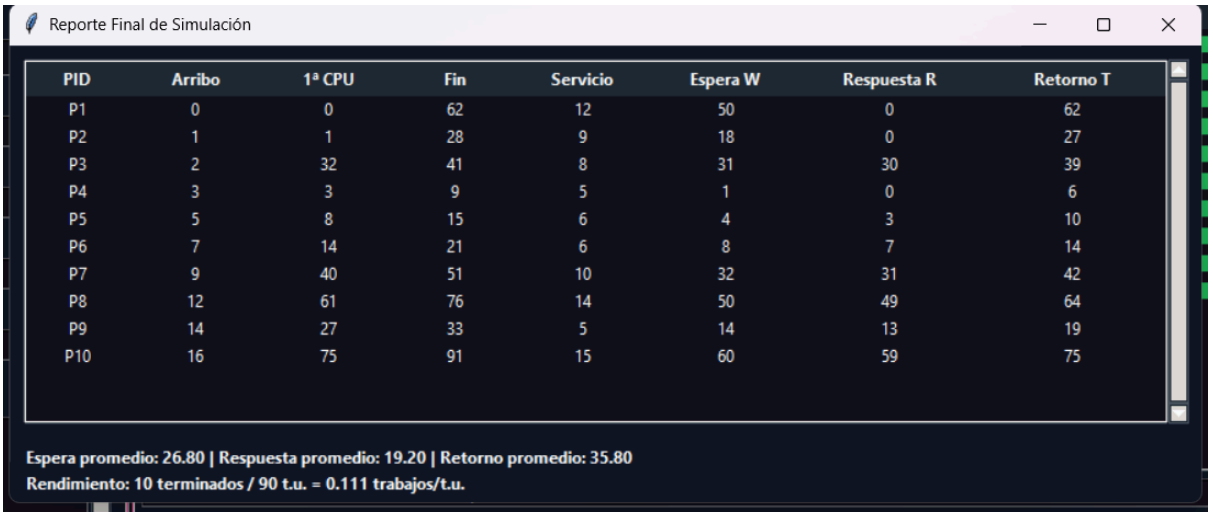
t = 75. P8 finaliza, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb. P10 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 15).



t = 90. P10 finaliza, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 150kb. Se informa que la simulación terminó y que la misma finalizó en t = 90.

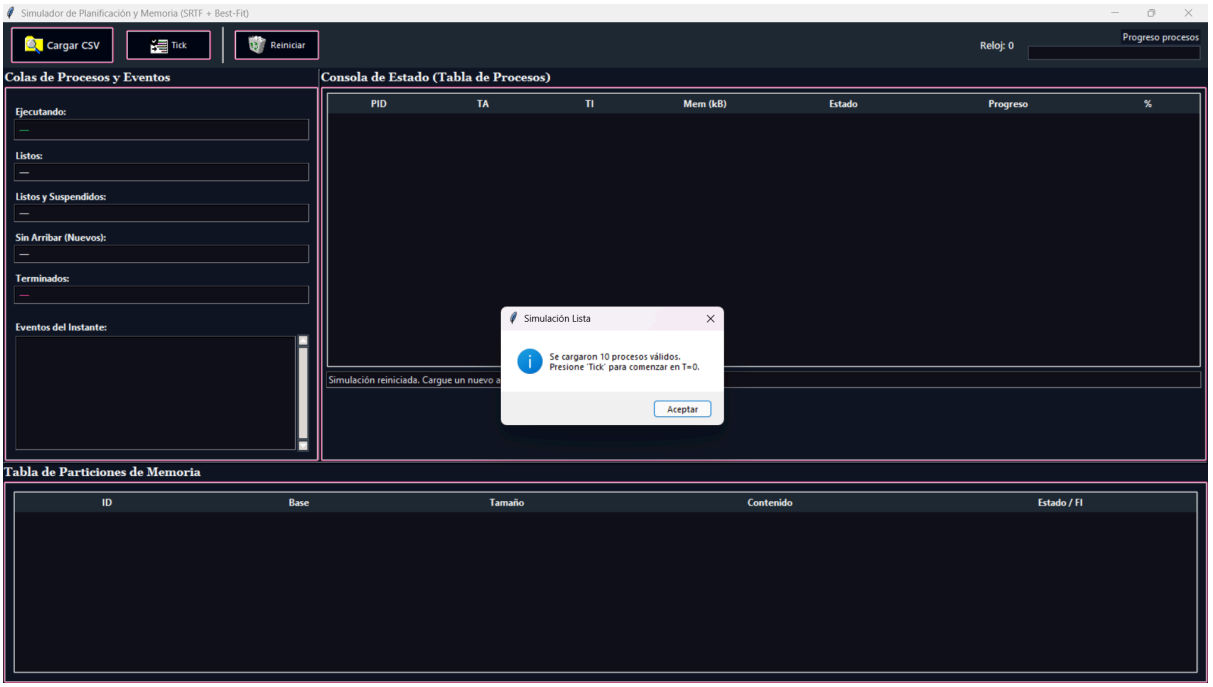


Se muestra el reporte final de la simulación con todos los datos de los procesos. Y se informa el tiempo de espera promedio (26.80), la respuesta promedio (19.20) y el retorno promedio (35.80).

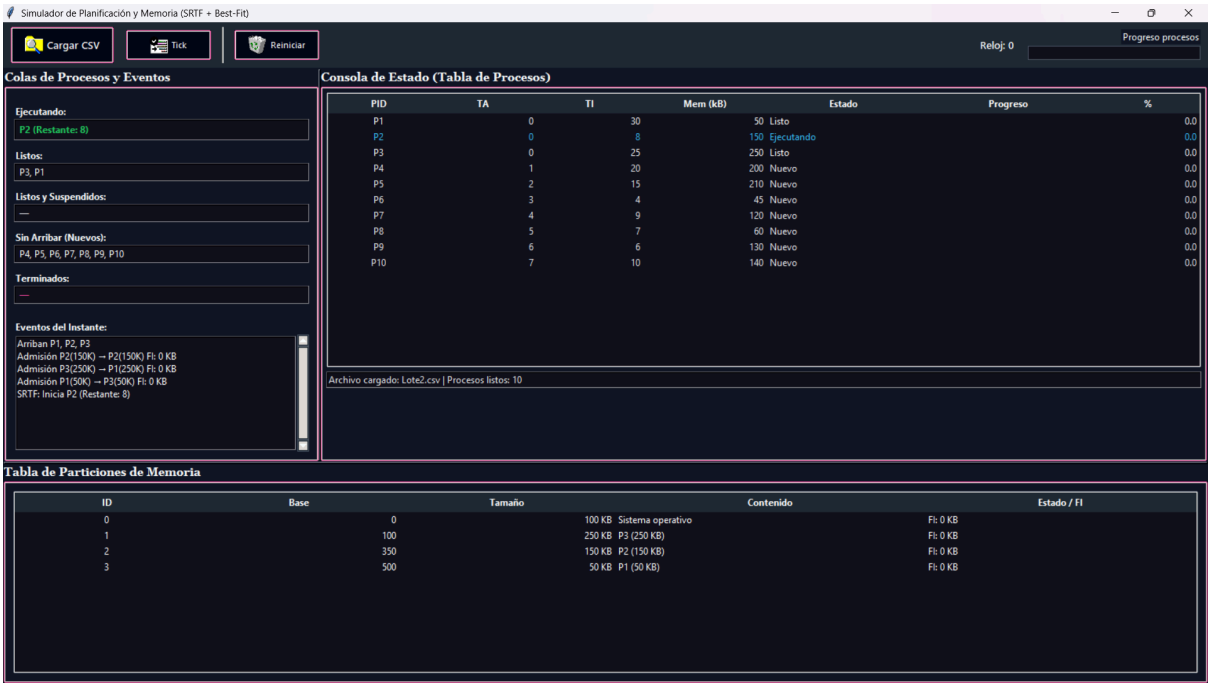


Lote 2

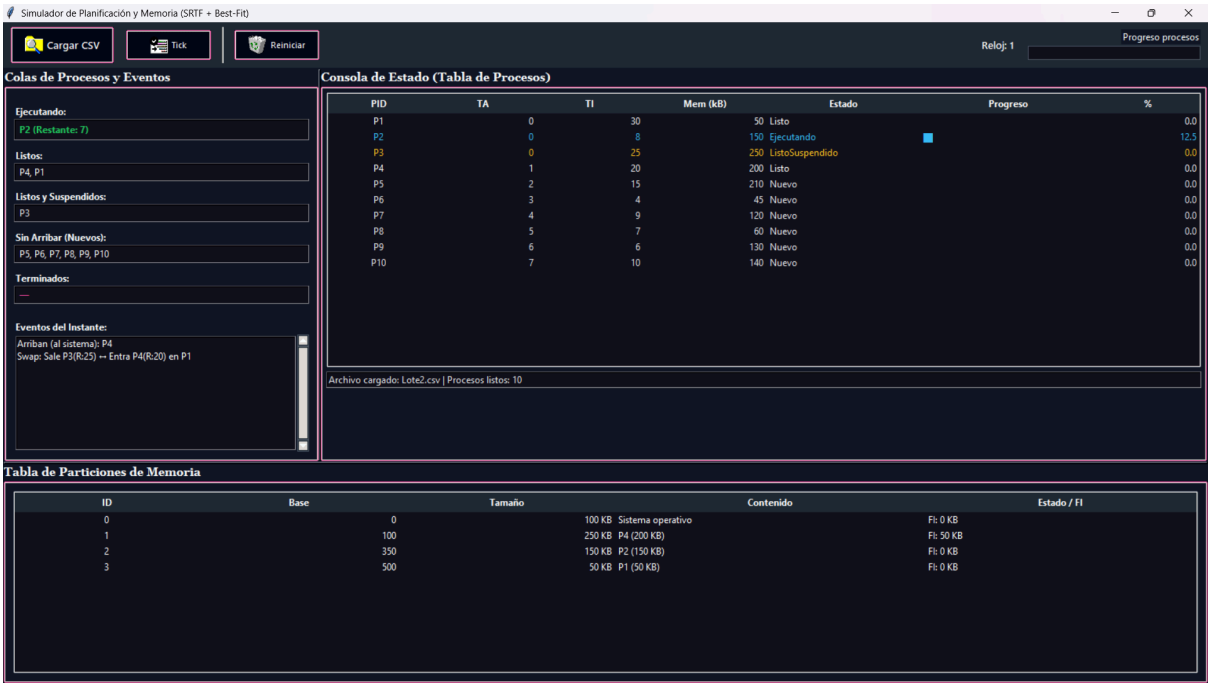
Se da aviso de que se cargaron correctamente los 10 archivos del lote 3.



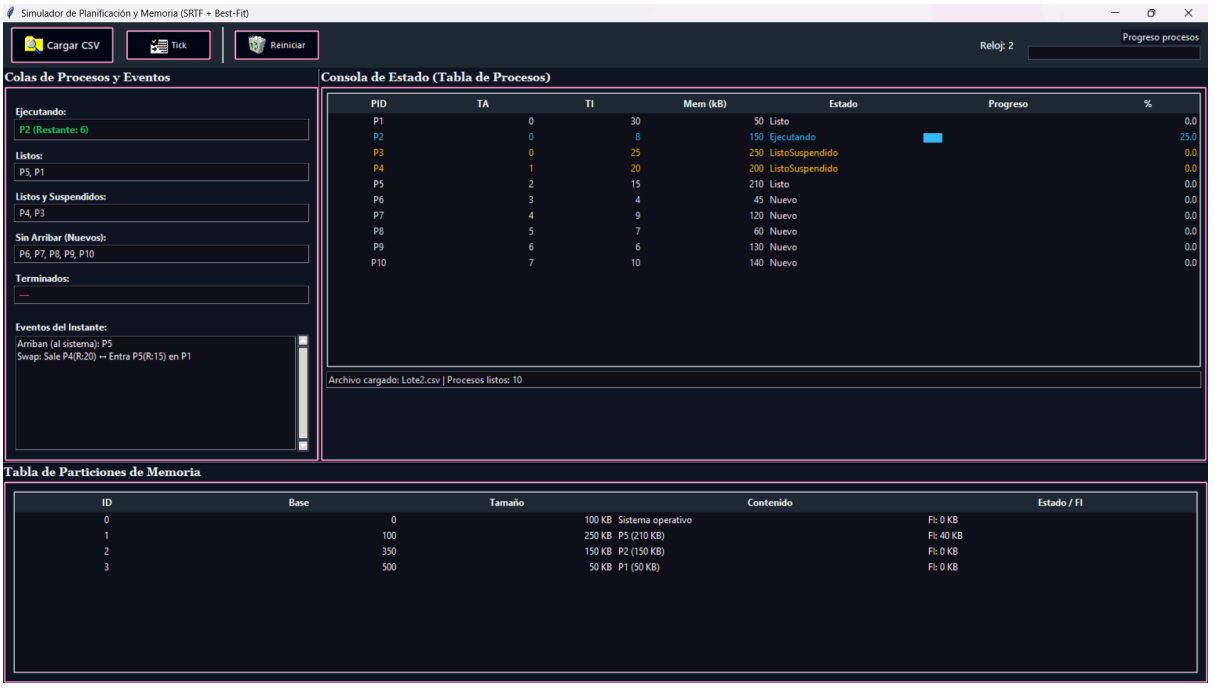
t = 0. Arriban P1, P2 y P3. Se asignan por Best-Fit a las particiones de 50K, 150K y 250K respectivamente. P2 comienza a ejecutarse por tener el menor tiempo de irrupción (restante = 8). La cola de “Listos y Suspendidos” se encuentra vacía.



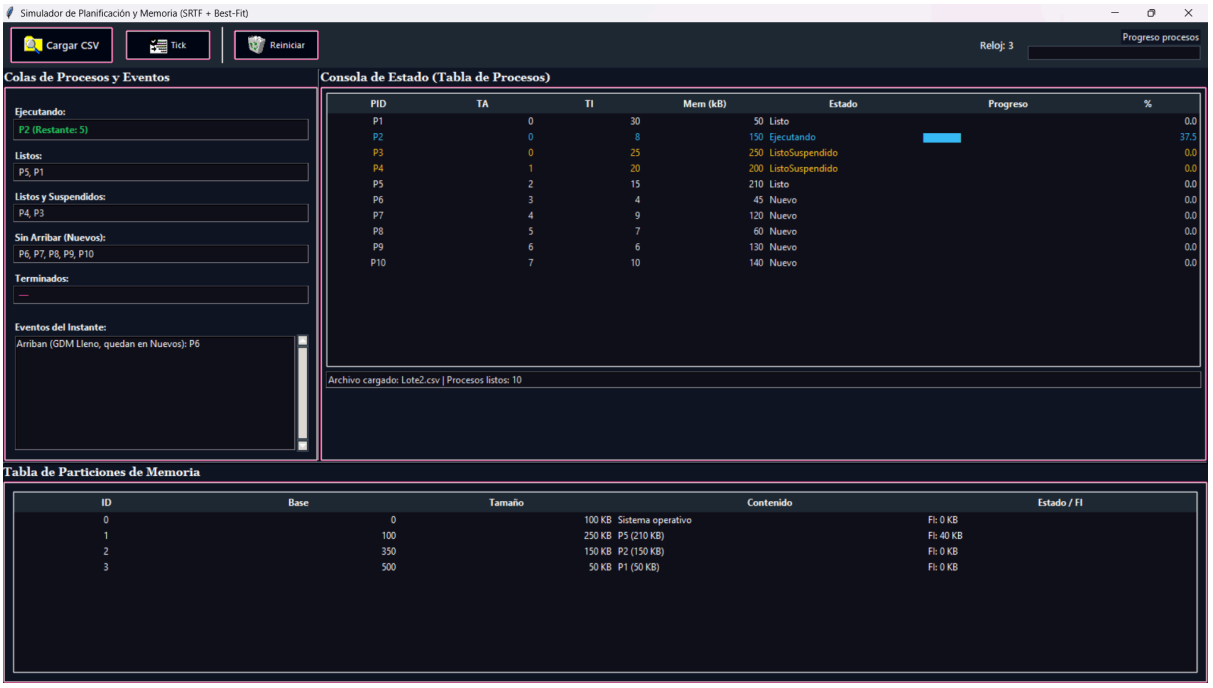
t = 1. Arriba P4. Se produce un Swap: sale P3 a la cola de “Listos y Suspendidos” para mantener el grado de multiprogramación y entra P4 a la partición de 250K (FI: 50 KB). P2 continúa ejecutándose (restante = 7).



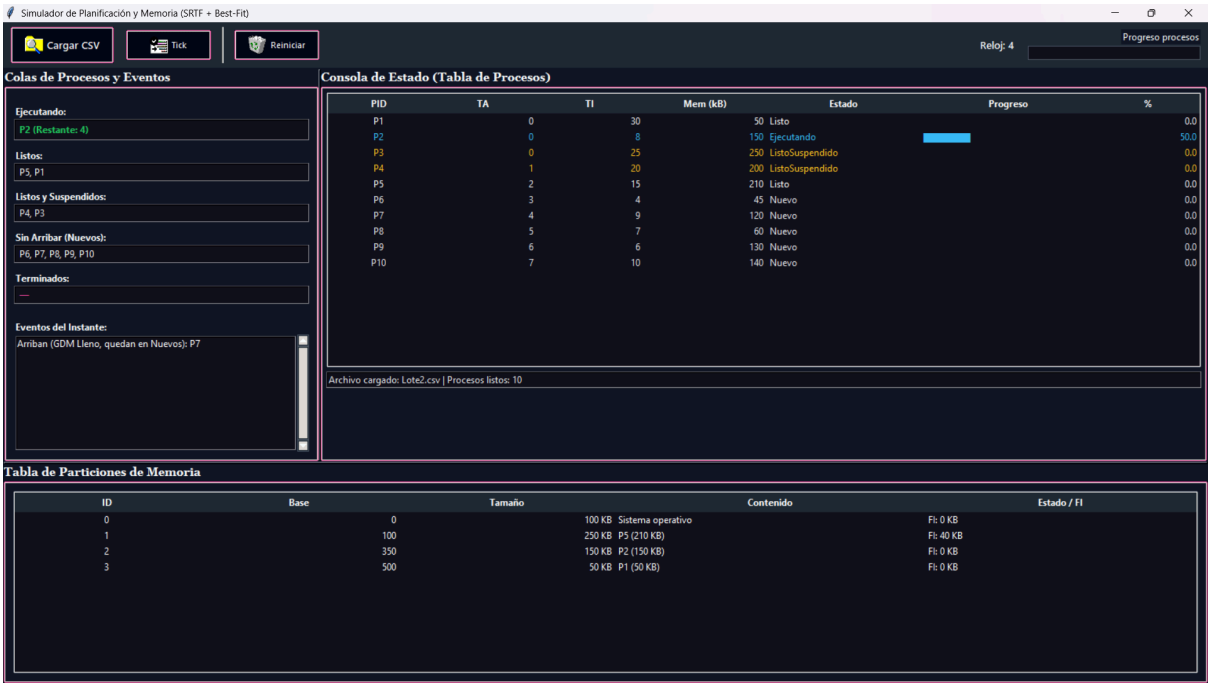
t = 2. Arriba P5. Se produce un Swap: sale P4 a la cola de “Listos y Suspendidos” y entra P5 a la partición de 250K (FI: 40 KB). P2 continúa ejecutándose (restante = 6). La cola de “Listos y Suspendidos” contiene a P4 y P3



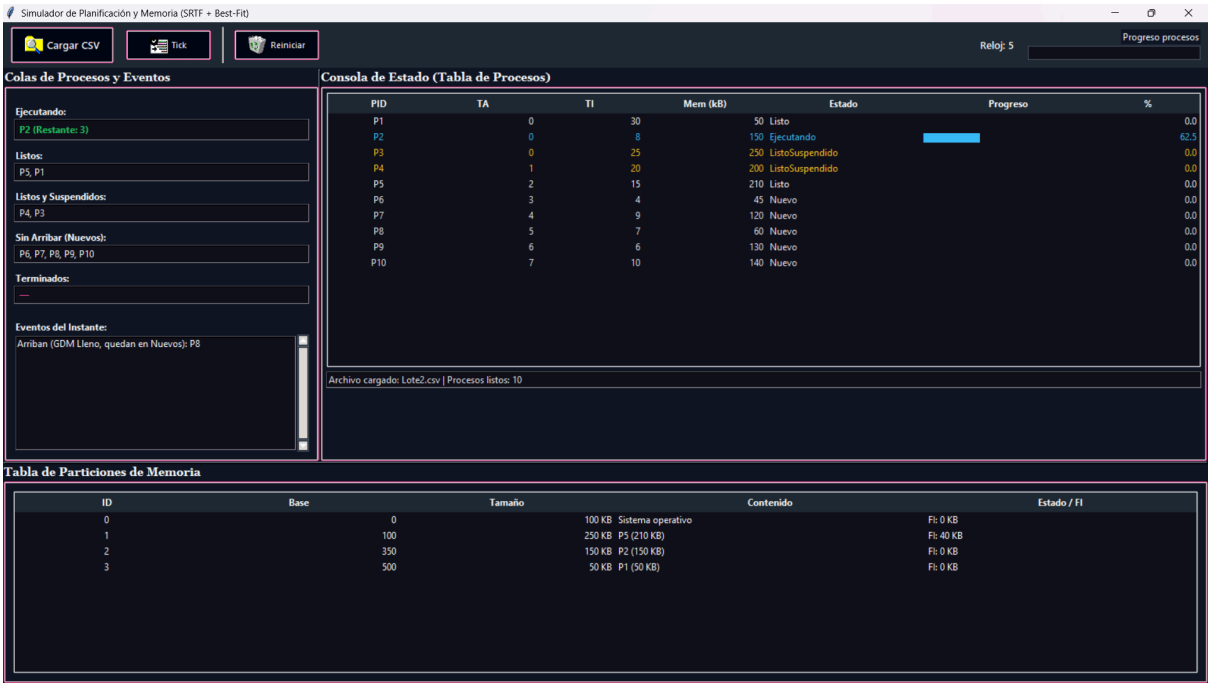
t = 3. Arriba P6. Como el grado de multiprogramación está lleno (5 procesos), P6 queda en estado Nuevo. P2 continúa ejecutándose (restante = 5). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



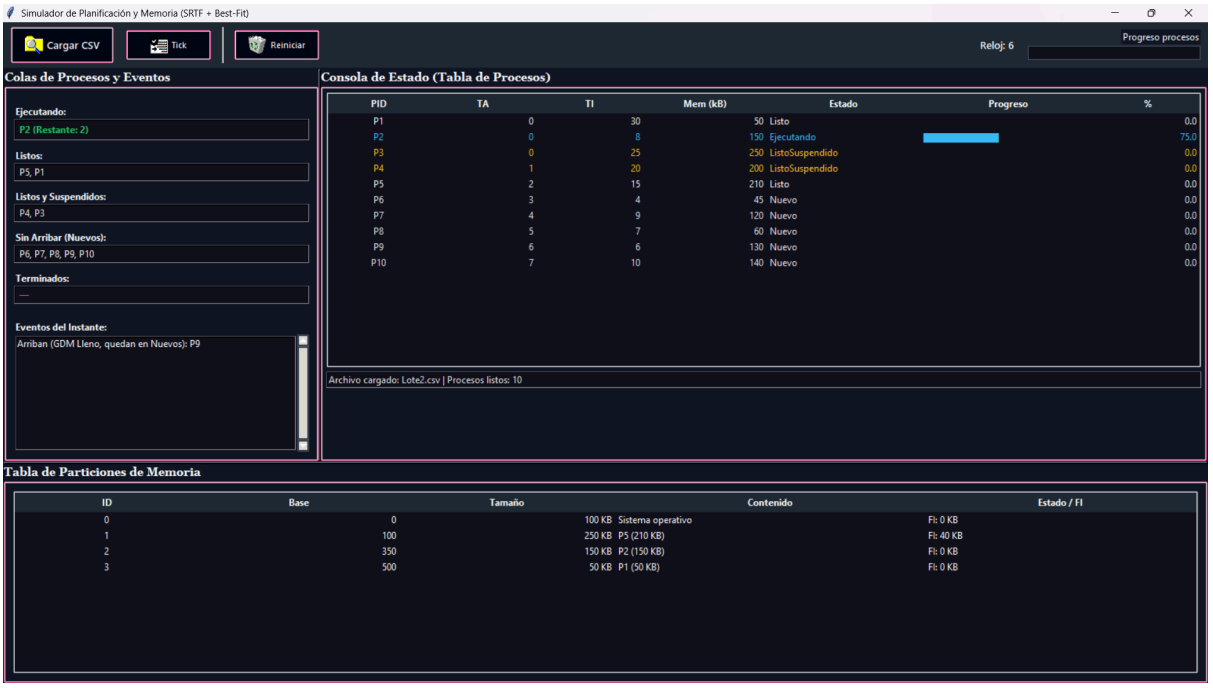
t = 4. Arriba P7. Al igual que el anterior, queda en la cola de Nuevos por cupo lleno. P2 continúa ejecutándose (restante = 4). La cola de “Listos y Suspendidos” sigue ocupada por P4 y P3.



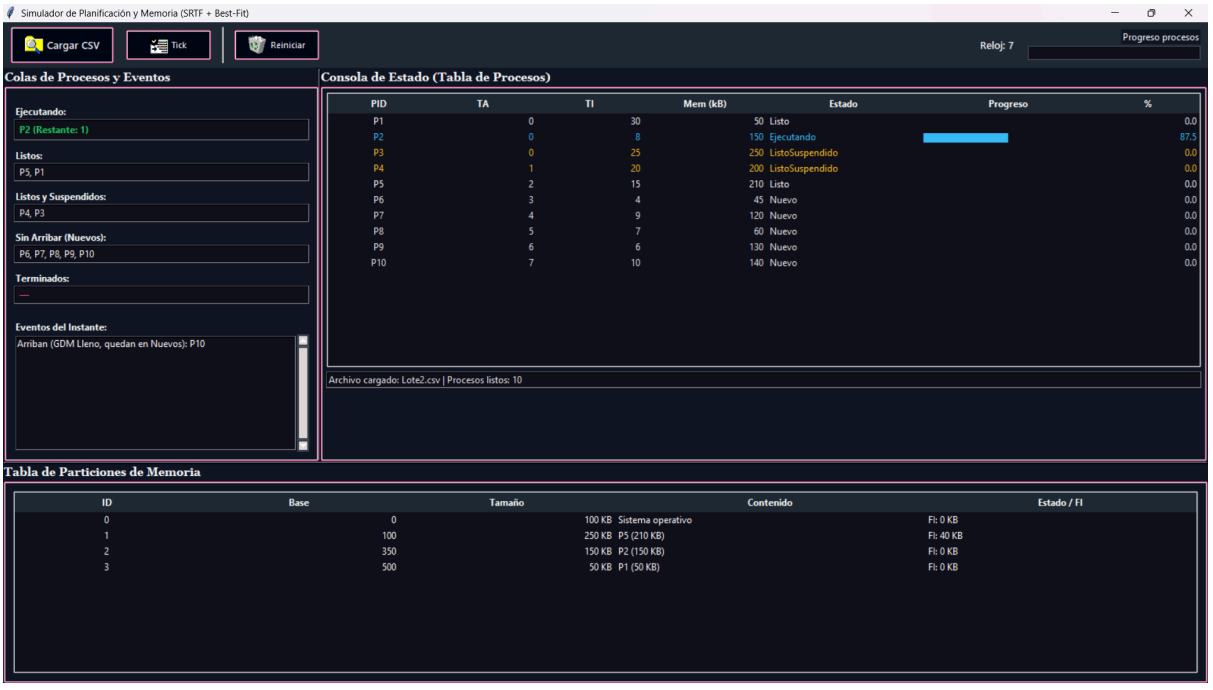
t = 5. Arriba P8. Al estar el grado de multiprogramación lleno, P8 queda en la cola de Nuevos. P2 continúa ejecutándose (tiempo restante = 3). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



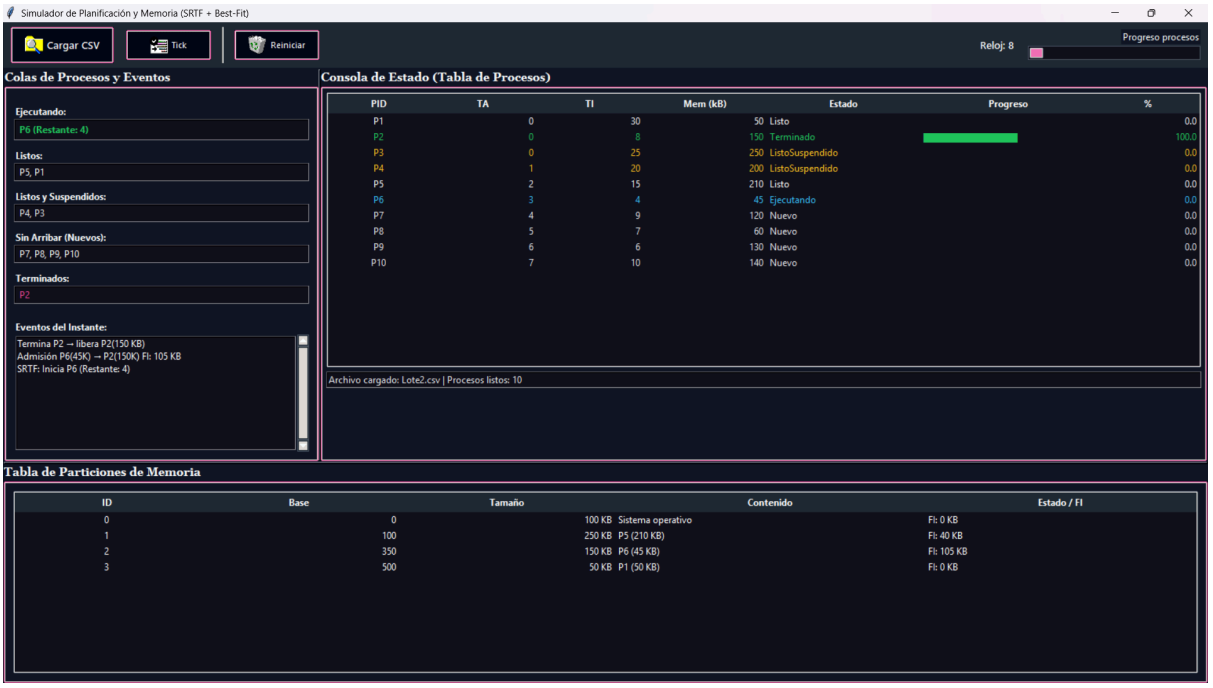
t = 6. Arriba P9. Al estar el grado de multiprogramación lleno, P9 queda en la cola de Nuevos. P2 continúa ejecutándose (tiempo restante = 2). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



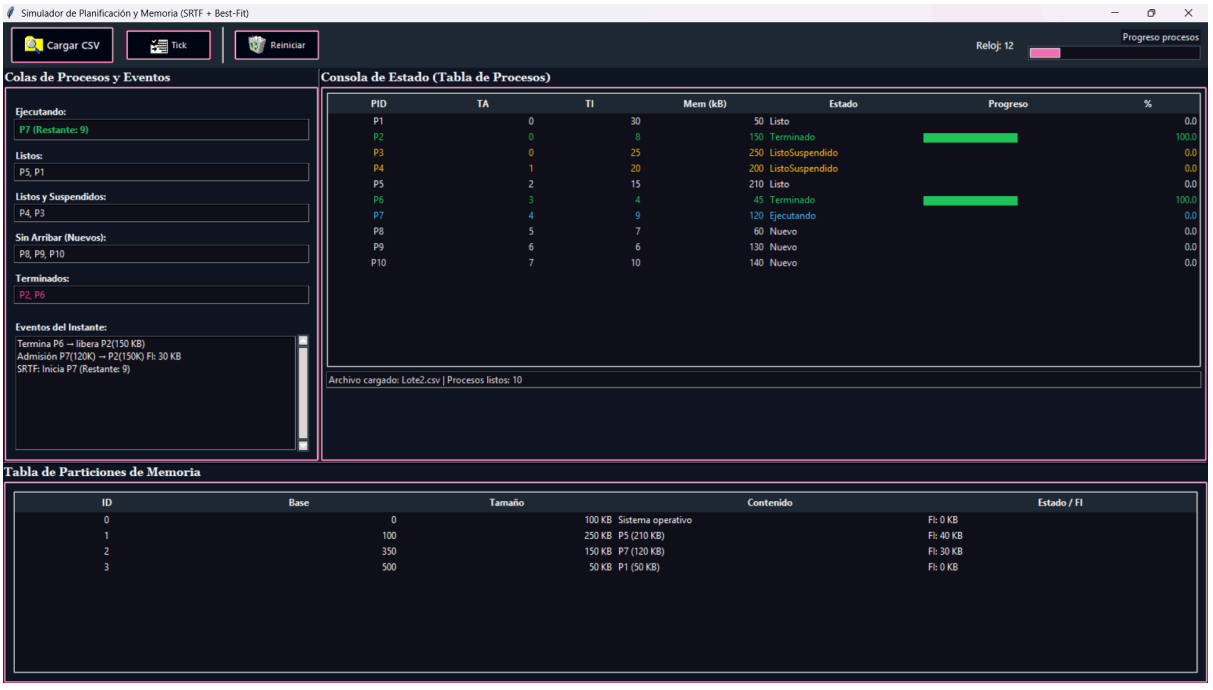
t = 7. Arriba P10. Al estar el grado de multiprogramación lleno, P10 queda en la cola de Nuevos. P2 continúa ejecutándose (tiempo restante = 1). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



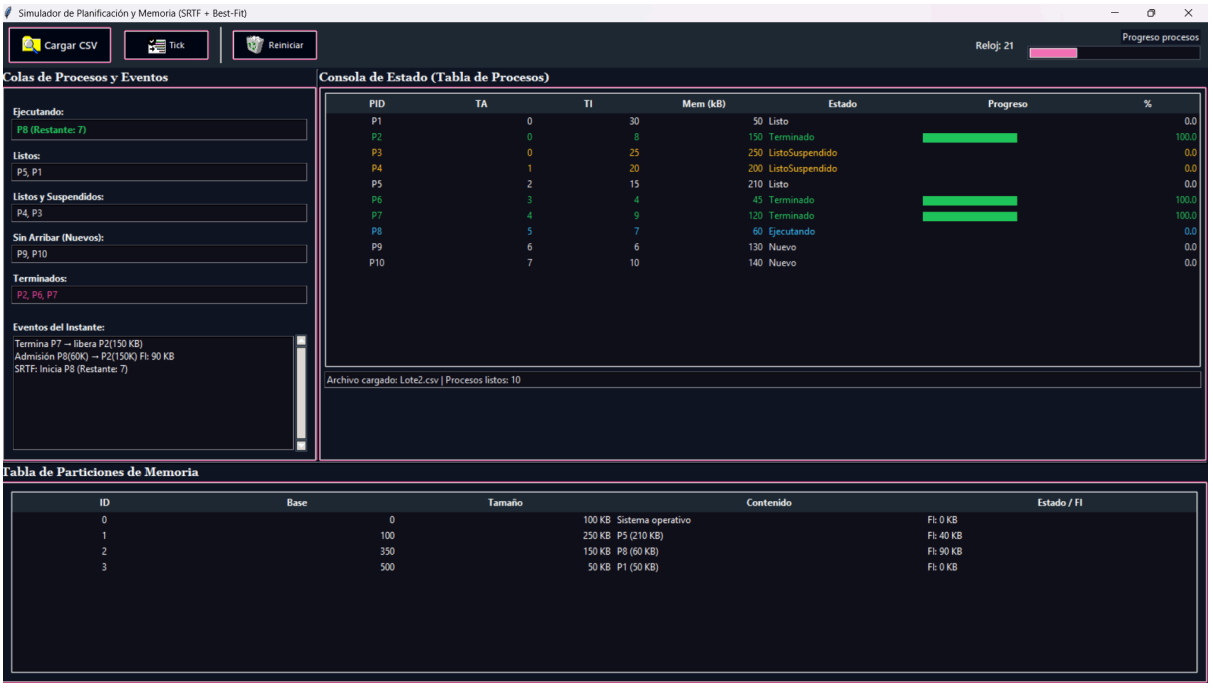
t = 8. Termina P2, liberando la partición de 150K. Se admite a P6 (desde la cola de Nuevos) asignándolo a dicha partición por política Best-Fit (FI: 105 KB). P6 comienza a ejecutarse por tener el menor tiempo de irrupción (restante = 4). La cola de “Listos y Suspendidos” continúa con P4 y P3.



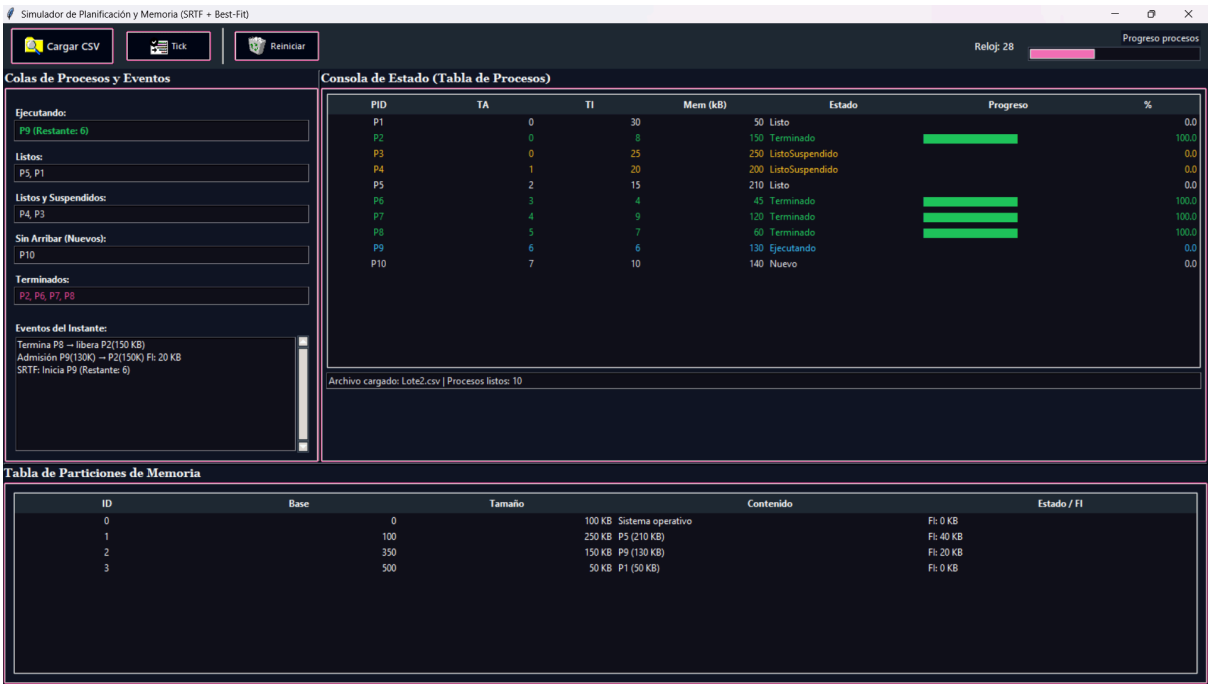
t = 12. Termina P6, liberando la partición de 150K. Se admite a P7 (desde la cola de Nuevos) asignándolo a dicha partición por política Best-Fit (FI: 30 KB). P7 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 9). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



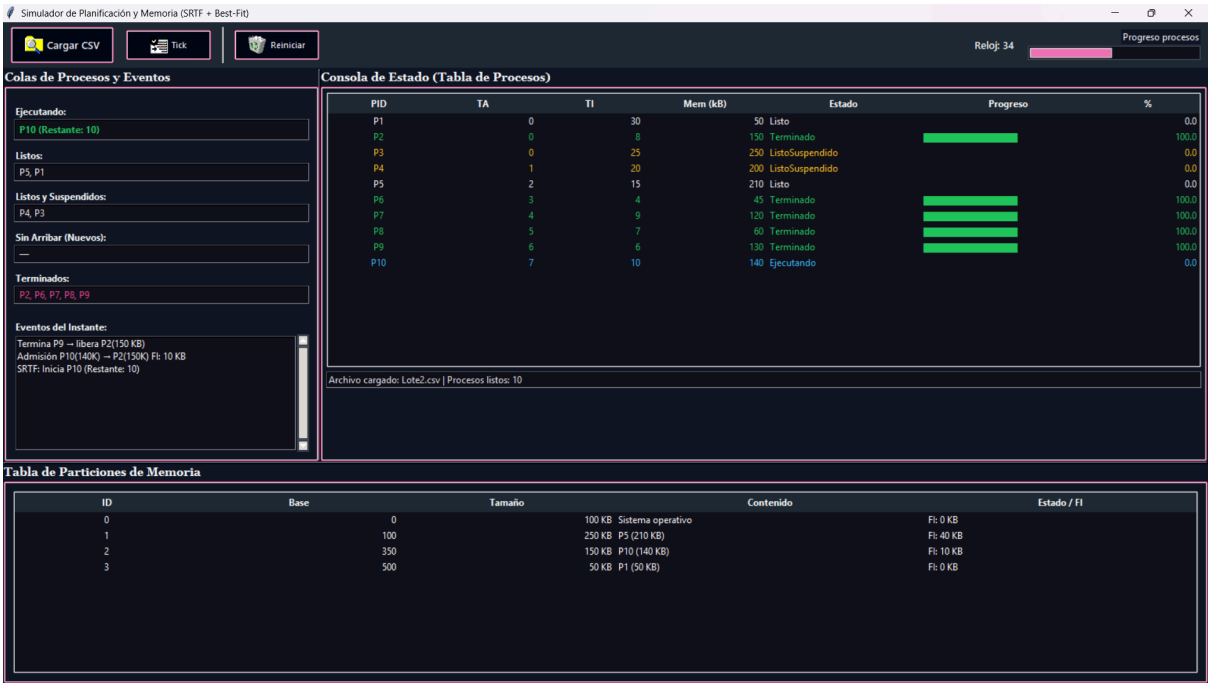
t = 21. Termina P7, liberando la partición de 150K. Se admite a P8 (desde la cola de Nuevos) asignándolo a dicha partición por política Best-Fit (FI: 90 KB). P8 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 7). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



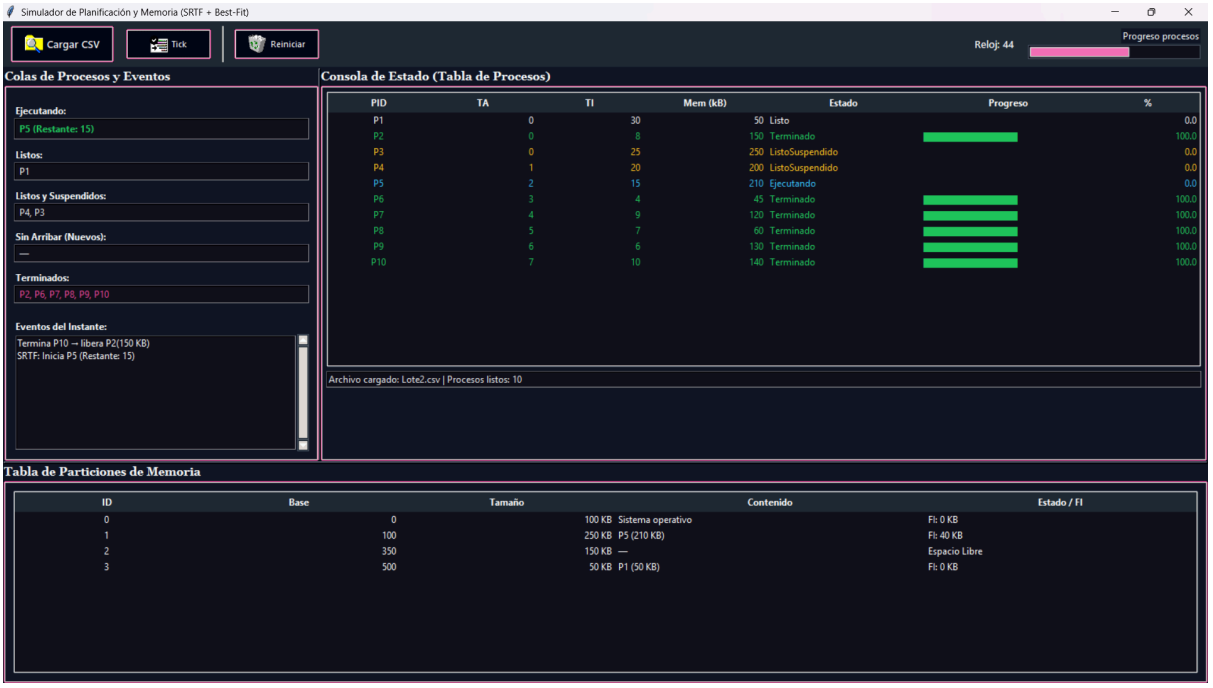
t = 28. Termina P8, liberando la partición de 150K. Se admite a P9 (desde la cola de Nuevos) asignándolo a dicha partición por política Best-Fit (FI: 20 KB). P9 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 6). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



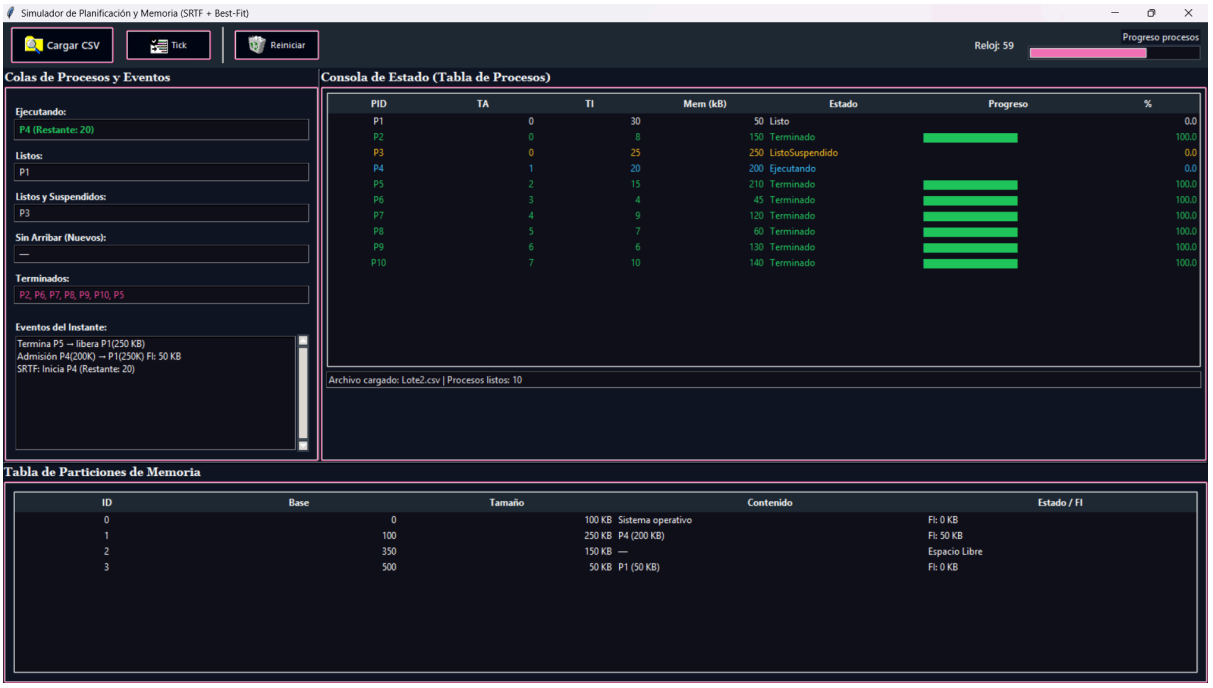
t = 34. Termina P9, liberando la partición de 150K. Se admite a P10 (desde la cola de Nuevos) asignándolo a dicha partición por política Best-Fit (FI: 10 KB). P10 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 10). La cola de “Listos y Suspendidos” se mantiene con P4 y P3.



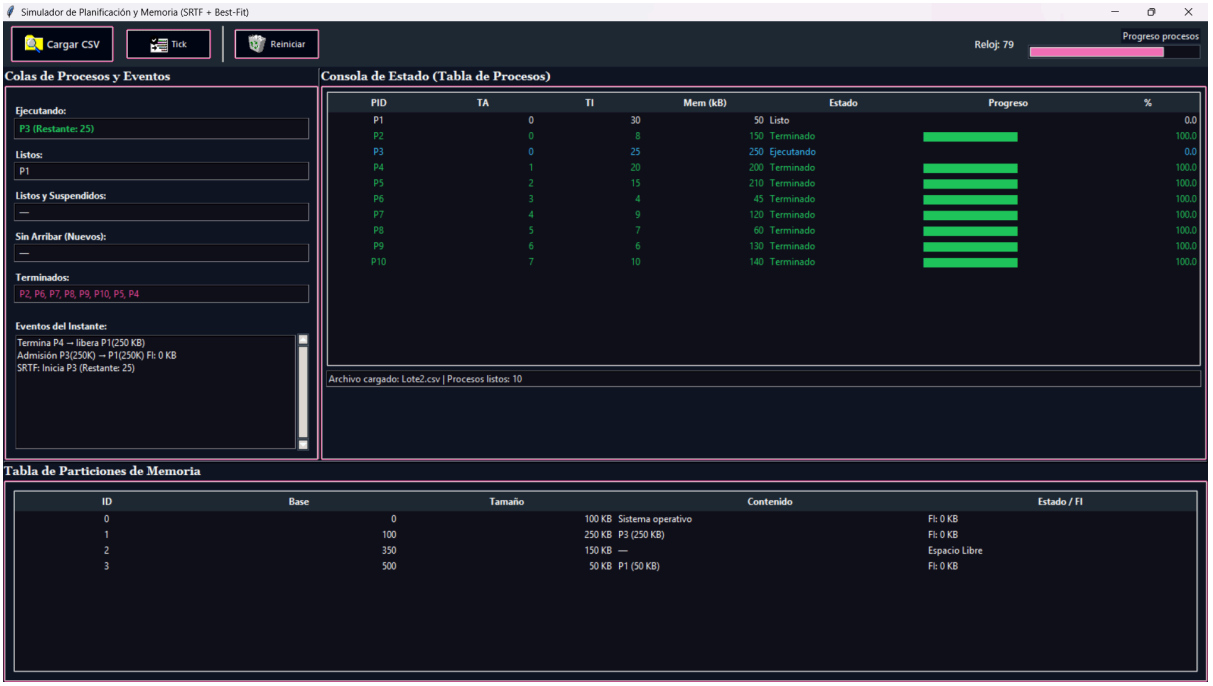
t = 44. Termina P10, liberando la partición de 150K. Se produce un evento de planificación SRTF y P5 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 15). Las particiones de 250K y 50K permanecen ocupadas por P5 y P1, mientras que la cola de “Listos y Suspendidos” mantiene a P4 y P3.



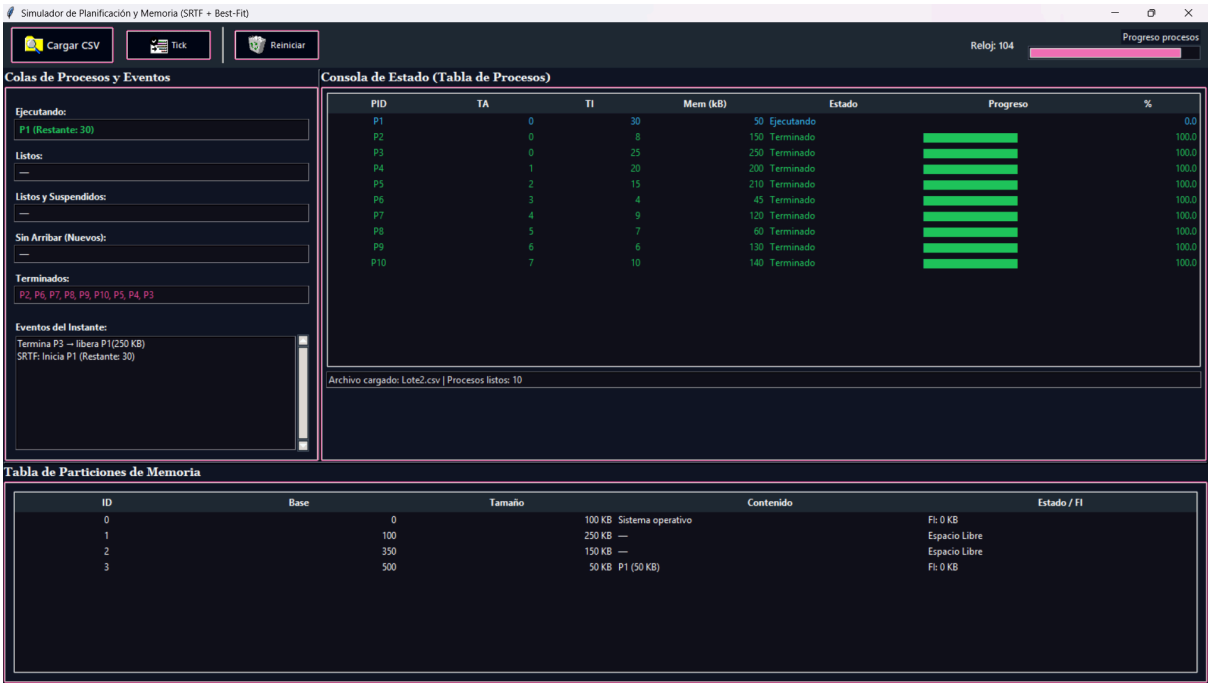
t = 59. Termina P5, liberando la partición de 250K. Se desuspende a P4 desde la cola de “Listos y Suspendidos” y se asigna a dicha partición (FI: 50 KB). P4 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 20). La cola de “Listos y Suspendidos” queda únicamente con P3.



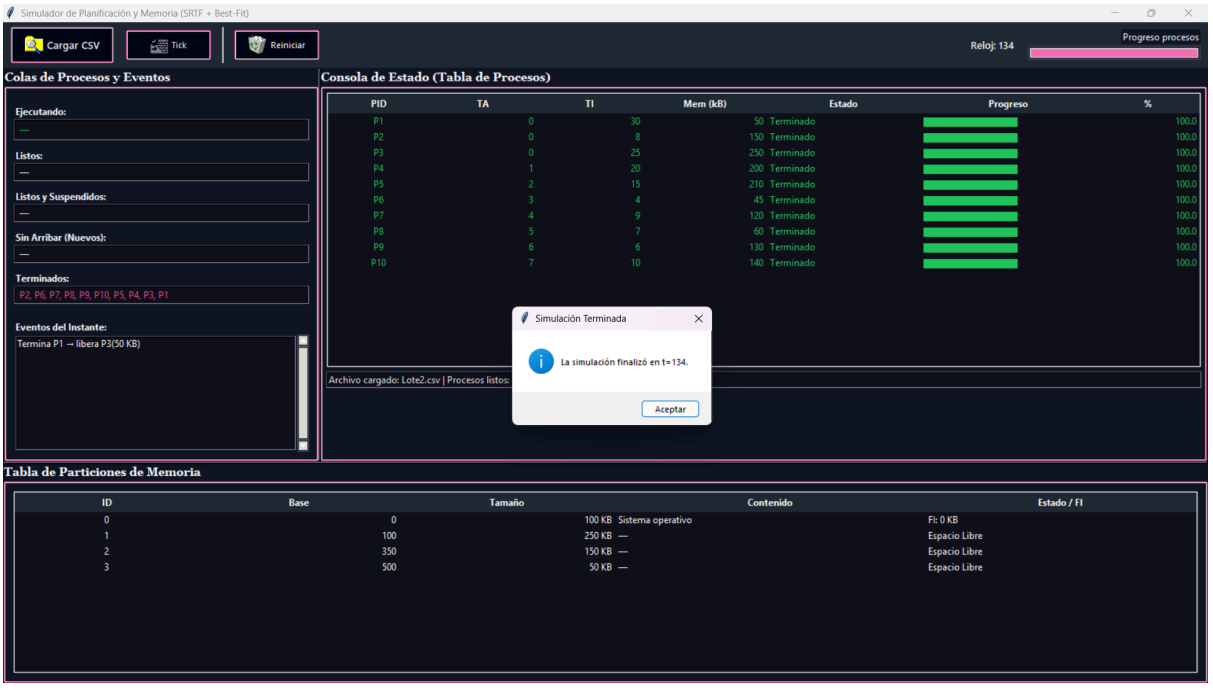
t = 79. Termina P4, liberando la partición de 250K. Se desuspende al último proceso, P3, asignándolo nuevamente a dicha partición (FI: 0 KB). P3 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 25). La cola de “Listos y Suspendidos” queda finalmente vacía.



t = 104. Termina P3, liberando la partición de 250K. P1 comienza a ejecutarse por ser el único proceso restante en la cola de Listos (tiempo restante = 30). Las colas de “Nuevos” y “Listos y Suspendidos” se encuentran vacías.



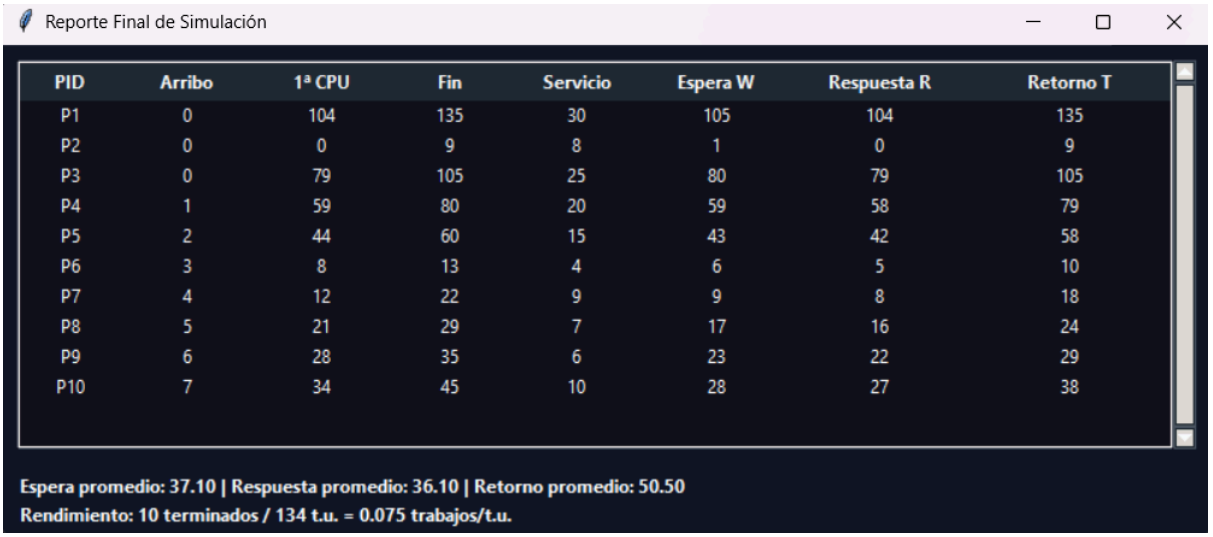
t = 134. Termina P1, liberando la partición de 50K. El sistema notifica que la simulación ha finalizado con éxito al no quedar procesos pendientes en ninguna cola. La lista de procesos terminados incluye a P2, P6, P7, P8, P9, P10, P5, P4, P3 y P1.



t = 135. Termina el último proceso, P1. El sistema presenta el Reporte Final de Simulación con los siguientes datos estadísticos:

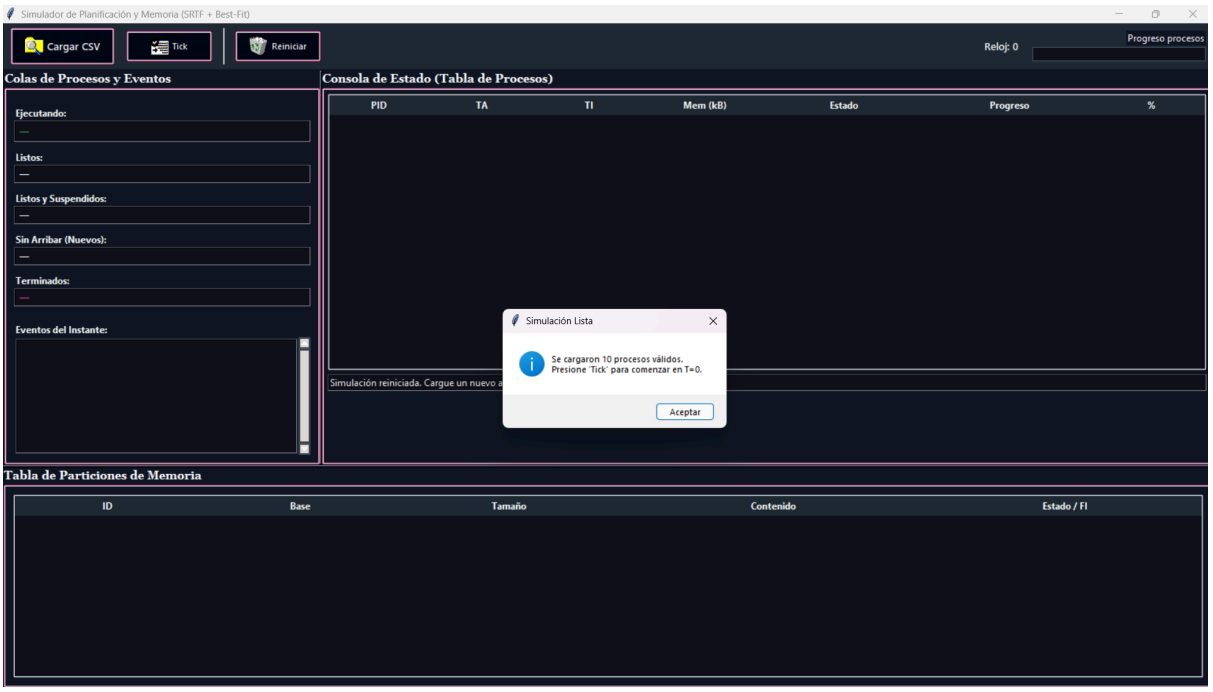
- Tiempos Promedio: Espera de 37.10, Respuesta (R) de 36.10 y Retorno (T) de 50.50.
- Rendimiento: Se completaron 10 trabajos en 134 unidades de tiempo, resultando en un rendimiento de 0.075 trabajos/u.t.

- Estado Final: Todos los procesos terminaron su ciclo de vida y las particiones de memoria han quedado libres (Espacio Libre).

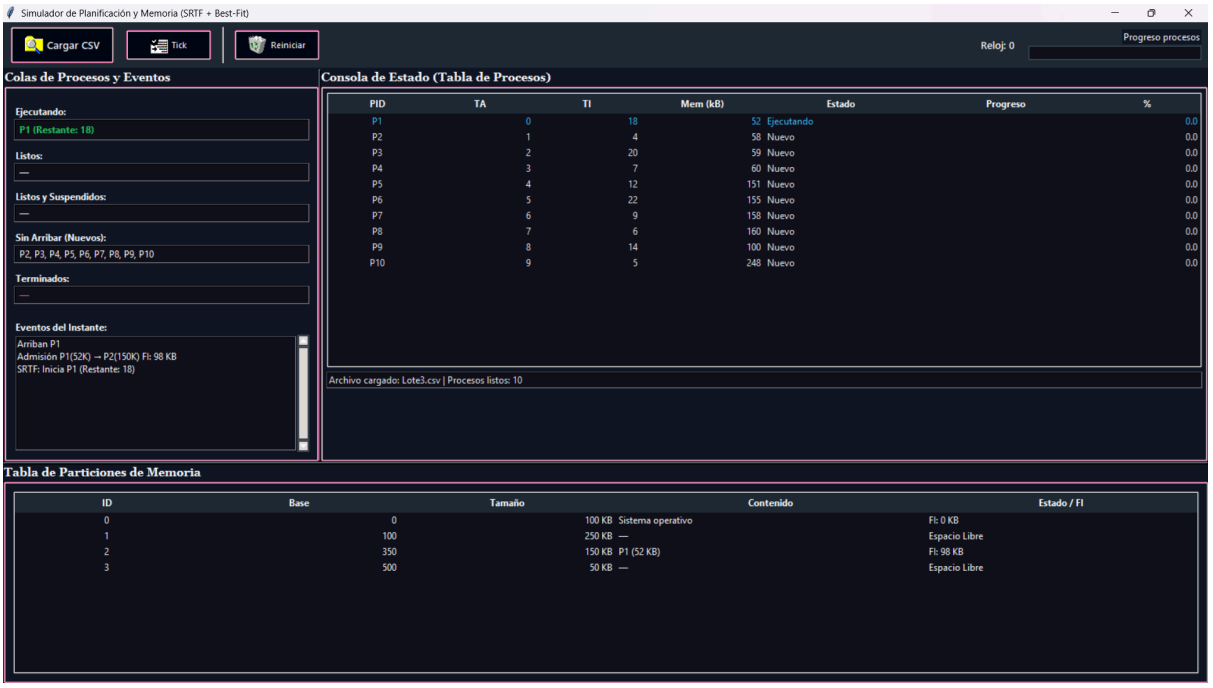


Lote 3

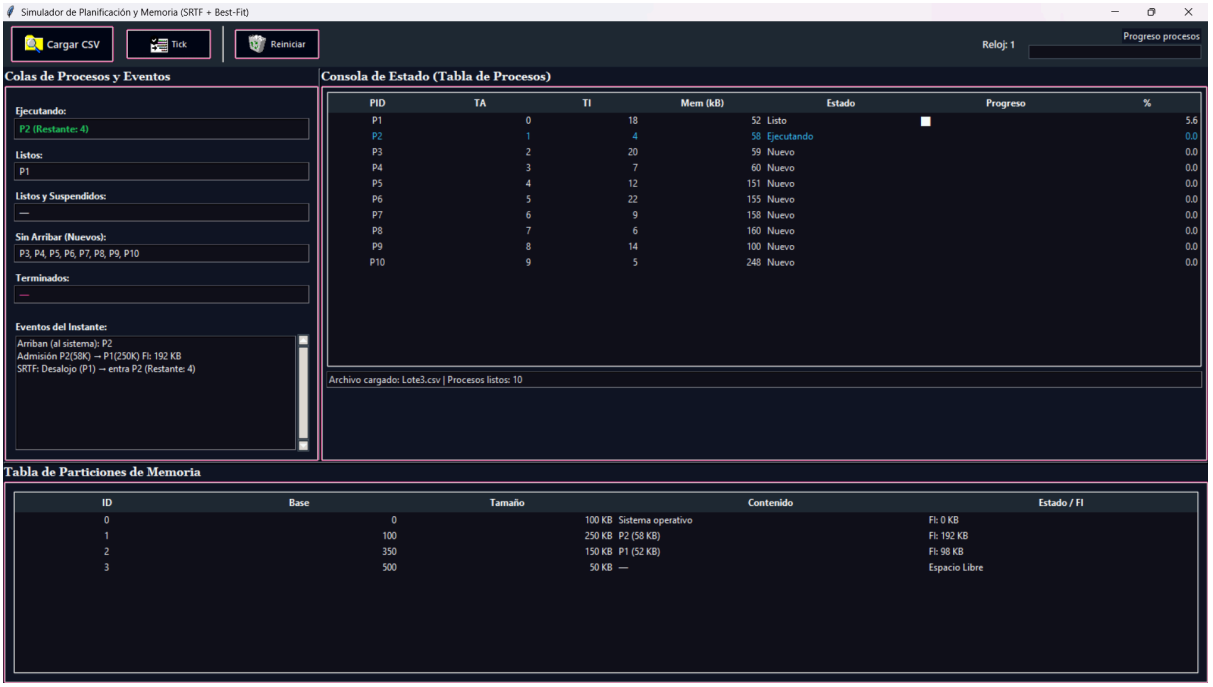
Se da aviso de que se cargaron correctamente los 10 archivos del lote 3.



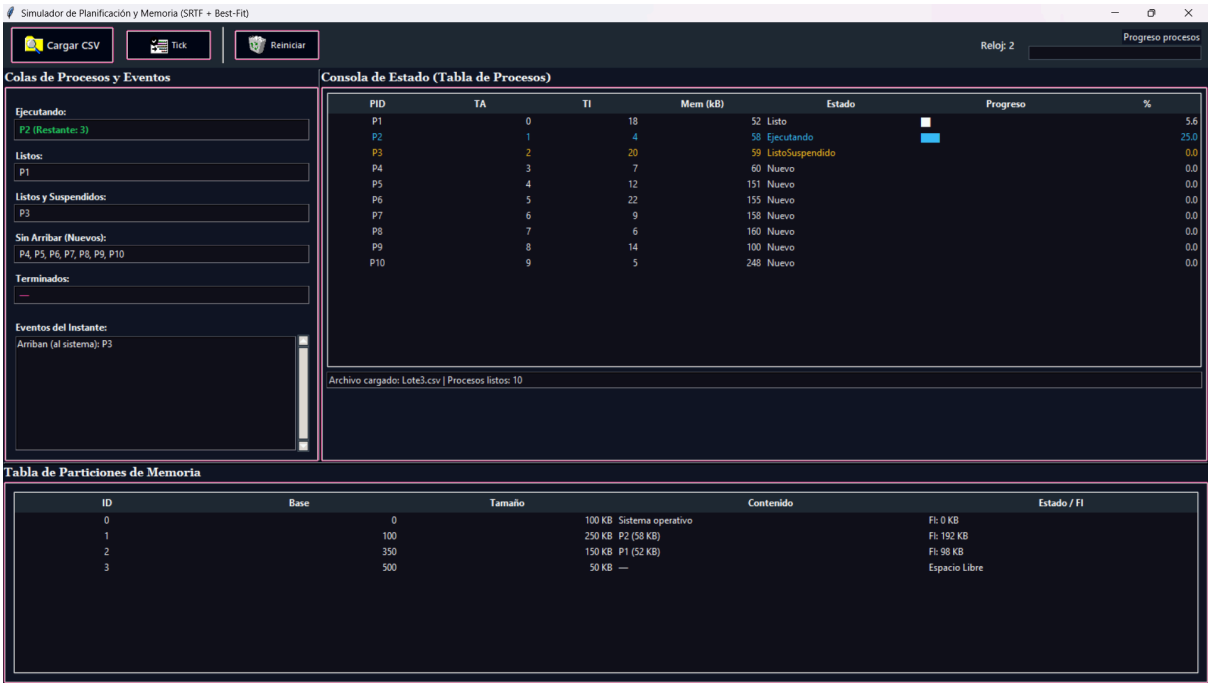
t = 0. Arriba P1, se le asigna la partición de 150kb y comienza a ejecutarse (tiempo restante = 18).



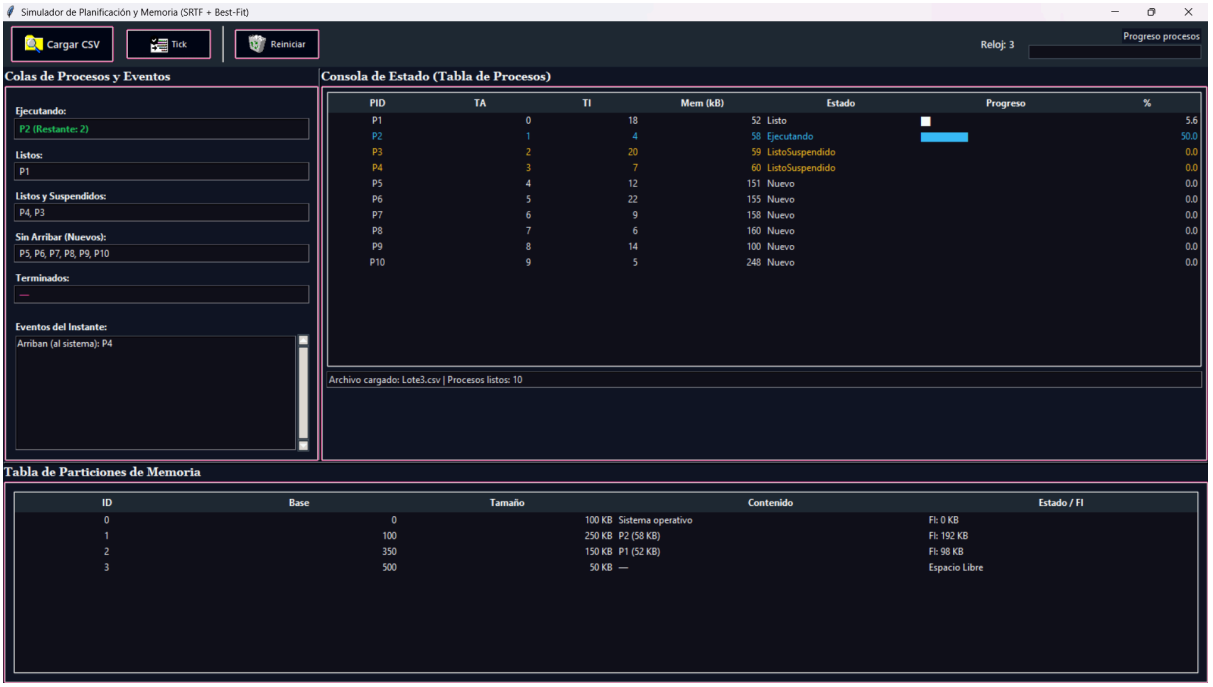
t = 1. Ingresa P2, se le asigna la partición de 250kb y comienza a ejecutarse (tiempo restante = 4) y P1 se mueve a “Listos”.



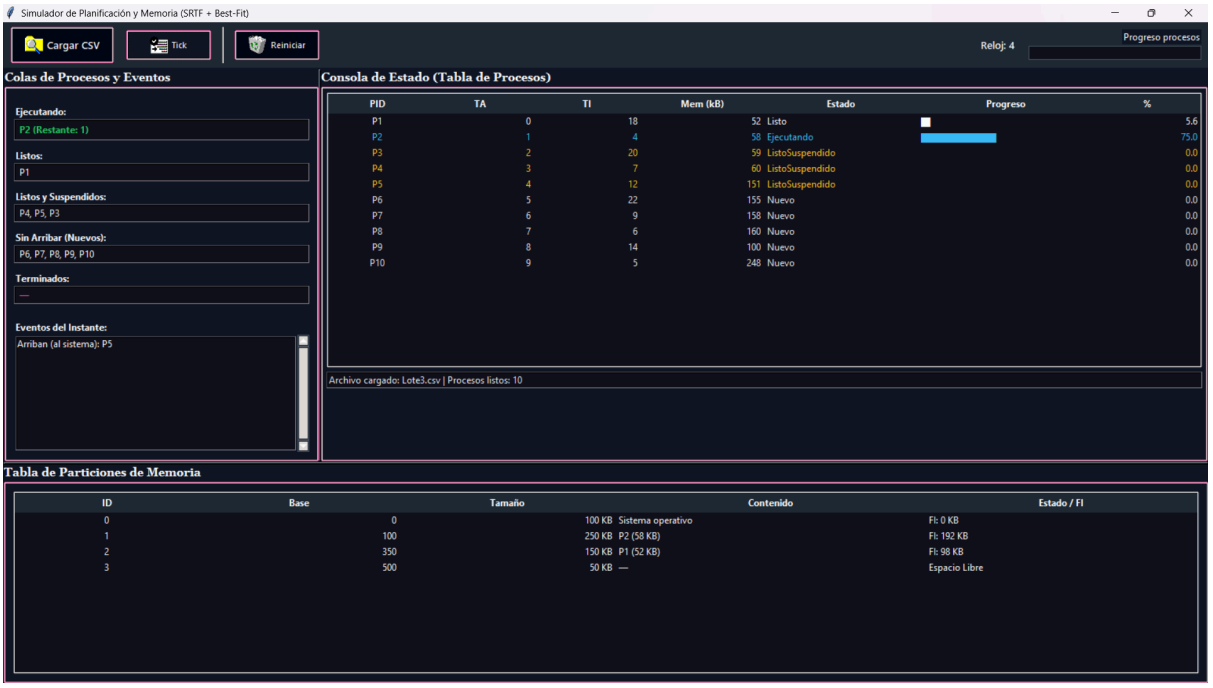
t = 2. Arriba P3, al no haber espacio P3 ingresa y se almacena en “Listos y Suspendidos”. P1 se encuentra en “Listos”. P2 se encuentra ejecutándose (tiempo restante = 3).



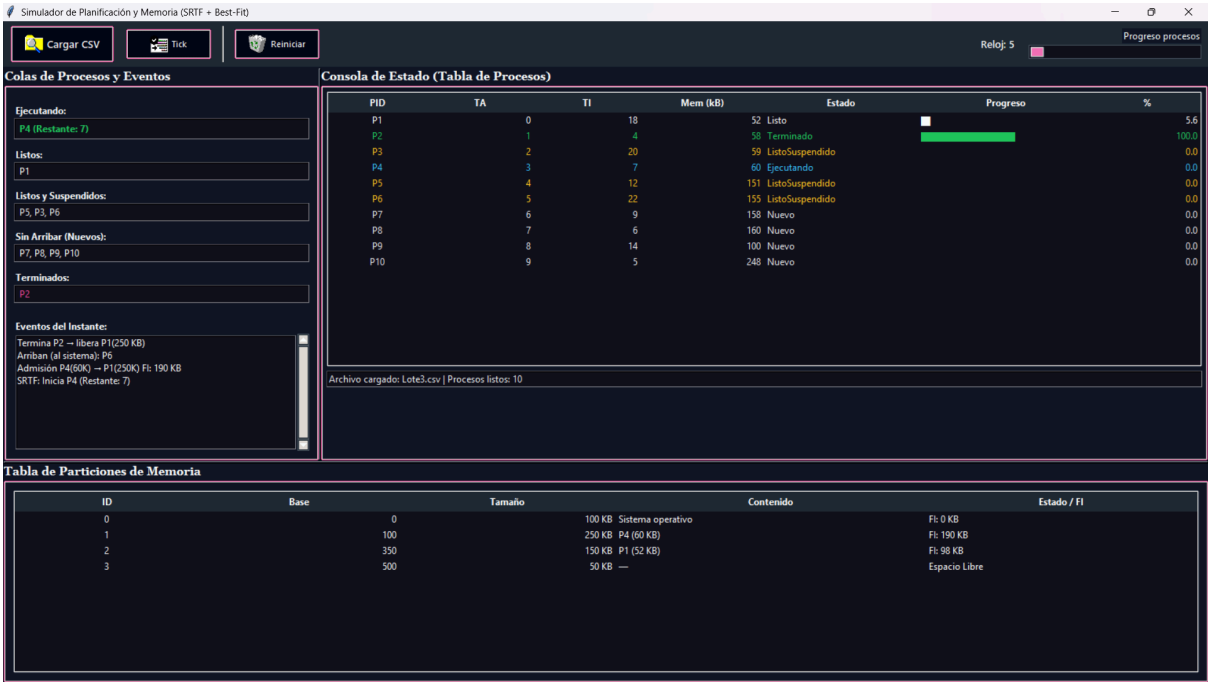
t = 3. Arriba P4 y se almacena en “Listos y Suspendidos” junto con P3. P1 en “Listos”. P2 ejecutándose (tiempo restante = 2).



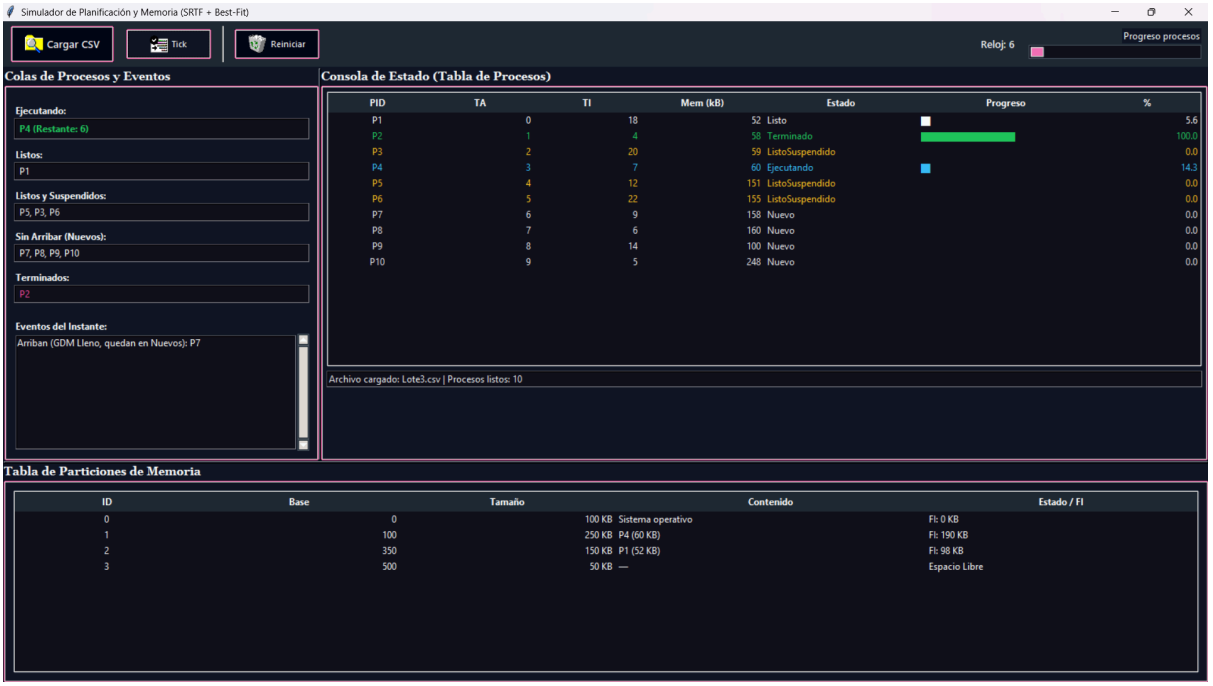
t = 4. Ingresa P5 y se almacena en “Listos y Suspendidos” con P4 y P3. P1 en “Listos”. P2 ejecutándose (tiempo restante = 1).



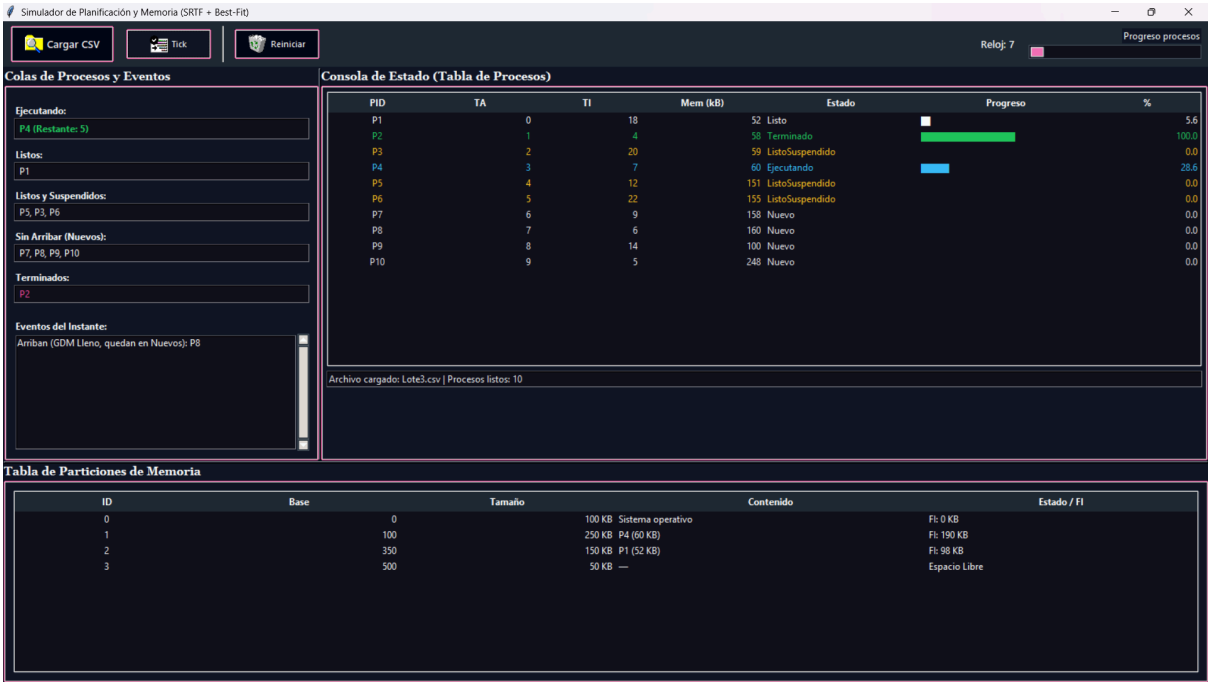
t = 5. P2 termina, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se le asigna a P4, que pasa a ejecutarse (tiempo restante = 7). P1 en “Listos”. Arriba P6 y se almacena en “Listos y Suspendidos” junto con P3 y P5.



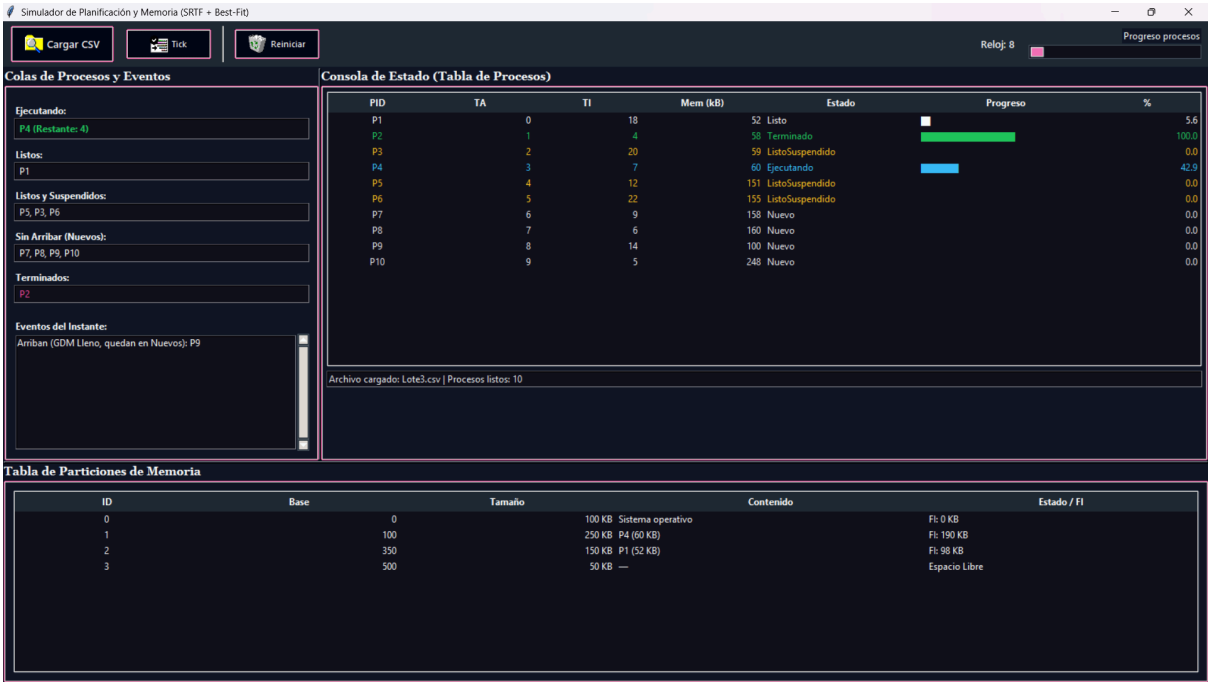
t = 6. Arriba P7 pero como el grado de multiprogramación es igual a 5 se mantiene en la lista de “Nuevos”. P3, P5 y P6 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos” y P4 ejecutándose (tiempo restante = 6).



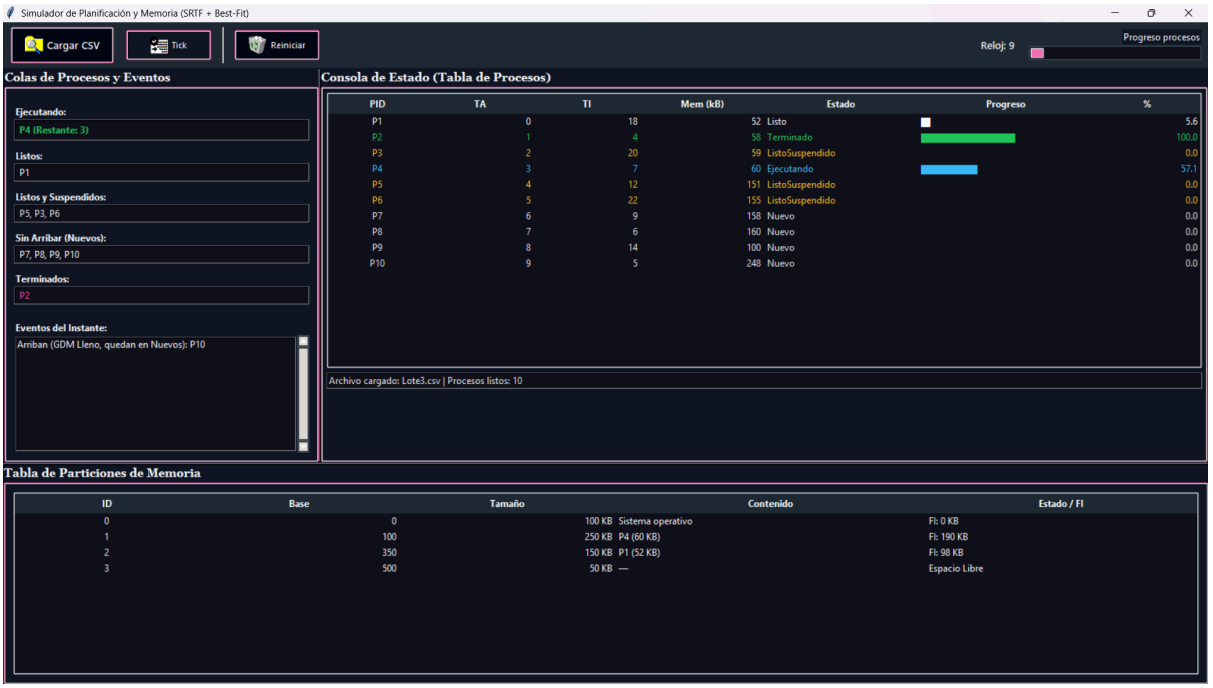
t = 7. Arriba P8 pero como el grado de multiprogramación es igual a 5 se mantiene en la lista de “Nuevos”. P3, P5 y P6 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos” y P4 ejecutándose (tiempo restante = 5).



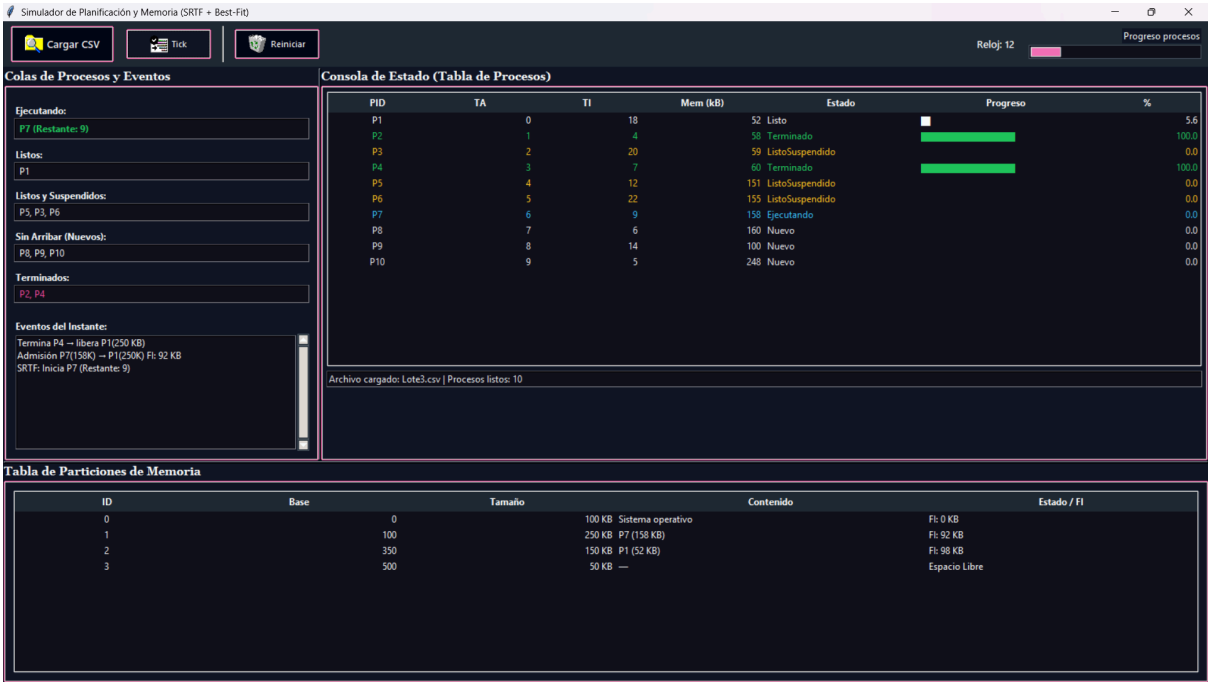
t = 8. Arriba P9 pero como el grado de multiprogramación es igual a 5 se mantiene en la lista de “Nuevos”. P3, P5 y P6 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos” y P4 ejecutándose (tiempo restante = 4).



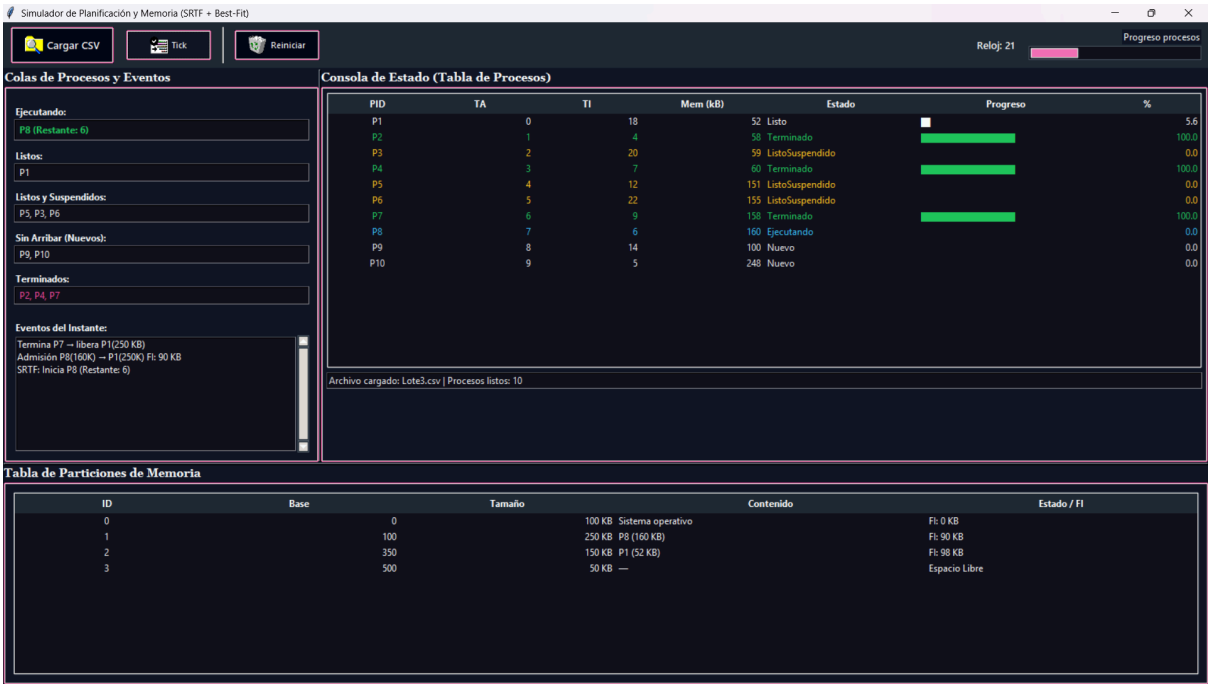
t = 9. Arriba P10 pero como el grado de multiprogramación es igual a 5 se mantiene en la lista de “Nuevos”. P3, P5 y P6 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos” y P4 ejecutándose (tiempo restante = 3).



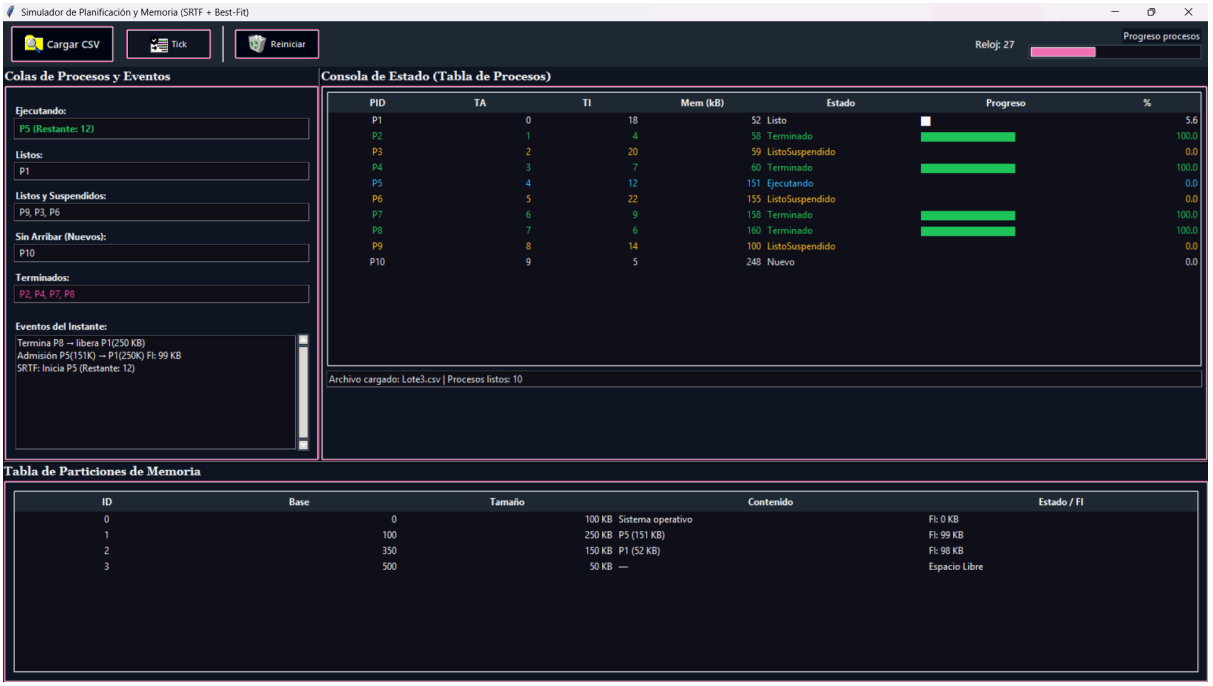
t = 12. Termina P4, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P7 que comienza a ejecutarse (tiempo restante = 9). P3, P5 y P6 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos”.



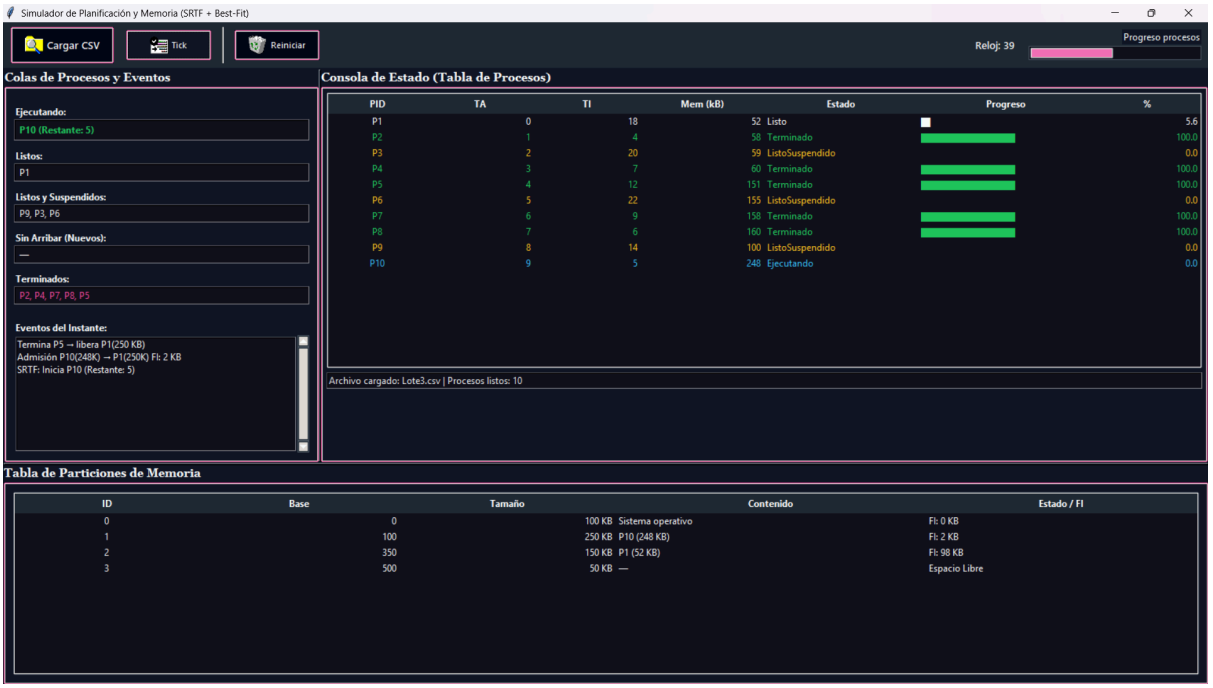
t = 21. Termina P7, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P8 que comienza a ejecutarse (tiempo restante = 6). P3, P5 y P6 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos”.



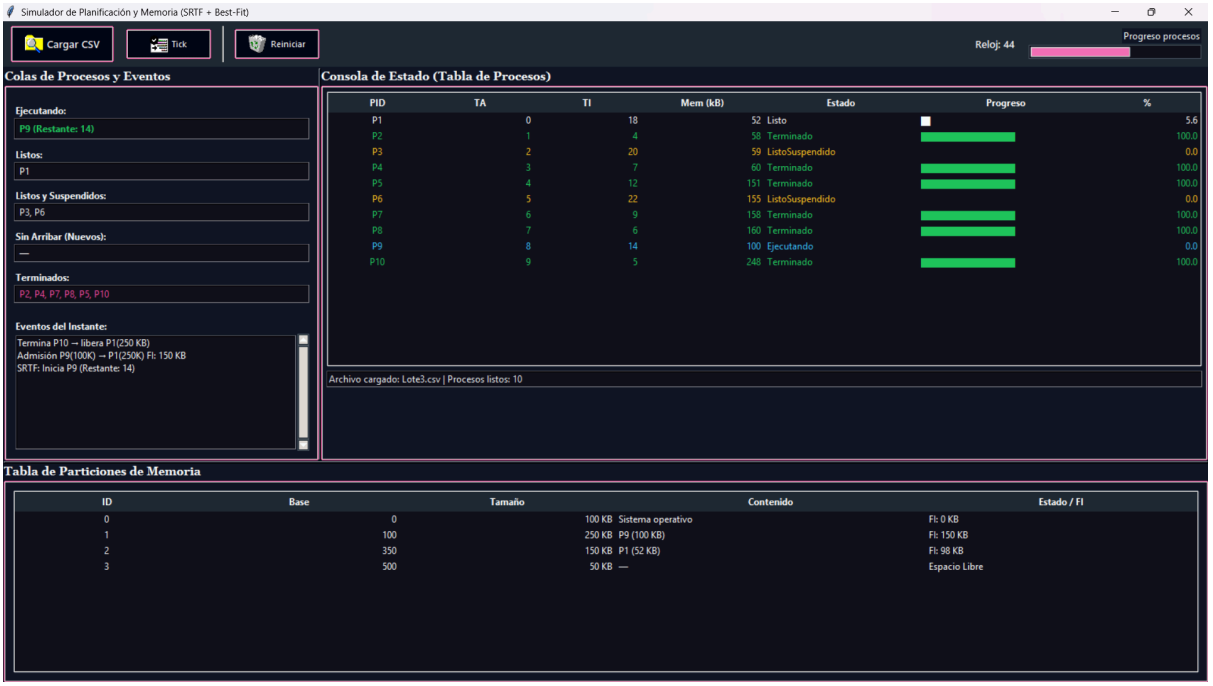
t = 27. Termina P8, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P5 que comienza a ejecutarse (tiempo restante = 12). Ingresa P9 a “Listos y Suspendidos” junto con P3, y P6.



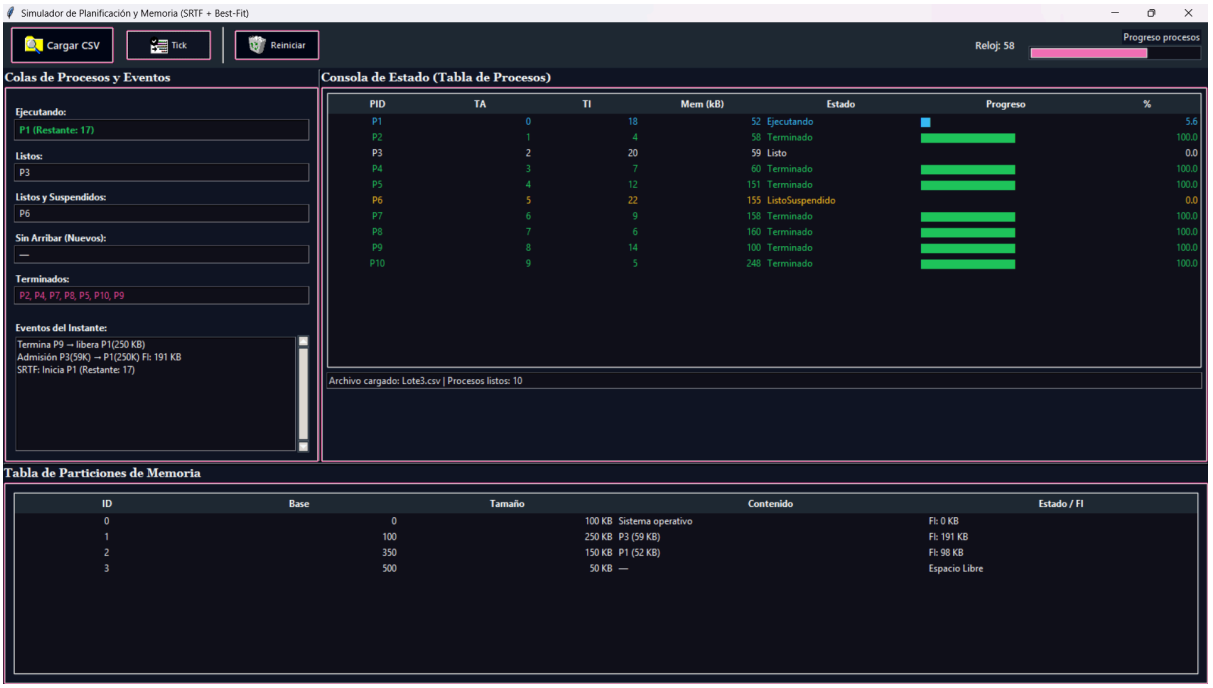
t = 39. Termina P5, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P10 que comienza a ejecutarse (tiempo restante = 5). P3, P6 y P9 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos”.



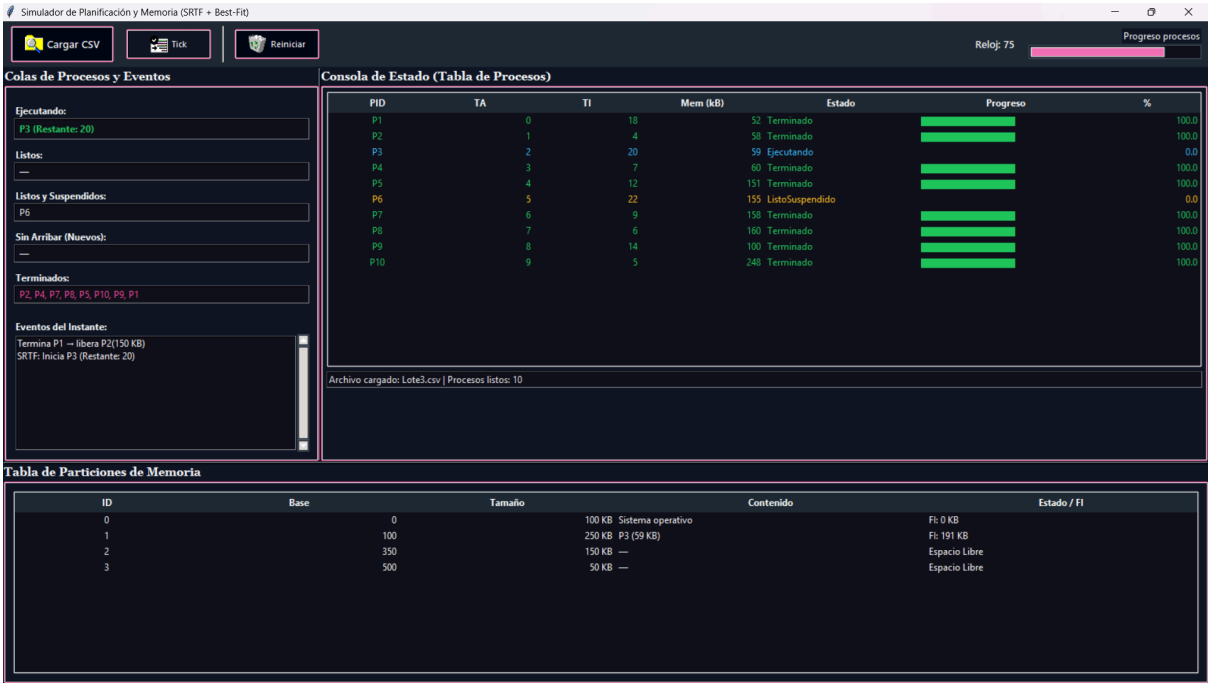
t = 44. Termina P10, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P9 que comienza a ejecutarse (tiempo restante = 14). P3, y P6 en “Listos y Suspendidos”. P1 en “Listos”.



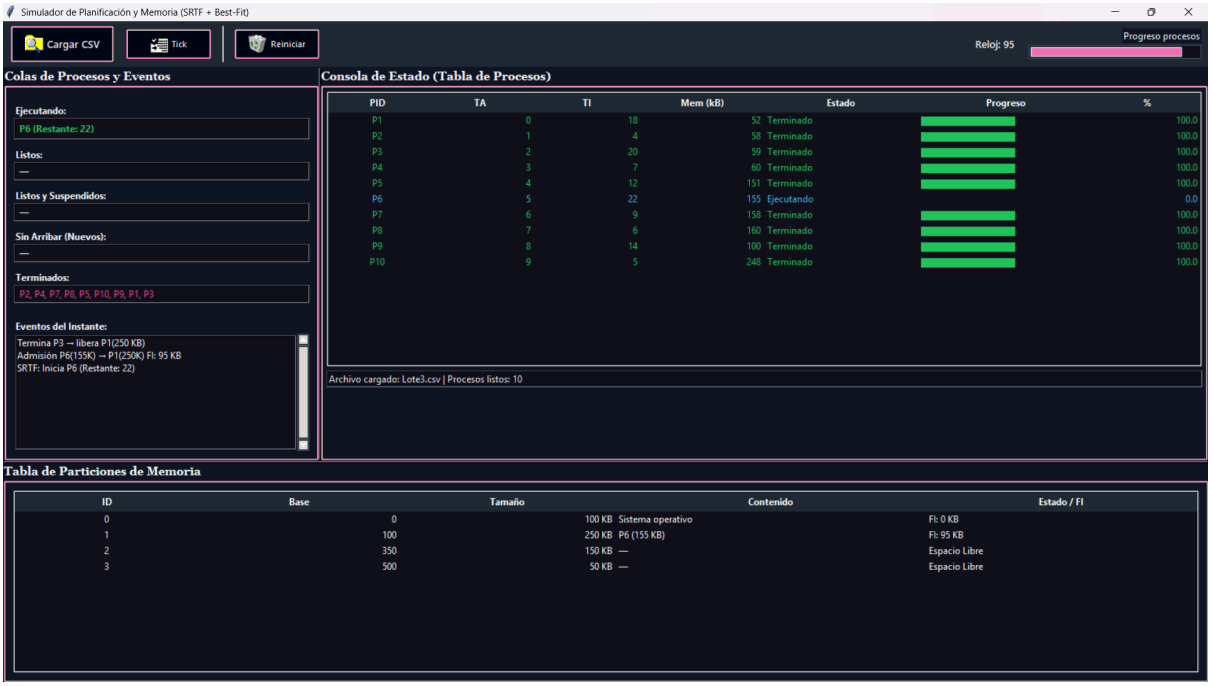
t = 58. Termina P9, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual se asigna a P3 que se mueve a “Listos”. P1 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 17). P6 en “Listos y Suspendidos”.



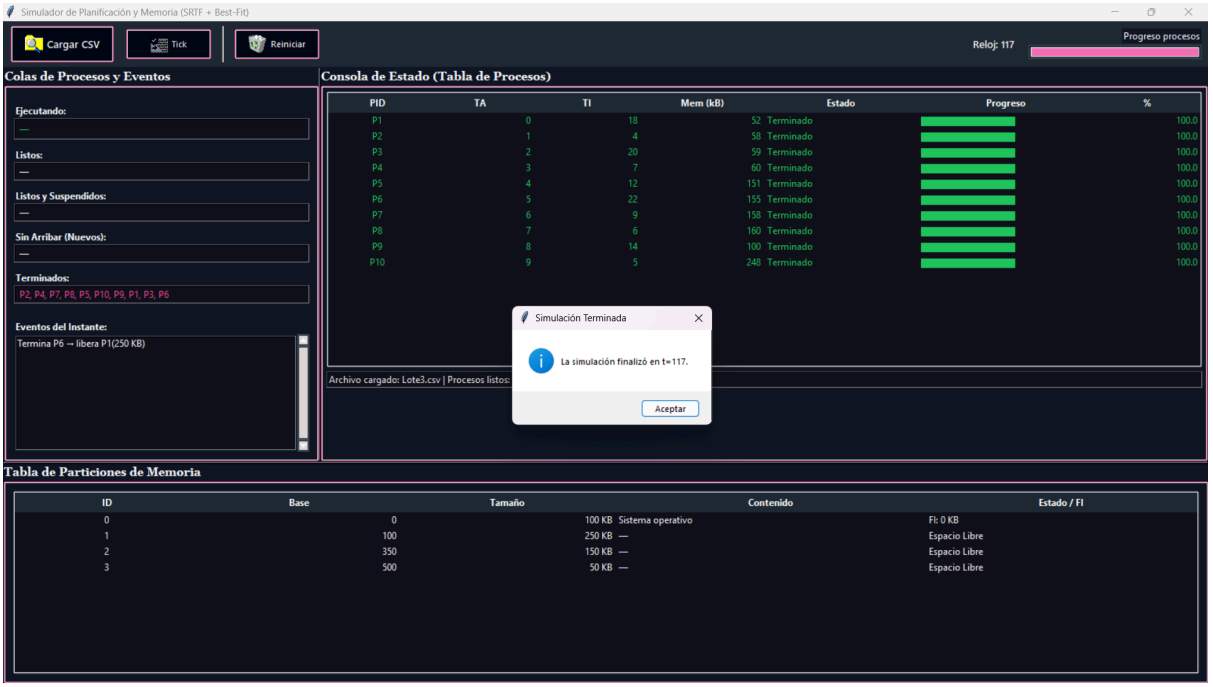
t = 75. Termina P1, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 150kb. P3 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 20). P6 en “Listos y Suspendidos”.



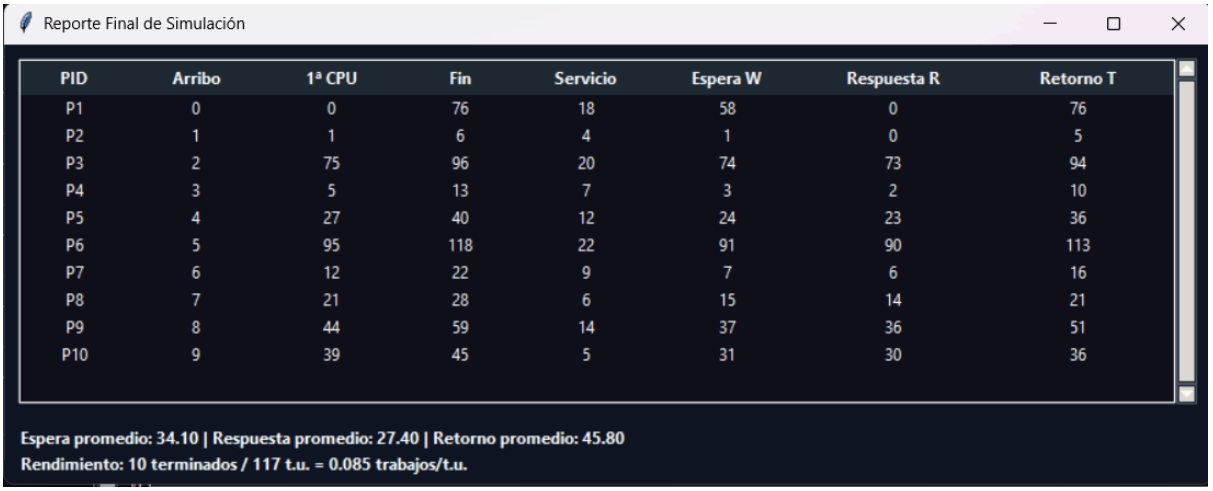
t = 95. Termina P3, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb la cual es asignada a P3 que comienza a ejecutarse (tiempo restante = 22).



t = 117. P6 finaliza, se mueve a “Terminados” y libera la partición de 250kb. Se informa que la simulación terminó y que la misma finalizó en t = 117.

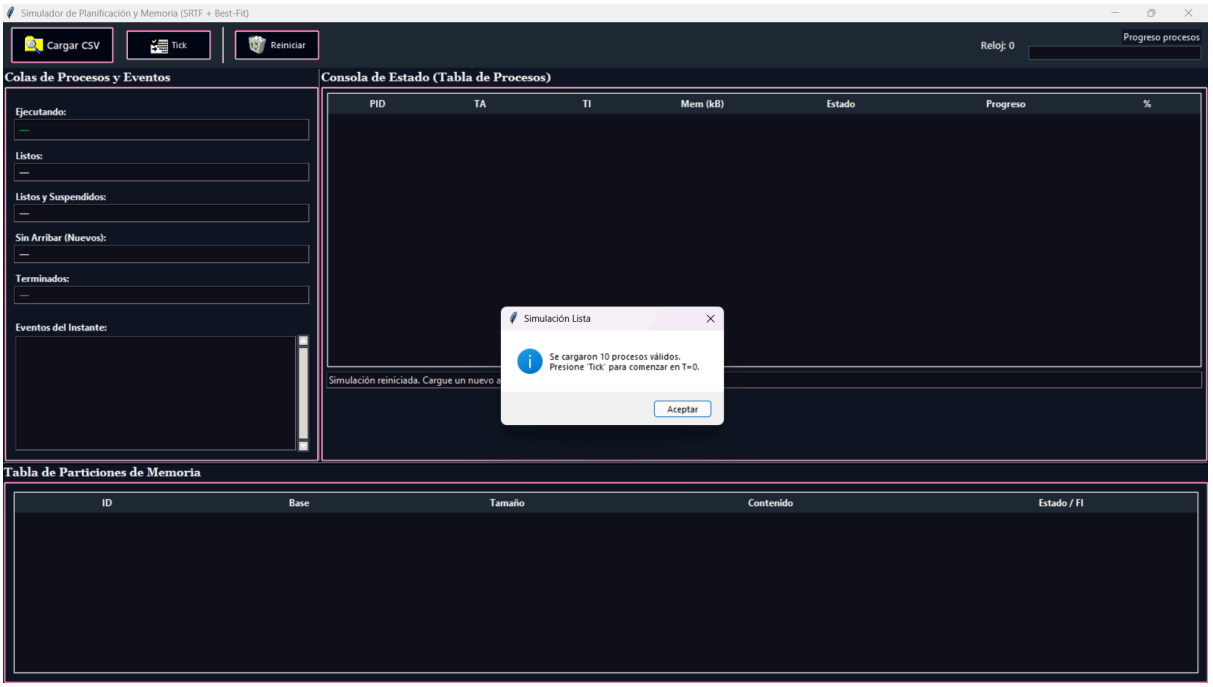


Se muestra el reporte final de la simulación con todos los datos de los procesos. Y se informa el tiempo de espera promedio (34.10), la respuesta promedio (27,40) y el retorno promedio (45.80).

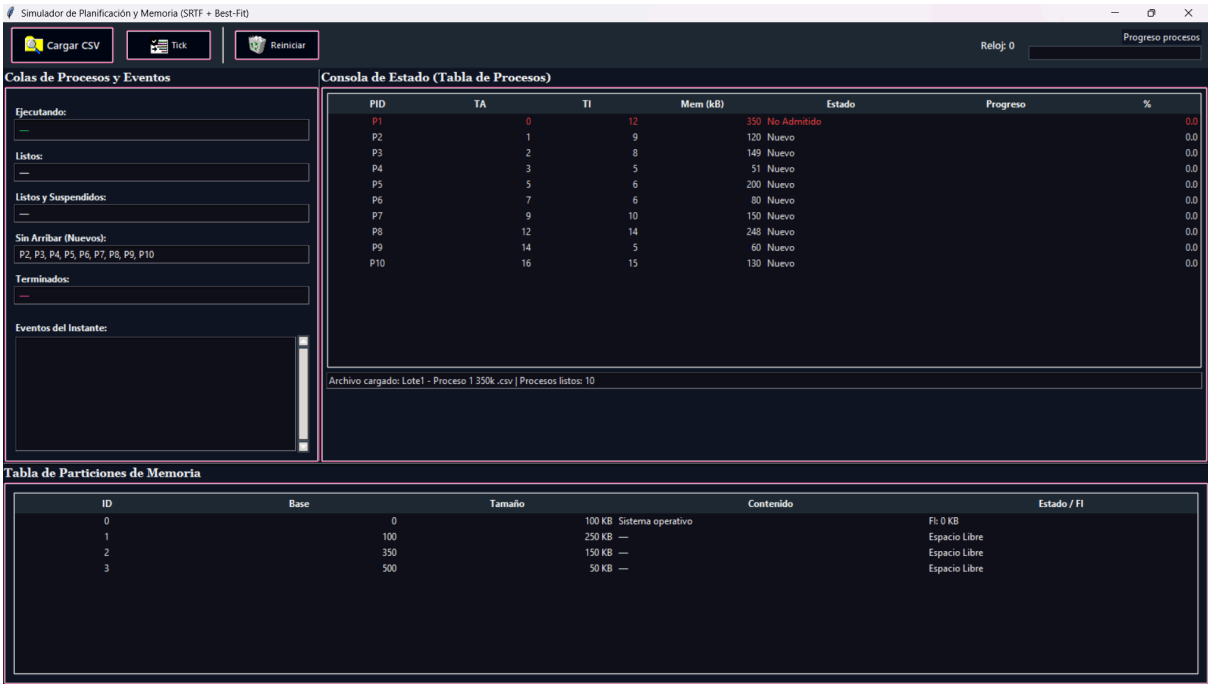


Lote 1 - Modificado (Proceso 1 = 350kb)

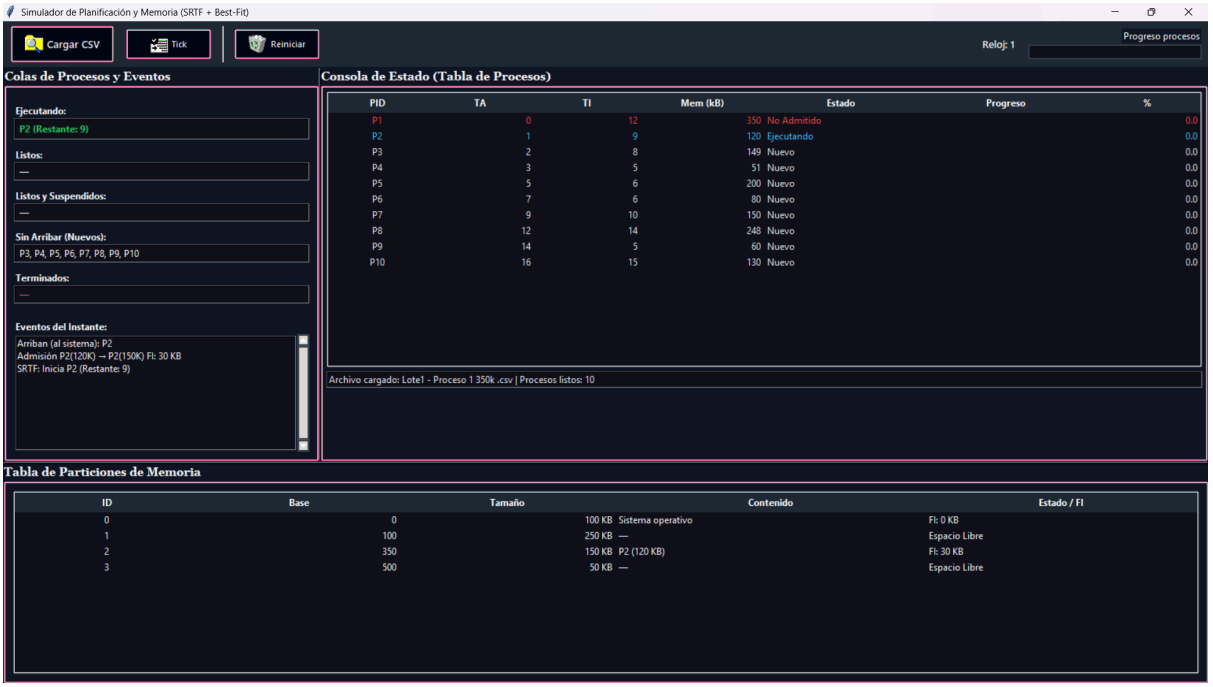
Se da aviso de que se cargaron correctamente los 10 archivos del lote 3.



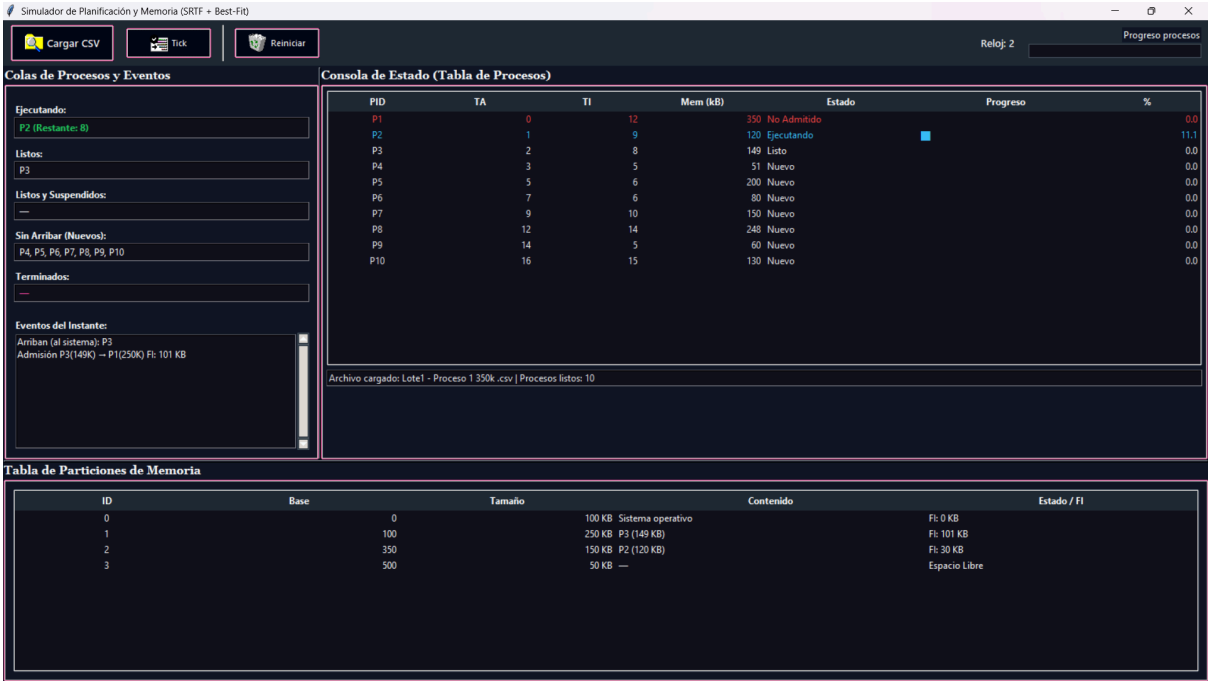
Al presionar “aceptar” comenzamos en el tick t = 0. P1 no se admite ya que supera el tamaño máximo permitido de 250kb pesando 350kb, las colas de “Ejecutando”, “Listos” y “Listos y Suspendidos” se encuentran vacías.



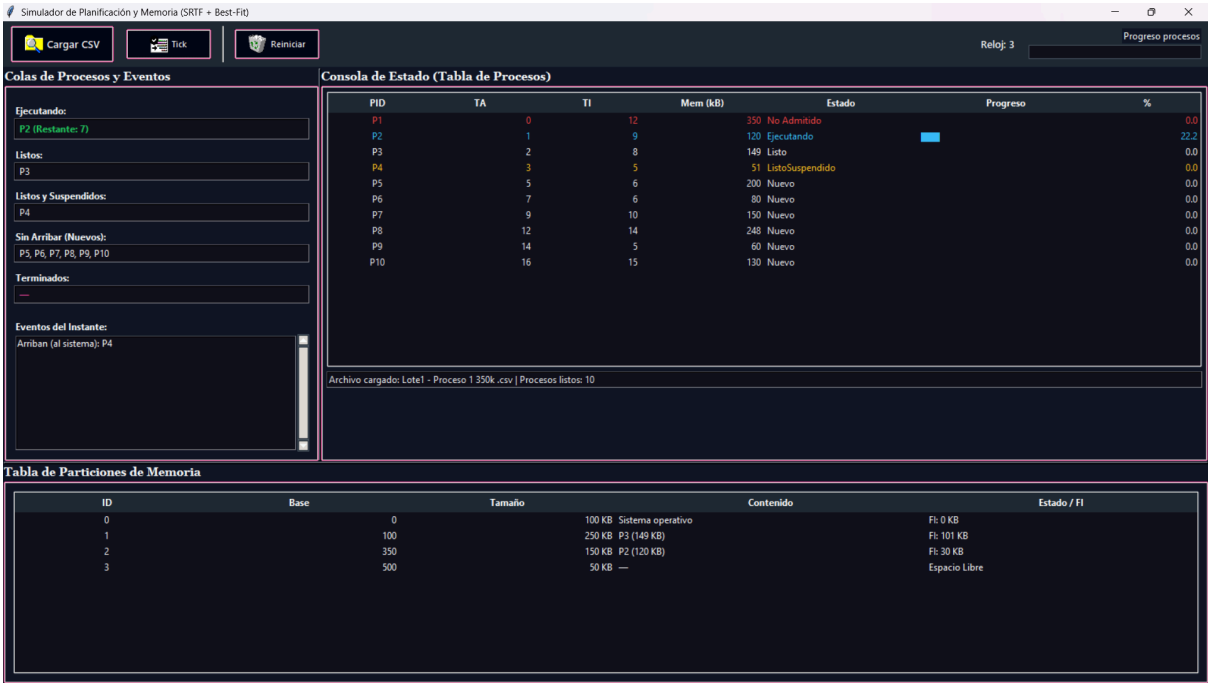
t = 1. arriba P2 y se asigna a la partición de 150kb y comienza a ejecutarse (tiempo restante = 9). Las colas de “Listos” y “Listos y Suspendidos” se encuentran vacías.



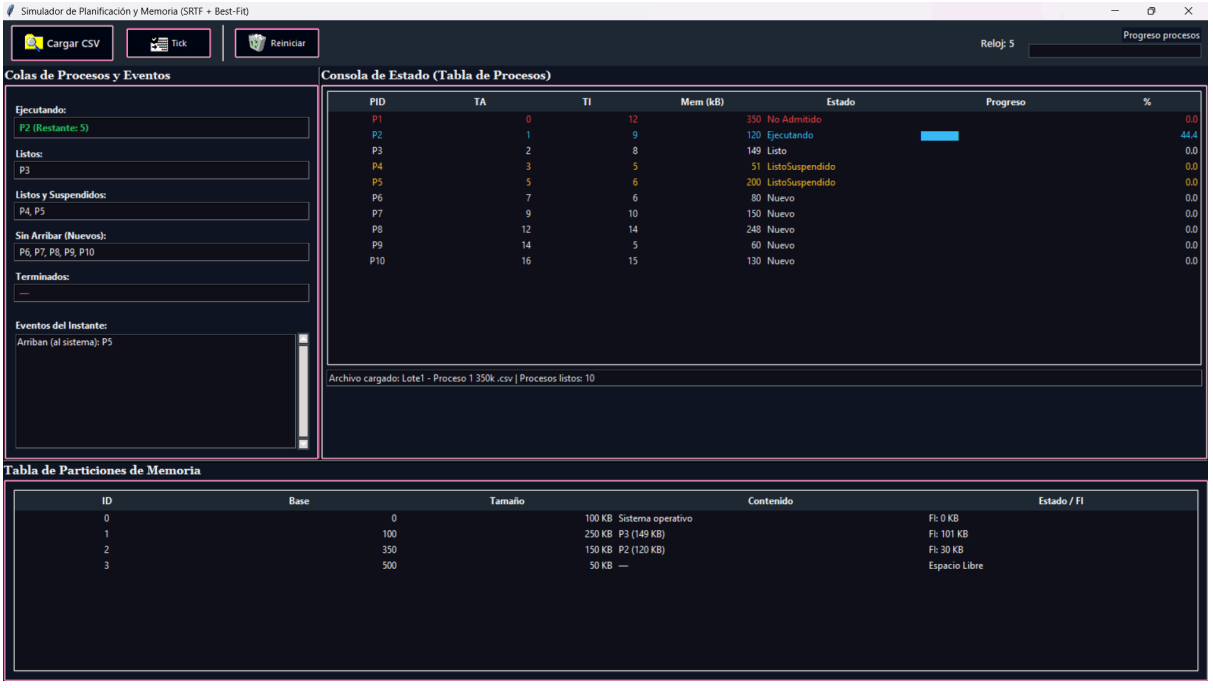
t = 2. Arriba P3, se lo asigna a la partición de 250kb y se mete en la cola de “Listos”. P2 se está ejecutando (Tiempo restante = 8). La cola de “Listos y Suspendidos” se encuentra vacía.



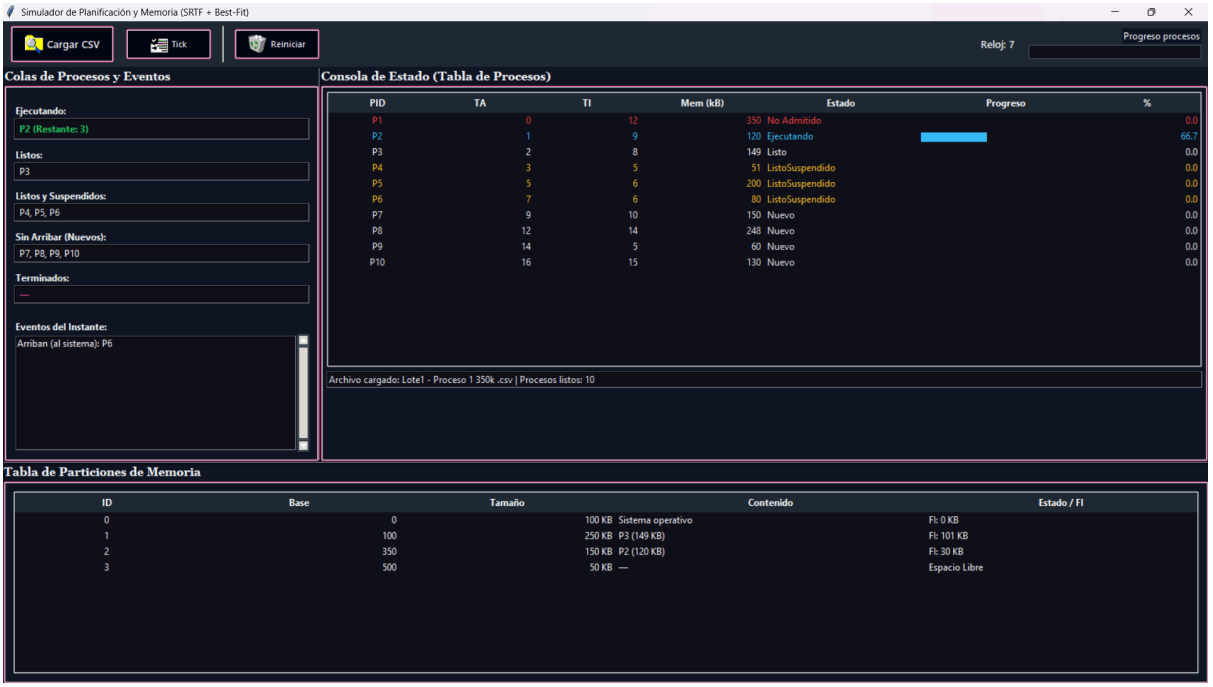
t = 3. Arriba P4 y se mete en la cola de “Listos y Suspendidos”, P2 se está ejecutando (tiempo restante = 7), P3 en “Listos”.



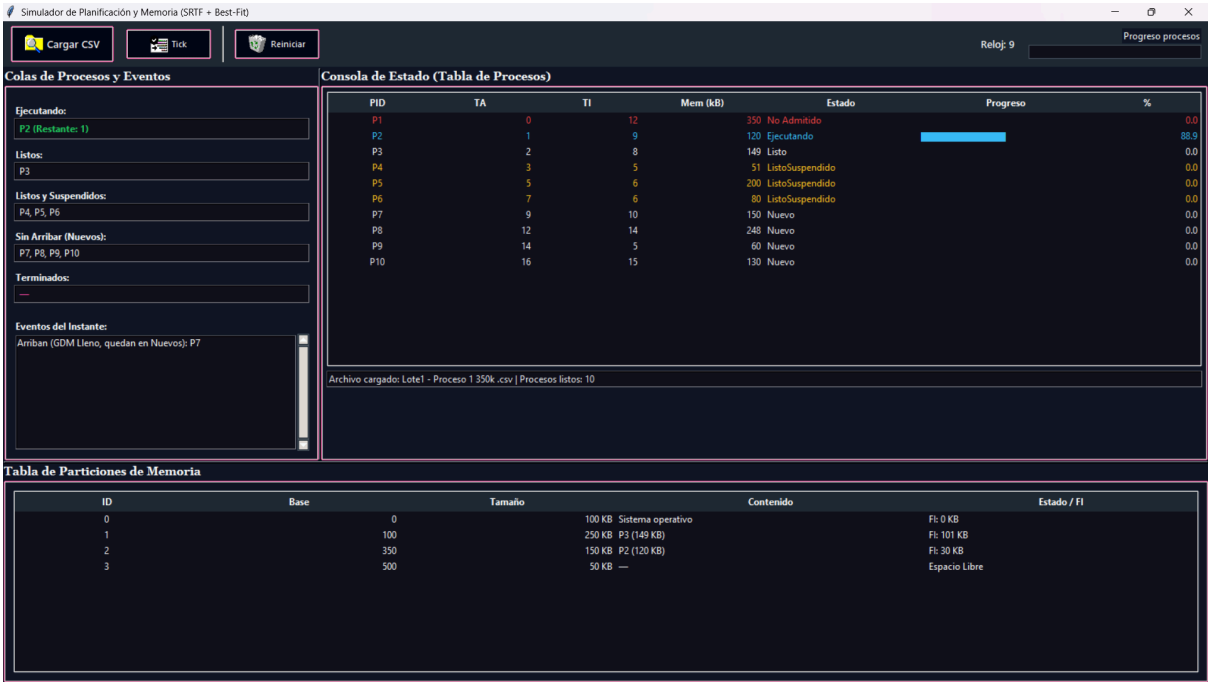
t = 5. Arriba P5 e ingresa a la lista de “Listos y Suspendidos” junto con P4. P2 continúa ejecutándose (tiempo restante = 5), P3 en “Listos”.



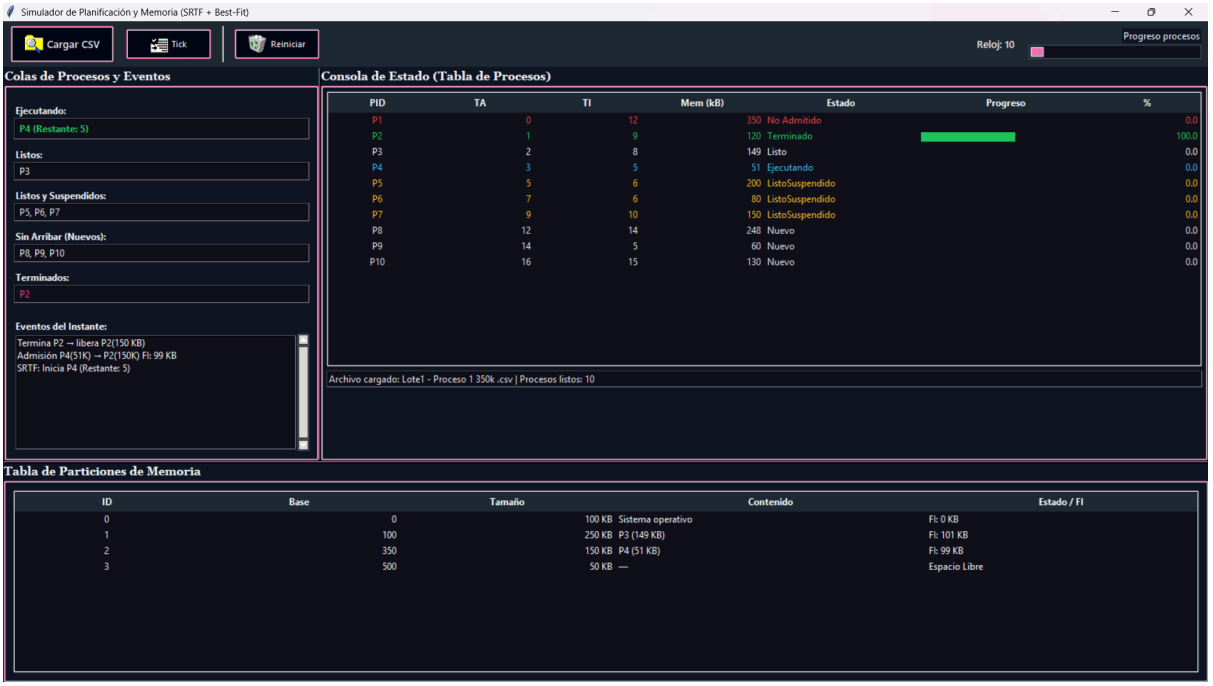
t = 7. Arriba P6 e ingresa a la lista de “Listos y Suspendidos” junto con P4 y P5. P2 continúa ejecutándose (tiempo restante = 3), P3 en “Listos”.



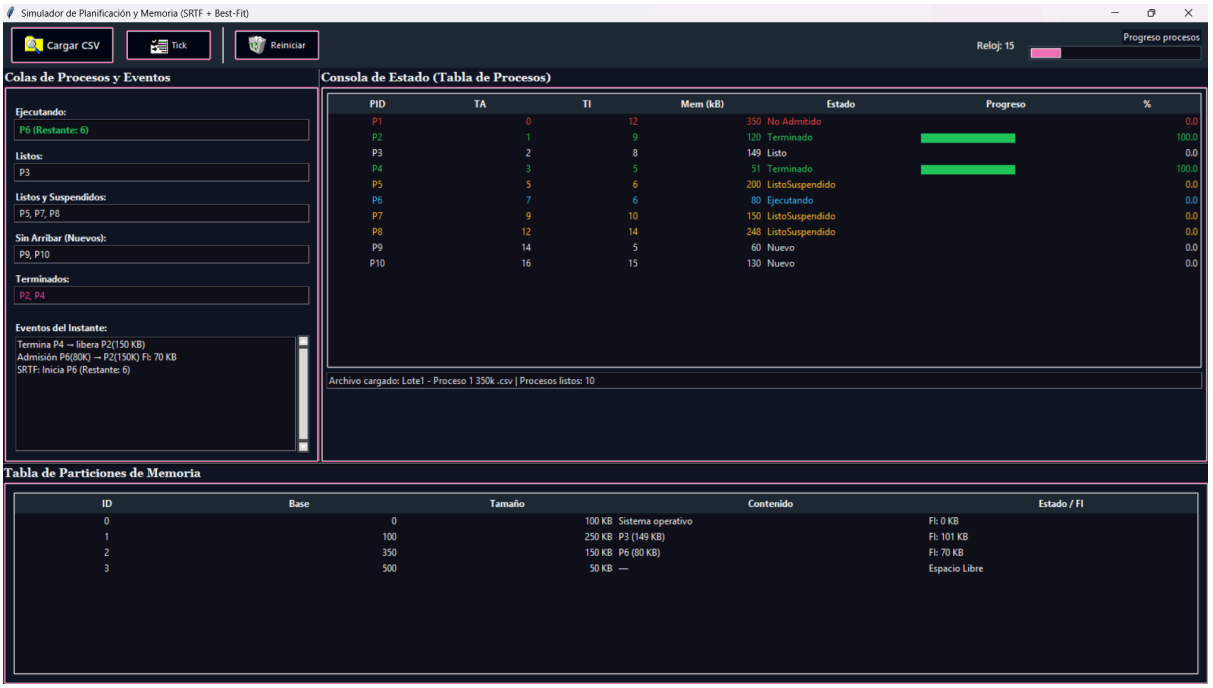
t = 9. P4, P5 y P6 en “listos y Suspendidos”. P3 en “Listos”. P2 continúa ejecutándose (tiempo restante = 1). Arriba P7, como el grado de multiprogramación está lleno queda en la cola de “Nuevos”.



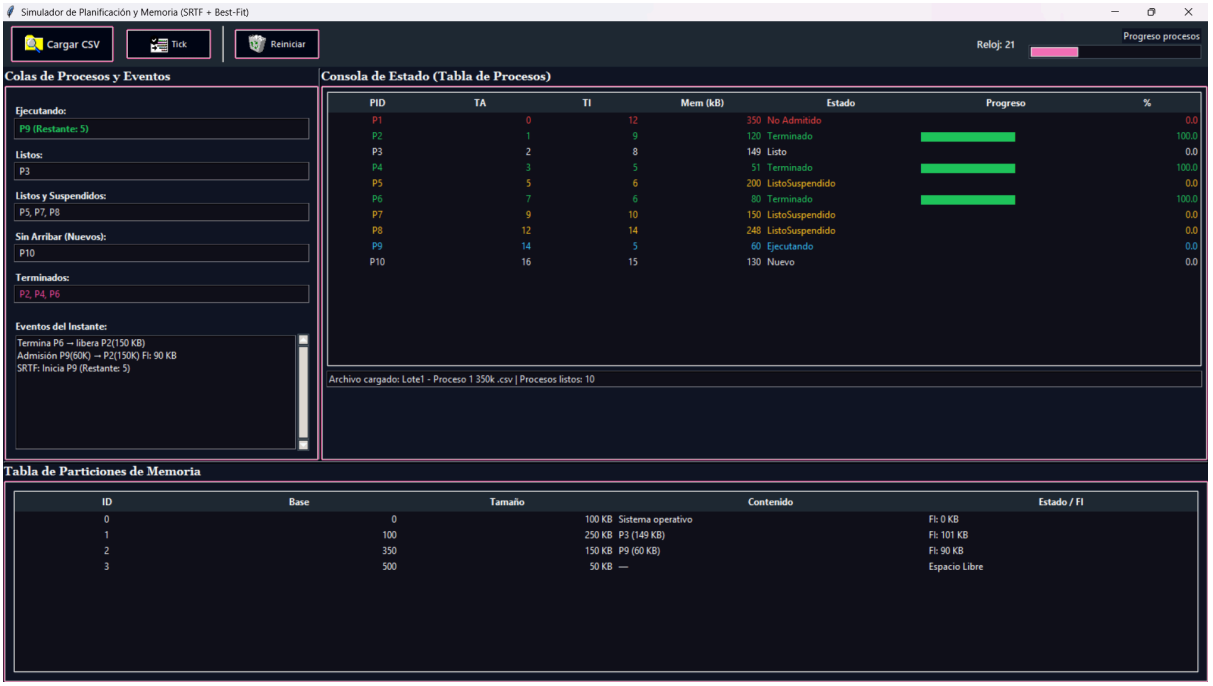
t = 10. Termina P2, libera la partición de 150kb y se guarda en “Terminados”. Se asigna P4 a la partición de 150kb y comienza a ejecutarse (tiempo restante = 5). P7 ingresa a “Listos y Suspendidos” junto con P5 y P6. P3 en “Listos”.



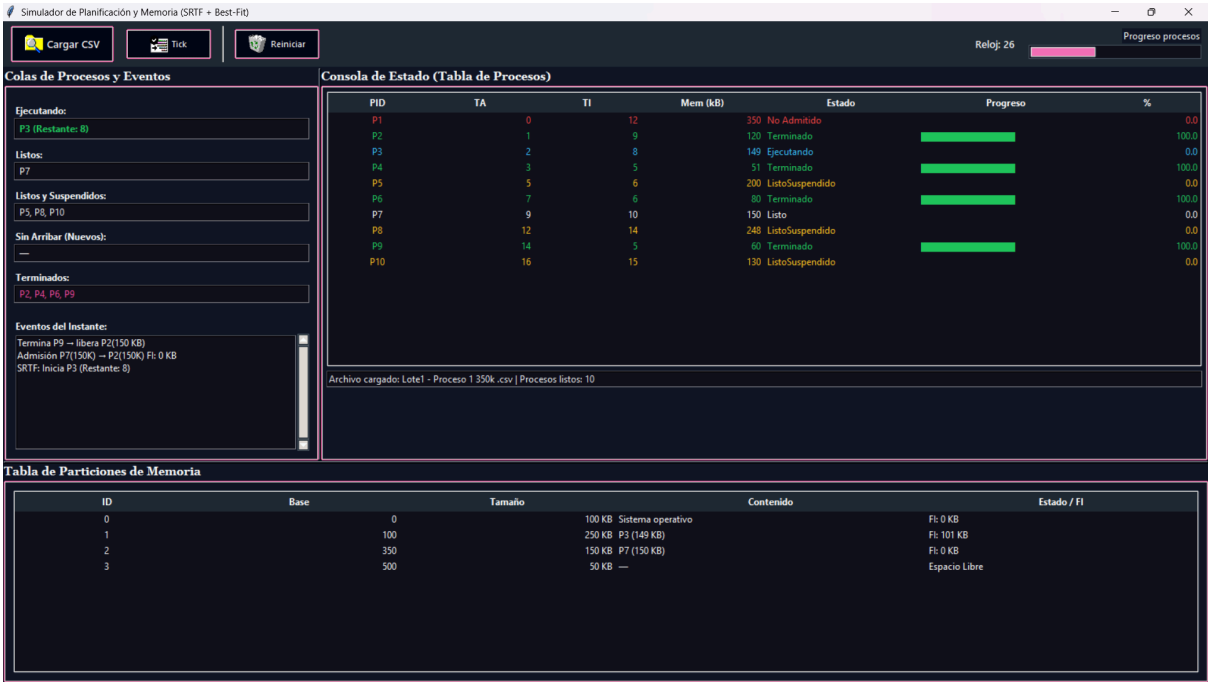
t = 15. Termina P4, libera la partición de 150kb y se guarda en “Terminados”. Se asigna P6 a la partición de 150kb y comienza a ejecutarse (tiempo restante = 6). P8 ingresa a “Listos y Suspendidos” junto con P5 y P7. P3 en “Listos”.



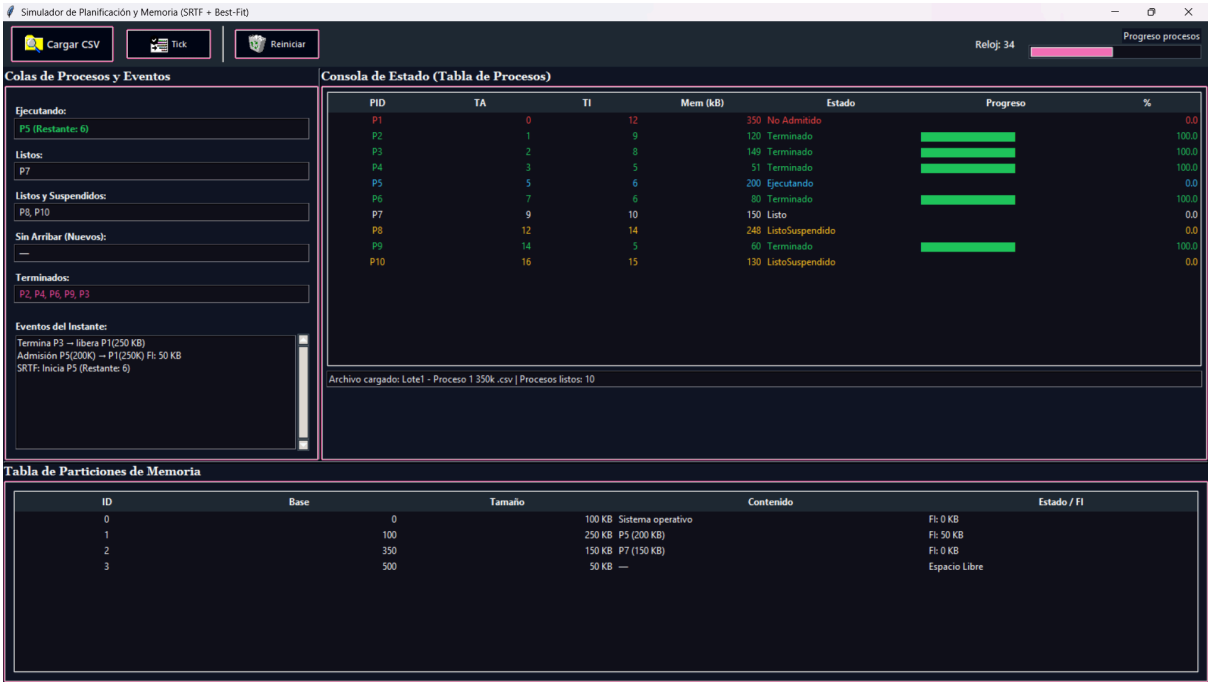
t = 21. Termina P6, libera la partición de 150kb y se guarda en “Terminados”. Ingresa P9 y se asigna a la partición de 150kb y comienza a ejecutarse (tiempo restante = 5). P5, P7 y P8 en “Listos y Suspendidos”. P3 en “Listos”.



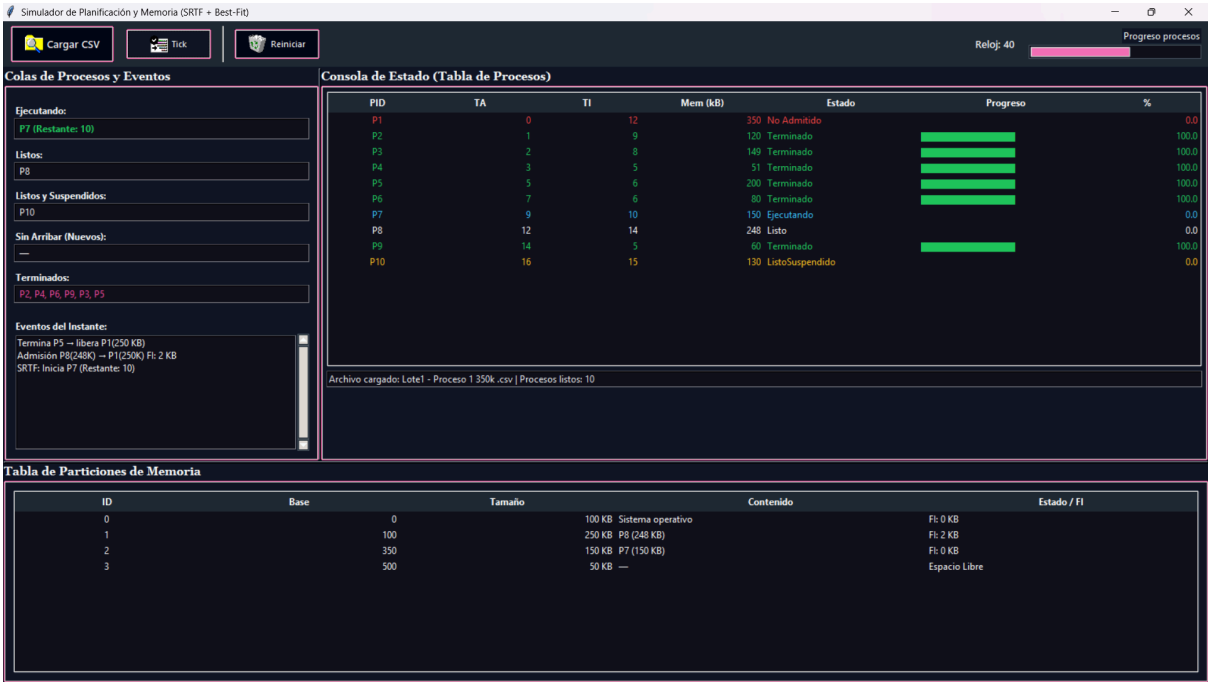
t = 26. Termina P9, libera la partición de 150kb y se guarda en “Terminados”. P7 y se asigna a la partición de 150kb y se guarda en “Listos”, P3 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 8). Arriba P10 y se guarda en “Listos y Suspendidos” junto con P5 y P8.



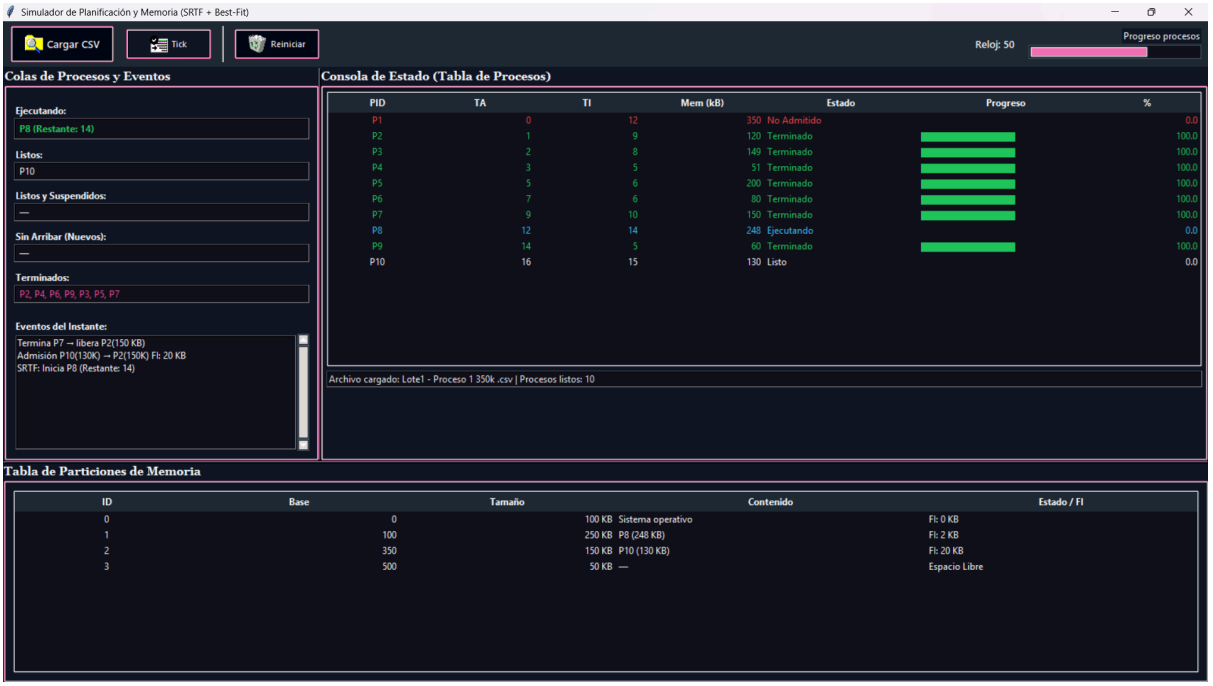
t = 34. Termina P3, libera la partición de 250kb y se guarda en “Terminados”. P5 se asigna a la partición de 250kb y comienza a ejecutarse (tiempo restante = 6). P7 en “Listos”. P8 y P10 en “Listos y Suspendidos”.



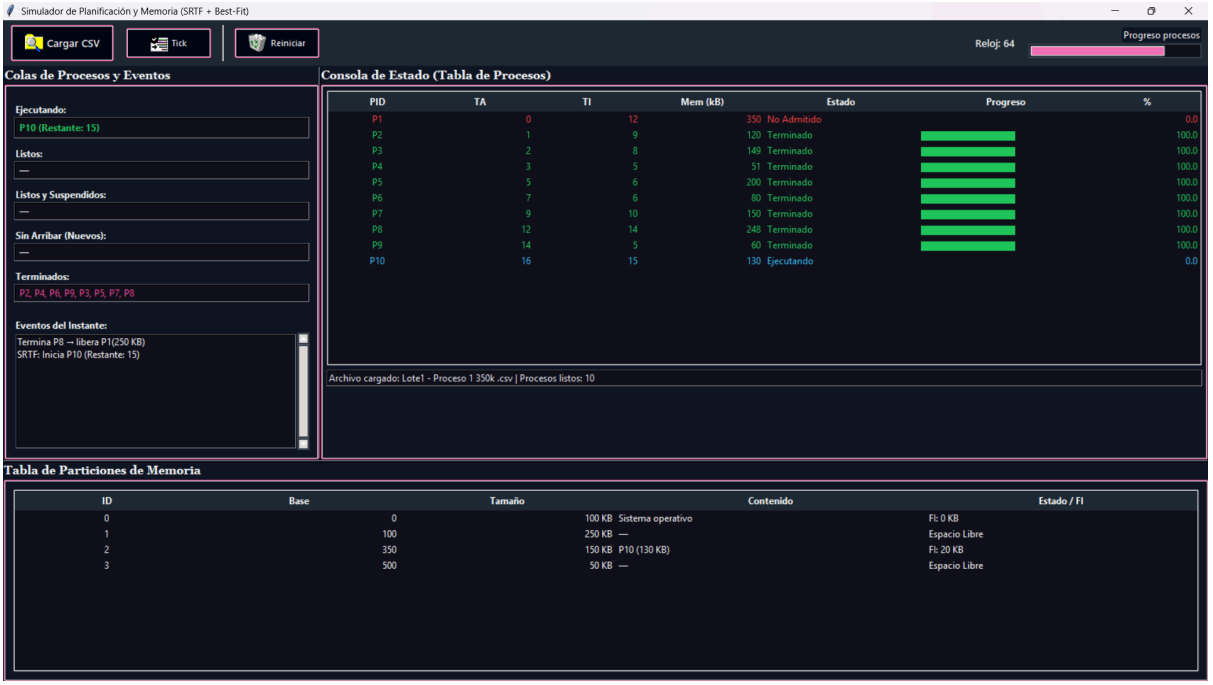
t = 40. Termina P5, libera la partición de 250kb y se guarda en “Terminados”. P8 se asigna a la partición de 250kb y se guarda en “Listos”. P7 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 10). P10 en “Listos y Suspendidos” .



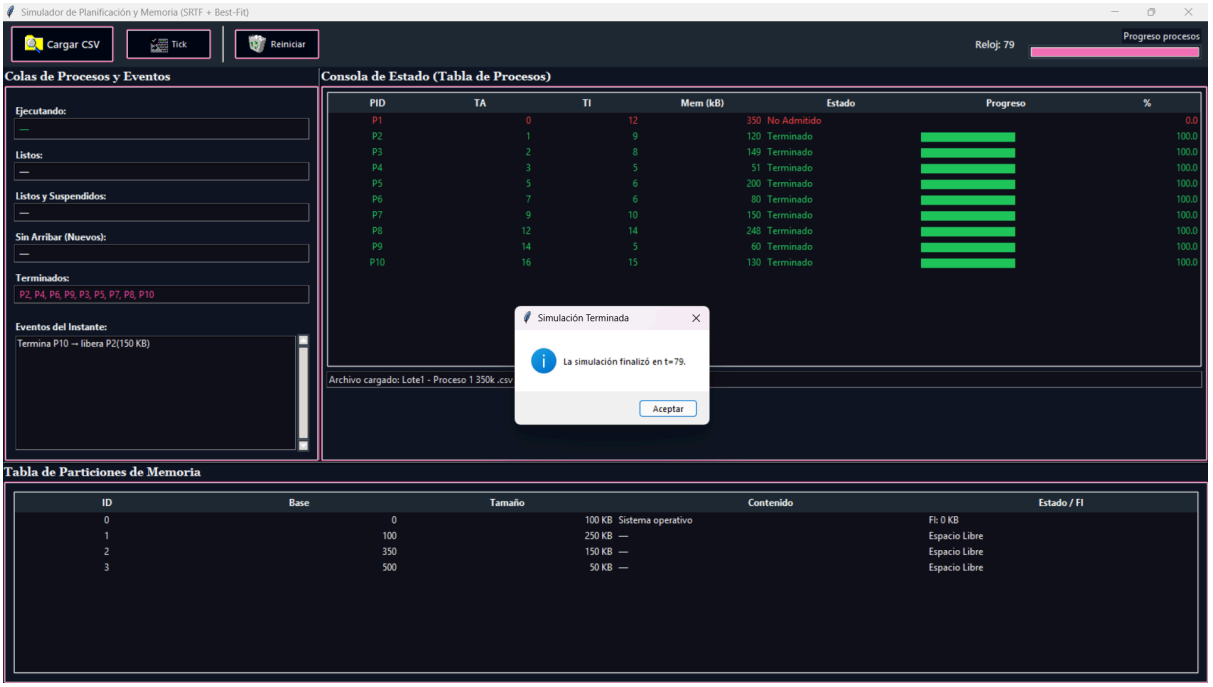
t = 50. Termina P7, libera la partición de 150kb y se guarda en “Terminados”. P8 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 14). P10 se asigna a la partición de 150kb y se guarda en “Listos”. La cola de “Listos y Suspendidos” está vacía.



t = 64. Termina P8, libera la partición de 250kb y se guarda en “Terminados”. P10 comienza a ejecutarse (tiempo restante = 15). Las colas “Listos” y “Listos y Suspendidos” están vacías.



t = 79. Termina P10, libera la partición de 150kb y se guarda en “Terminados”. Se informa que la simulación terminó y que la misma finalizó en t = 79.



Se muestra el reporte final de la simulación con todos los datos de los procesos. Y se informa el tiempo de espera promedio (22.33), la respuesta promedio (21.33) y el retorno promedio (31.00). Se informa que P1 no fue admitido.

